

Impacto causal de las políticas de trabajo remoto en la satisfacción laboral

Máster Universitario en Analítica de Negocio y Big Data

Presentado por:
Lucía Patricia Gil Díaz

Dirigido por:
Marçal Mora Cantallops

Alcalá de Henares, a 9 de Junio 2026

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ

ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR

Máster Universitario en Analítica de Negocio y Big Data

Trabajo Fin de Máster

**Impacto causal de las políticas de trabajo remoto en la
satisfacción laboral**

Autora: Lucía Patricia Gil Díaz

Tutor: Marçal Mora Cantallops

Tribunal:

Presidente: Name of the tribunal president

Vocal 1^a: Name of the first vocal

Vocal 2^a: Name of the second vocal

Fecha de depósito: 9 de Junio de 2026

A mi familia y a mis amigos, porque detrás de cada logro siempre habéis estado vosotros.
Gracias por vuestro cariño y apoyo constante.

“Por si sirve de algo: nunca es demasiado tarde o, en mi caso, demasiado pronto para ser quien quieras ser. No hay límite de tiempo, para cuando quieras. Puedes cambiar o seguir igual, no hay reglas en esto. Podemos hacer lo mejor o lo peor. Espero que hagas lo mejor. Y espero que veas cosas que te sorprendan. Espero que sientas cosas que nunca antes habías sentido. Espero que conozcas a gente con un punto de vista diferente. Espero que vivas una vida de la que te sientas orgulloso. Si descubres que no es así, espero que tengas el valor de empezar de nuevo.”

F. Scott Fitzgerald

Resumen

Este proyecto analiza el impacto del teletrabajo sobre la satisfacción laboral desde una perspectiva causal. Para ello, se utilizan datos individuales y técnicas de inferencia causal y aprendizaje automático con el fin de estimar tanto el efecto medio del teletrabajo como la posible existencia de efectos heterogéneos entre distintos perfiles de trabajadores.

Además de estimar el efecto causal del teletrabajo, el estudio identifica los principales mecanismos a través de los cuales dicho efecto se transmite, analizando el papel de variables como la autonomía, la carga de trabajo o las cargas familiares. Asimismo, se explora la heterogeneidad de los efectos mediante técnicas de segmentación que permiten identificar grupos de trabajadores con respuestas diferenciadas a esta modalidad de trabajo.

Los resultados muestran que el teletrabajo presenta, en promedio, un efecto positivo sobre la satisfacción laboral, aunque dicho impacto varía significativamente entre individuos. La autonomía se sitúa como el principal mecanismo explicativo de esta relación, mientras que otros factores como la edad, la antigüedad laboral y determinadas condiciones de trabajo contribuyen a explicar parte de la heterogeneidad observada.

Palabras clave: Teletrabajo, satisfacción laboral, inferencia causal, efectos causales heterogéneos, mediación causal.

Abstract

This project analyzes the impact of teleworking on job satisfaction from a causal perspective. To this end, individual data and causal inference and machine learning techniques are used to estimate both the average effect of teleworking and the potential for heterogeneous effects among different worker profiles.

In addition to estimating the causal effect of teleworking, the study identifies the main mechanisms through which this effect is transmitted, analyzing the role of variables such as autonomy, workload, and family responsibilities. Furthermore, the heterogeneity of the effects is explored using segmentation techniques that allow for the identification of groups of workers with differentiated responses to this work modality.

The results show that teleworking has, on average, a positive effect on job satisfaction, although this impact varies significantly among individuals. Autonomy emerges as the main explanatory mechanism for this relationship, while other factors such as age, seniority, and certain working conditions contribute to explaining some of the observed heterogeneity.

Keywords: Teleworking, job satisfaction, causal inference, heterogeneous causal effects, causal mediation.

Índice

Resumen	vii
Abstract	ix
Índice	xi
Índice de figuras	xvii
Índice de tablas	xix
Índice de listados de código fuente	xxi
Lista de acrónimos	1
Lista de símbolos	1
1 Introducción	1
2 Objetivos y campo de aplicación	3
3 Estudio teórico	5
3.1 Estudios previos sobre teletrabajo y satisfacción laboral	5
3.1.1 Relación entre teletrabajo y satisfacción laboral	5
3.1.2 Mecanismos positivos asociados al teletrabajo	6
3.1.3 Riesgos asociados al teletrabajo	7
3.1.4 Diferencia entre perfiles de trabajadores	8
3.2 Conceptos básicos	9
3.2.1 Inferencia casual y problema contractual	9
3.2.2 Efecto del tratamiento y Average Treatment Effect (ATE)	10
3.2.3 Heterogeneidad causal y Conditional Average Treatment Effect (CATE)	10
3.2.4 Sesgo de selección	11
3.2.5 Supuesto de ignorabilidad	11
3.2.6 Grafos acíclicos dirigidos (DAGs)	11
3.3 Técnicas utilizadas	11
3.3.1 Modelado casual mediante DAGs	12
3.3.2 Propensity Score y soporte común	12
3.3.3 Modelos de heterogeneidad causal mediante Causal Forests	13
3.3.4 Tests de validación y refutación	13
3.4 Limitaciones metodológicas	14
3.4.1 Supuesto de ignorabilidad y variables no observadas	14
3.4.2 Especificación del modelo casual y construcción del DAG	15

3.4.3	Problemas de solapamiento en la distribución del tratamiento	15
3.4.4	Limitaciones del enfoque Causal Forest	15
3.4.5	Naturaleza observacional de los datos	16
3.4.6	Limitaciones derivadas de la naturaleza longitudinal de los datos	16
4	Librerías y herramientas utilizadas	17
4.1	Librerías para la manipulación y procesamiento de datos	17
4.1.1	NumPy	17
4.1.2	Pandas	18
4.2	Librerías para inferencia causal	18
4.2.1	DoWhy	18
4.2.2	EconML	19
4.3	Librerías para aprendizaje automático y modelado predictivo	20
4.3.1	Scikit-learn	20
4.4	Librerías para análisis estadístico	21
4.4.1	Statsmodels	21
4.4.2	SciPy	21
4.5	Librerías para descubrimiento causal y representación gráfica	22
4.5.1	CausalLearn	22
4.5.2	Graphviz	22
4.6	Librerías para la visualización de resultados	23
4.6.1	Matplotlib	23
4.7	Librerías auxiliares	23
4.7.1	Random	23
4.8	Entorno de desarrollo	23
4.9	Control de versiones	24
5	Metodología para la estimación del efecto causal medio (ATE)	25
5.1	Introducción	25
5.2	Preparación y construcción del conjunto de datos	26
5.2.1	Variable de tratamiento	26
5.2.2	Variable de resultado	27
5.2.3	Variables de control	28
5.2.4	Variables de control consideradas y descartadas	29
5.2.5	Tratamiento de valores perdidos	29
5.2.6	Consideraciones metodológicas	30
5.3	Descubrimiento causal	31
5.3.1	Configuración experimental	31
5.3.1.1	Definición de subconjuntos	31
5.3.1.2	Preparación de los datos para el descubrimiento causal	33
5.3.1.3	Aplicación del algoritmo PC	33
5.3.2	Análisis e interpretación de las relaciones casuales	34
5.4	Formalización del modelo causal	42
5.4.1	Criterios de construcción del DAG	42

5.4.2	Revisión de relaciones ambiguas	42
5.4.3	Revisión de ciclos	46
5.4.4	Definición del DAG	47
5.5	Estimación del efecto causal medio	48
5.5.1	Control de reproducibilidad	48
5.5.2	Creación del DAG causal	48
5.5.3	Definición del tratamiento, resultado y covariables	49
5.5.4	Estimación del propensity score	50
5.5.5	Verificación del soporte comun (overlap)	50
5.5.6	Trimming y eliminación de regiones extremas	51
5.5.7	Construcción del modelo causal con DoWhy	51
5.5.8	Identificación causal	51
5.5.9	Estimación mediante Double Machine Learning	52
5.6	Validaciones y pruebas de robustez	52
5.6.1	Test placebo	52
5.6.2	Test de balance	52
5.6.3	Análisis de sensibilidad	53
5.6.4	Validación mediante muestra dividida	53
5.6.5	Validación bootstrap	53
6	Resultados del análisis del efecto causal medio (ATE)	55
6.1	Resultado de la estimación del efecto causal medio	55
6.2	Resultado del test placebo	55
6.3	Resultado del soporte común y distribución del propensity score	56
6.4	Resultado del test de balance	56
6.5	Resultado del análisis de sensibilidad	57
6.6	Resultado del análisis mediante partición de la muestra	57
6.7	Resultado del Bootstrap	58
6.8	Conclusiones del modelo causal	58
7	Metodología para la estimación del efecto causal heterogéneo (CATE)	59
7.1	Justificación y objetivos	59
7.2	Redefinición del conjunto de datos y construcción del nuevo DAG causal	60
7.2.1	Construcción del DAG causal final	62
7.2.2	Validaciones DAG CATE	62
7.2.2.1	Validación de la relación entre variables ajuste y tratamiento	62
7.2.2.2	Validación de la relación entre variables ajuste y resultado	63
7.2.2.3	Test de independencia condicional	63
7.2.2.4	Test de mediación	63
7.3	Estimación del efecto causal heterogéneo mediante Causal Forests	63
7.3.1	Definición de matrices del modelo	64
7.3.2	División train/test	64
7.3.3	Estimación del propensity score y soporte común	64
7.3.4	Construcción del modelo causal forest	65
7.3.4.1	Importancia de las variables de heterogeneidad causal	65
7.3.5	Validaciones del modelo de Causal Forest	65
7.3.5.1	Test de estabilidad del efecto causal	65

7.3.5.2	Test de estabilidad de mediación parcial	66
7.3.5.3	Descomposición del efecto total	66
7.3.5.4	Descomposición del efecto parcial	66
8	Resultados de la estimación del efecto causal heterogéneo (CATE)	69
8.1	Resultados de la redefinición del conjunto de datos y DAG causal	69
8.1.1	Resultados de la construcción del DAG causal final	69
8.1.1.1	Resultados de la primera iteración del algoritmo PC	69
8.1.1.2	Resultados de la segunda iteración del algoritmo PC	70
8.1.1.3	Clasificación de variables y definición del DAG causal final	71
8.1.2	Resultados de las validaciones del DAG	73
8.1.2.1	Resultados de la relación entre variables de ajuste y tratamiento	73
8.1.2.2	Resultados de la relación entre variables de ajuste y resultado	74
8.1.2.3	Resultados del test de independencia condicional	75
8.1.2.4	Resultados del test de mediación	76
8.2	Resultados de la estimación del efecto causal heterogéneo	77
8.2.1	Resultados de la división train/test	77
8.2.2	Resultados del propensity score y soporte común	77
8.2.3	Resultados del modelo Causal Forest	78
8.2.3.1	Resultados de importancia de variables	79
8.2.4	Resultados de validación del modelo CATE	80
8.2.4.1	Resultados del test de estabilidad del efecto causal	80
8.2.4.2	Resultados del test de mediación parcial	80
8.2.4.3	Resultados de la descomposición del efecto total	80
8.2.4.4	Resultados de la descomposición del efecto por mediador	81
9	Metodología del análisis de heterogeneidad causal mediante clustering	83
9.1	Introducción	83
9.2	Construcción de los clusters	83
9.2.1	Selección del número óptimo de clusters	83
9.2.2	Construcción del conjunto de datos para clustering	84
9.2.3	Escalado de variables y aplicación de K-Means	84
9.3	Análisis de los perfiles causales	84
9.3.1	Distribución del efecto causal por cluster	85
9.3.2	Perfil descriptivo de los clusters	85
9.4	Análisis de mecanismos causales	85
9.5	Relación entre mecanismos y efecto causal	85
9.5.1	Comparación entre individuos tratados y no tratados	86
9.6	Validación estadística de los clusters	86
9.6.1	Test de Kruskal-Wallis sobre el CATE	86
9.6.2	Test de Kruskal-Wallis sobre los mecanismos causales	86
10	Resultados del análisis de heterogeneidad causal mediante clustering	87
10.1	Resultados de la selección del número óptimo de clusters	87
10.2	Resultados del análisis de perfiles causales	88
10.2.1	Resultados de la distribución del CATE por cluster	88
10.2.2	Resultados del perfil descriptivo de los clusters	88
10.2.3	Resultados de los mecanismos causales por cluster	89

10.2.4	Resultados de la correlación entre mecanismos y efecto causal	89
10.2.5	Resultados de la comparación entre individuos tratados y no tratados	90
10.3	Resultados de validación estadística de clusters	90
10.3.1	Resultados del test de Kruskal-Wallis sobre CATE	90
10.3.2	Resultados del test de Kruskal-Wallis sobre mecanismos	91
11	Discusión de resultados e interpretación global	93
11.1	Interpretación general del efecto causal del teletrabajo	93
11.2	Interpretación de la heterogeneidad causal	94
11.2.1	Papel de la edad y la antigüedad laboral	94
11.2.2	Existencia de perfiles diferenciados de trabajadores	94
11.3	Interpretación de los mecanismos causales	95
11.3.1	La autonomía como principal mecanismo explicativo	95
11.3.2	Mecanismos negativos asociados al teletrabajo	96
11.3.3	Papel secundario de otros mecanismos	96
11.4	Interpretación de los perfiles identificados mediante clustering	96
11.4.1	Cluster 0: trabajadores jóvenes con elevado beneficio causal	97
11.4.2	Cluster 1: trabajadores con responsabilidades familiares y beneficio moderado	97
11.4.3	Cluster 2: trabajadores veteranos con beneficio reducido	98
11.4.4	Cluster 3: trabajadores con beneficio negativo	98
11.5	Robustez y consistencia del modelo causal	99
11.5.1	Limitaciones del estudio	99
11.6	Implicaciones prácticas y organizativas	100
11.6.1	Diseño de políticas de teletrabajo diferenciadas	100
11.6.2	La autonomía como elemento central de las políticas organizativas	101
11.6.3	Prevención de riesgos asociados a intensificación laboral	101
11.6.4	Importancia de los modelos híbridos	102
11.6.5	Implicaciones estratégicas para la gestión empresarial	103
12	Conclusiones y líneas futuras de investigación	105
12.1	Conclusiones	105
12.2	Líneas futuras	106
12.2.1	Incorporación de análisis longitudinales	106
12.2.2	Comparación entre modalidades de teletrabajo	106

Índice de figuras

4.1	Logo de Numpy	17
4.2	Logo de Pandas	18
4.3	Logo de DoWhy	18
4.4	Logo de EconML	19
4.5	Logo de Scikit-learn	20
4.6	Logo de Statsmodels	21
4.7	Logo de SciPy	21
4.8	Logo de CausalLearn	22
4.9	Logo de Graphviz	22
4.10	Logo de Matplotlib	23
5.1	Relaciones causales con variables generales	34
5.2	Relaciones causales con variables generales	37
5.3	Relaciones causales con variables generales	39
5.4	Relaciones causales con variables generales	41
6.1	Overlap del modelo causal	56
8.1	Relaciones causales con el conjunto completo de variables	70
8.2	Relaciones causales simplificadas con el conjunto completo de variables	71
8.3	Overlap entre subconjuntos tratados y de control	78
8.4	Importancia de las variables de heterogeneidad	79
8.5	Contribución individual de cada mediador al efecto total	81

Índice de tablas

5.1	Escala de valores para la variable <code>wkhome</code>	26
5.2	Escala de valores para la variable <code>jbsat</code>	27
5.3	Definición del conjunto de variables de control para el modelo ATE	28
5.4	Variables de autonomía laboral	29
5.5	Escala de valores perdidos	30
5.6	Equivalencia de variables generales para los resultados del algoritmo PC	34
5.7	Equivalencia de variables demográficas para los resultados del algoritmo PC	37
5.8	Equivalencia de variables laborables para los resultados del algoritmo PC	38
5.9	Equivalencia de variables ocupacionales para los resultados del algoritmo PC	40
7.1	Definición del conjunto de variables del modelo CATE	61
8.1	Equivalencia de variables ocupacionales para los resultados del algoritmo PC	70
8.2	Distribución del tratamiento entre subconjuntos tratados y de control	77
8.3	Distribución del tratamiento entre subconjuntos tratados y de control	79
8.4	Efecto heterogéneo al excluir variables	80
10.1	Resultados Silhouette Score	87
10.2	Correlación de los mecanismos con el CATE	89
10.3	Test de Kruskal-Wallis sobre el CATE	91
10.4	Test de Kruskal-Wallis sobre los mecanismos	91

Índice de listados de código fuente

5.1	Definición del subconjunto de variables causales generales	32
5.2	Definición del subconjunto de variables demográficas	32
5.3	Definición del subconjunto de variables laborales	32
5.4	Definición del subconjunto de variables ocupacionales	33
5.5	Definición de relaciones causales para la aplicación del algoritmo de detección de ciclos . .	46
5.6	Resultado del algoritmo de detección de ciclos	46
5.7	Definición del DAG causal	49
5.8	Definición de las variables de tratamiento y resultado	49
5.9	Definición del conjunto de variables de ajuste	50
8.1	Definición del conjunto de variables de ajuste	71
8.2	Definición del conjunto de variables de heterogeneidad	72
8.3	Definición del conjunto de variables mediadoras	72
8.4	Definición del DAG causal final	73
8.5	Resultados del test de confusión entre las variables de ajuste y tratamiento	74
8.6	Resultados del test de confusión entre las variables de ajuste y resultado	75
8.7	Resultados del test independencia condicional	75
8.8	Resultados del test de mediación	76
8.9	Resultados de los efectos causales estimados para los 10 primeros individuos del conjunto de test	78
8.10	Estadísticas descriptivas de las estimaciones CATE	79
10.1	Estadísticas descriptivas de los clusters	88
10.2	Resultados del análisis descriptivo de los clusters	88
10.3	Resultados del análisis de mecanismos causales de los clusters	89
10.4	Resultados de la comparación entre individuos tratados y no tratados	90

Capítulo 1

Introducción

El teletrabajo ha experimentado un crecimiento exponencial en la última década, especialmente por la pandemia de COVID-19. Lo que inicialmente fue una medida circunstancial, se ha transformado en una política permanente en numerosos sectores, particularmente en los relacionados con la tecnología. Esta transformación ha generado un amplio debate académico y profesional sobre sus efectos en el desempeño organizativo y, especialmente, en el bienestar de los trabajadores.

Un gran número de estudios han tratado de analizar la relación entre políticas laborales flexibles y resultados organizativos desde distintas perspectivas. El estudio publicado en Revista Venezolana de Gerencia, “Impacto de las políticas laborales en el rendimiento de organizaciones públicas y privadas” [1], destaca que las políticas de flexibilidad laboral, entre ellas el teletrabajo, influyen significativamente en la satisfacción laboral, el compromiso organizativo y el bienestar. El trabajo subraya la importancia de variables intermedias como la motivación, el clima organizacional y el bienestar, lo que sugiere que los efectos del teletrabajo no son lineales ni homogéneos, sino que dependen de múltiples factores individuales y organizativos.

Desde una perspectiva más centrada en los trabajadores, el estudio disponible en la RIUNET (Universitat Politècnica de València), “Los efectos del teletrabajo en la productividad, las relaciones laborales y el aislamiento de los trabajadores”[4], analiza los motivos que llevan a ejercer o no el teletrabajo, a partir de encuestas tanto a empleados como a empleadores. Los resultados evidencian que la decisión de teletrabajar está condicionada por factores como el tipo de puesto, la cultura empresarial, la autonomía laboral y la conciliación familiar. Esto apunta a la existencia de un proceso de auto-selección, donde los perfiles que optan por el teletrabajo pueden diferir en gran medida de quienes permanecen en modalidad presencial, generando potenciales sesgos en la estimación de su impacto sobre el rendimiento.

En el contexto internacional, el artículo publicado en British Journal of Industrial Relations, “Adopting telework: The causal impact of working from home on subjective well-being. British Journal of Industrial Relations” [2], emplea datos del Reino Unido para analizar el trabajo remoto y sus efectos sobre el bienestar. El estudio encuentra, una vez más, que el impacto del teletrabajo varía significativamente según ocupación, nivel salarial y estructura del hogar, reforzando la idea de que los efectos promedio pueden ocultar una heterogeneidad sustancial.

Asimismo, trabajos recientes desarrollados en la Universidad Pontificia, como el trabajo de fin de grado “Impacto del teletrabajo en la productividad y la satisfacción laboral de los trabajadores” [3], señalan que la experiencia del teletrabajo depende en gran medida de factores organizativos como la adaptación tecnológica, la estructura de supervisión y el grado de coordinación requerido por el puesto. Estos estudios coinciden en que el bienestar laboral constituye una dimensión clave para evaluar la sostenibilidad de

esta modalidad a largo plazo, sugiriendo nuevamente que el impacto no es uniforme. En conjunto, la evidencia empírica muestra tres elementos clave:

1. El teletrabajo puede influir significativamente en la satisfacción y el bienestar laboral.
2. Su efecto está condicionado por variables individuales y organizativas.
3. Existe un problema potencial de selección no aleatoria en la adopción de esta modalidad.

Sin embargo, gran parte de esta literatura se centra en análisis descriptivos, modelos econométricos lineales o estimaciones de efectos promedio. Se observa una menor presencia de estudios que exploren sistemáticamente la heterogeneidad causal, identificando subgrupos específicos de trabajadores para los cuales el teletrabajo resulta especialmente beneficioso o menos favorable en términos de satisfacción laboral. En este contexto, este trabajo propone aplicar métodos avanzados de inferencia causal combinados con aprendizaje automático para estimar efectos heterogéneos del teletrabajo sobre la satisfacción laboral. El objetivo no es únicamente estimar si el teletrabajo mejora el bienestar de los empleados, sino determinar para quién lo hace, bajo qué condiciones y en qué contextos organizativos, contribuyendo así a un diseño más preciso y basado en evidencia de las políticas de trabajo remoto.

Capítulo 2

Objetivos y campo de aplicación

El objetivo principal de este trabajo es analizar el impacto causal del teletrabajo sobre la satisfacción laboral mediante técnicas de inferencia causal y aprendizaje automático. El estudio busca no solo estimar si el teletrabajo produce cambios en la satisfacción de los trabajadores, sino también identificar cómo varía dicho efecto entre distintos perfiles individuales y organizativos.

A diferencia de los enfoques tradicionales centrados exclusivamente en efectos promedio, el trabajo se orienta hacia el estudio de la heterogeneidad causal, permitiendo detectar qué grupos de trabajadores experimentan mayores beneficios asociados al teletrabajo y cuáles presentan efectos más reducidos o incluso negativos. Asimismo, se pretende analizar los posibles mecanismos a través de los cuales el teletrabajo influye sobre la satisfacción laboral.

A partir de estos objetivos generales, el trabajo se estructura en torno a los siguientes objetivos específicos:

- Formalizar el problema dentro del marco de la inferencia causal, definiendo el tratamiento, la variable resultado y el conjunto de variables de ajuste, heterogeneidad y mediación utilizadas en el modelo.
- Estimar el efecto promedio del teletrabajo sobre la satisfacción laboral como referencia inicial para el análisis causal posterior.
- Estimar efectos causales heterogéneos mediante modelos basados en *Causal Forests*, identificando diferencias en el impacto del teletrabajo según características individuales de los trabajadores.
- Analizar los mecanismos causales asociados al teletrabajo, estudiando el papel de variables relacionadas con autonomía, digitalización, condiciones laborales y satisfacción económica.
- Identificar perfiles de trabajadores mediante técnicas de clustering, con el objetivo de detectar grupos con patrones diferenciados de efecto causal.
- Validar estadísticamente los resultados obtenidos mediante diferentes pruebas de estabilidad, mediación y diferenciación entre clusters.
- Interpretar los resultados desde una perspectiva organizativa y estratégica, planteando posibles implicaciones para el diseño de políticas empresariales relacionadas con el trabajo remoto.

En cuanto al ámbito de aplicación, el trabajo se sitúa dentro de la analítica de negocio y la gestión estratégica de recursos humanos, especialmente en el contexto de transformación digital y flexibilización

de los modelos de trabajo. Los resultados obtenidos pueden ser de utilidad para organizaciones interesadas en diseñar políticas de teletrabajo adaptadas a distintos perfiles de empleados y basadas en evidencia empírica.

Desde el punto de vista académico, el proyecto contribuye a la aplicación de metodologías modernas de inferencia causal y aprendizaje automático en el análisis de fenómenos laborales complejos, incorporando además un enfoque centrado en heterogeneidad causal, mecanismos intermedios y segmentación de perfiles.

Capítulo 3

Estudio teórico

3.1 Estudios previos sobre teletrabajo y satisfacción laboral

El teletrabajo se define como un acuerdo laboral en el que los individuos desempeñan una parte de su jornada fuera del lugar de trabajo convencional, generalmente desde el hogar, utilizando de manera intensiva las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) [6]. Tras la crisis sanitaria del COVID-19, esta modalidad ha pasado de ser una práctica de emergencia a una herramienta estratégica para organizaciones que buscan alinearse con las demandas de flexibilidad del mercado.

3.1.1 Relación entre teletrabajo y satisfacción laboral

En general, la literatura académica apoya la existencia de una correlación positiva entre el teletrabajo y la satisfacción laboral [7] [8]. Esta modalidad se ha establecido como una herramienta estratégica que no solo mejora el bienestar emocional del empleado, sino que también incrementa su nivel de fidelidad y conformidad con la organización, tal y como detallan investigaciones como el meta-análisis de Gajendran y Harrison [9]. Tradicionalmente, se ha considerado que esta relación genera un escenario de beneficio mutuo, donde la empresa mejora su competitividad y el trabajador su calidad de vida.

No obstante, la investigación reciente subraya que esta relación no es lineal, sino de una complejidad multifactorial y a menudo indirecta. Uno de los hallazgos más recurrentes en los estudios de las últimas décadas es la presencia de una relación curvilínea en forma de "U" invertida entre la intensidad del teletrabajo y la satisfacción [10]. Según este modelo, los niveles de satisfacción tienden a aumentar y maximizarse cuando el teletrabajo se ejerce de forma moderada, habitualmente entre dos y tres días a la semana. Por el contrario, cuando la intensidad del teletrabajo supera ciertos umbrales, como el teletrabajo a tiempo completo o de alta intensidad, la satisfacción puede estancarse o incluso disminuir. Este descenso se atribuye a factores como el agotamiento por hiperconectividad, el aislamiento social y la pérdida de los beneficios derivados de la interacción cara a cara en la oficina.

En contextos específicos como el sector bancario o las administraciones públicas, se ha comprobado que el teletrabajo explica un porcentaje significativo de la varianza en la satisfacción (hasta un 59.8% en algunos modelos), siempre que existan condiciones de apoyo organizacional y seguridad psicológica [8] [12] [13].

3.1.2 Mecanismos positivos asociados al teletrabajo

Para comprender cómo el teletrabajo impacta en la satisfacción, es imprescindible identificar los mecanismos mediadores identificados en la literatura:

- **Autonomía Laboral y Teoría de la Autodeterminación (TAD):** La autonomía es señalada como el recurso laboral más crítico y el principal mediador psicológico en esta modalidad. Bajo el marco de *la Teoría de la Autodeterminación* de Deci y Ryan [14], se postula que el bienestar psicológico y la motivación intrínseca dependen de la satisfacción de tres necesidades básicas: autonomía, competencia y relación.
 1. El teletrabajo potencia directamente la necesidad de autonomía al transferir al empleado la capacidad de controlar el "dónde", el "cuándo" y el "cómo" realiza sus tareas.
 2. Este incremento en la percepción de control se traduce en una mayor motivación y compromiso, ya que el trabajador se siente dueño de su propio rendimiento.
 3. Además, altos niveles de autonomía actúan como un factor protector que reduce la sobrecarga de trabajo percibida y el conflicto trabajo-hogar.
- **Flexibilidad Espacio-Temporal y Conciliación:** La flexibilidad es un elemento crucial que permite a los trabajadores adaptar su jornada a sus ritmos de productividad y necesidades familiares, una afirmación con la que el 85% de los trabajadores encuestados para el estudio *"Teletrabajo en el Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Quevedo: un condicionante de desempeño laboral del servidor público"* [15] estuvieron de acuerdo. Un mecanismo clave en este eje es la reducción del tiempo y el estrés asociados a los desplazamientos diarios, ya que el teletrabajo permite evitar aglomeraciones de tráfico y eventos otros disruptivos, lo que supone un ahorro de costes y fatiga mental. Además, se ha comprobado que iniciar la jornada en un estado más relajado, tras rutinas personales como la meditación o el ejercicio, promueve la creatividad y la eficiencia operativa. De esta manera, el teletrabajo se consolida como una herramienta de enriquecimiento trabajo-familia, donde el ahorro de recursos se reinvierte en actividades que nutren la felicidad personal y, por extensión, la laboral.
- **Optimización del Desempeño y Entorno de Concentración:** Contrario al mito de la menor productividad, el teletrabajo puede incrementar el rendimiento al ofrecer un ambiente de trabajo más tranquilo y libre de las interrupciones físicas típicas de la oficina. En el estudio realizado por Kortsch [17], *La Teoría de la Recuperación de la Atención*, desarrollada originalmente por Rachel y Stephen Kaplan, se aplica al teletrabajo sugiriendo que el cambio de ubicación expone al trabajador a entornos más diversos y tranquilos, facilitando la recuperación cognitiva y el bienestar emocional. Estudios experimentales han demostrado incrementos de productividad de hasta un 13% [15] debido a una mayor concentración y menores periodos de inactividad.
- **Impacto Social, Inclusivo y Ambiental:** El teletrabajo actúa como un mecanismo de justicia social e inclusión, facilitando el acceso al empleo a personas con discapacidad, cuidadores familiares o trabajadores mayores [6] [12] [10]. A nivel macro, contribuye a la sostenibilidad ambiental mediante la reducción de emisiones de gases contaminantes y el ahorro energético derivado del menor uso de transporte [18] [10].

Analizando estos puntos se llega a la conclusión de que el teletrabajo no genera satisfacción de forma automática, sino a través de un conjunto de variables donde la autonomía, la flexibilidad y otros aspectos permiten al empleado gestionar mejor sus recursos personales, dando pie a una mayor felicidad laboral y reduciendo conflictos interpersonales.

3.1.3 Riesgos asociados al teletrabajo

A pesar de las ventajas documentadas, el teletrabajo introduce una serie de demandas y estresores que, si no son gestionados correctamente, pueden derivar en consecuencias perjudiciales para la salud y la satisfacción del empleado. La literatura científica agrupa estos riesgos en dimensiones psicosociales, tecnológicas, físicas y organizativas.

- **Riesgos Psicosociales y Salud Mental:** El impacto en la salud mental es una de las áreas de mayor preocupación, ya que se han identificado niveles significativos de ansiedad, estrés, cansancio emocional e irritabilidad vinculados a la modalidad remota [19] [20] [21]. Se destacan tres fenómenos:
 - **Agotamiento, Tecnoestrés y *Burnout*:** El agotamiento se define como el tedio físico, emocional y mental derivado de una exposición prolongada a situaciones exigentes con pocas recompensas. La sobrecarga de trabajo y el conflicto trabajo-hogar son los principales predecidores de este agotamiento en el teletrabajo. Por otro lado, el tecnoestrés se define como un estado psicológico negativo derivado del desajuste entre las demandas de las TIC y los recursos del trabajador. A largo plazo, este tecnoestrés crónico puede desembocar en el síndrome de burnout.
 - **Síndrome de Hiperconectividad:** En estudios realizados en contextos como el colombiano, hasta un 58% de los teletrabajadores desarrollan este síndrome, caracterizado por la incapacidad de establecer límites y una presión implícita por estar siempre "en línea" [12].
 - **Fatiga por Zoom:** Este término nació como un neologismo popular que describe el agotamiento mental masivo causado por la continua exposición a dispositivos electrónicos durante la pandemia de COVID-19. En los estudios en los que este termino se aplica al teletrabajo, se ha demostrado que el agotamiento derivado de la exposición prolongada a videollamadas genera una carga cognitiva elevada y ansiedad por la auto-vigilancia constante ante la cámara [12].
- **Aislamiento Social y Profesional:** El aislamiento es la desventaja más citada por los teletrabajadores, llegando a alcanzar hasta en un 57% de los casos en estudios como el realizado por Blanca López-Araujo y Amparo Osca Segovia *"Un modelo para predecir el tecnoestrés y la satisfacción en teletrabajadores"* [23]. En la literatura se expone que los trabajadores sufren dos tipos de aislamiento:
 1. Aislamiento Psicológico: Se refiere a la carencia de conexiones y apoyo emocional de los compañeros, lo que debilita el sentido de pertenencia a la red social de la empresa.
 2. Aislamiento Profesional: Al reducirse la interacción cara a cara, se pierde el intercambio de información informal y el aprendizaje observacional, lo que puede dificultar el desempeño y generar sentimientos de exclusión en las decisiones organizativas.
- **Difuminación de límites entre el trabajo y la vida personal:** El teletrabajo elimina la frontera física entre el hogar y la oficina, lo que a menudo resulta en una invasión del espacio doméstico por parte del trabajo. Aunque se busca flexibilidad, la disponibilidad constante puede derivar en una "doble jornada" extendida. En estudios como *"El Teletrabajo, Satisfacción y Equilibrio Laboral en Funcionarios Públicos"* [12] se descubre que los teletrabajadores pueden dedicar, en promedio, 2.7 horas adicionales diarias a sus labores laborales fuera de horario. Además, estudios como el realizado por David Felipe Calvo, *Efectos psicológicos del teletrabajo en los trabajadores: Evidencia en España* [11], destacan que la falta de rituales de transición (como el

viaje de regreso a casa) mantiene al cerebro en un estado de "alerta laboral", impidiendo una recuperación psicológica necesaria.

- **Riesgos Físicos y Ergonómicos:** El entorno doméstico suele carecer de las condiciones ergonómicas de una oficina profesional. Ciertos estudios [12] demuestran que sobre el 62% de los teletrabajadores reportan dolencias en espalda, cuello y extremidades debido a mobiliario inadecuado y posturas prolongadas. Además, el uso intensivo de pantallas provoca irritación, visión borrosa y cefaleas. Otro de los riesgos físicos es el llamado "Síndrome de la patata en el escritorio", acuñado por las psicólogas M. B. Alonso Fabregat y E. Cifre Gallego en 2002, caracterizado por un acceso descontrolado a alimentos hipercalóricos unido a una nula movilidad física, lo que incrementa el riesgo de sedentarismo y obesidad [19].
- **Inconvenientes para el desarrollo profesional:** Desde una perspectiva de la gestión del talento en las empresas y organizaciones, el teletrabajo presenta varios riesgos:
 - **Invisibilidad profesional:** Existe una menor probabilidad de reconocimiento, lo que obstaculiza la probabilidad de obtener un ascenso, como queda demostrado en el estudio realizado por Nicholas Bloom *"Does Working from Home Work? Evidence from a Chinese Experiment"* [24].
 - **Dificultades de Cooperación:** La falta de interacción presencial puede dificultar la construcción de confianza, la transmisión de conocimiento y la cohesión de los equipos de trabajo.

3.1.4 Diferencia entre perfiles de trabajadores

La literatura científica subraya que el impacto del teletrabajo sobre la satisfacción laboral no es universal, sino que está condicionado por una notable heterogeneidad individual. Factores como el género, la edad, el nivel educativo, la personalidad y la experiencia previa actúan como variables moderadoras que determinan si el teletrabajo se percibe como un recurso de bienestar o como una fuente de estrés.

El género es una de las variables más críticas en el análisis de la satisfacción. El estudio *"El Teletrabajo, Satisfacción y Equilibrio Laboral en Funcionarios Públicos"* [12] documenta que mientras que el 68% de los hombres reportan mejoras significativas en su bienestar al teletrabajar, solo el 42% de las mujeres experimentan beneficios equivalentes. Esta disparidad no es fortuita, sino que se explica por la persistente desigualdad en la distribución de las labores domésticas y de cuidado no remunerado.

Este mismo estudio expone que aproximadamente el 73% de las teletrabajadoras asumen simultáneamente las tareas de cuidado en el hogar, lo que llega a triplicar sus niveles de estrés en comparación con sus compañeros masculinos. Pese al estrés, las mujeres suelen tener una actitud más favorable hacia el teletrabajo como una herramienta estratégica para evitar el desatendimiento de hijos o familiares mayores durante situaciones de crisis.

Por otro lado, la edad influye tanto en el interés por la modalidad como en la capacidad de adaptación tecnológica. En el estudio realizado por Clara Gorriz Artoleta, *"Riesgos psicosociales del teletrabajo: una revisión bibliográfica de los estudios empíricos en el periodo 2000-2023"* [19], se muestra como el mayor interés por teletrabajar se concentra en el grupo de entre 25 y 45 años (78%), mientras que los mayores de 45 muestran el menor entusiasmo (58%). Aunque la edad se asocia con una mayor estabilidad laboral que favorece la satisfacción, los trabajadores de mayor edad pueden experimentar mayores niveles de fatiga y ansiedad debido al desgaste acumulado y a los retos que supone la adopción de nuevas TIC.

Así mismo, la categoría profesional define la posibilidad de teletrabajar. Mientras que la mayoría de los directivos podrían optar a esta modalidad, en sectores como la agricultura o los servicios manuales tienen mínimas o nulas posibilidades.

Otro aspecto muy importante son los rasgos de personalidad del trabajador. En los estudios mencionados se señala que los individuos más abiertos a nuevas experiencias, más autodisciplinados o con buenas habilidades de organización se adaptan mejor y extraen más beneficios emocionales de esta modalidad. Por el contrario, los individuos con mayor tendencia a los pensamientos repetitivos negativos y con una vida social reducida fuera del trabajo tienden a ver potenciados los efectos negativos como la soledad.

Finalmente, la experiencia juega un papel fundamental. Los estudios sobre el efecto del teletrabajo durante la crisis del COVID-19 revelan que los trabajadores sin experiencia previa en esta modalidad reportaron niveles significativamente más bajos de satisfacción, mayor carga percibida y menor flexibilidad que los trabajadores veteranos. Esta diferencia se explica por la falta de recursos laborales, como formación y competencias, necesarios para lidiar con el tecnoestrés en un entorno de alta demanda.

3.2 Conceptos básicos

Para analizar el impacto del teletrabajo sobre la satisfacción laboral, este trabajo se apoya en el marco de la inferencia causal. A continuación, se presentan los conceptos fundamentales que sustentan la metodología empleada.

3.2.1 Inferencia casual y problema contractual

La inferencia causal tiene como finalidad estimar el efecto producido por una intervención sobre una variable resultado. En el contexto de este trabajo, la intervención corresponde a la modalidad de teletrabajo, mientras que la variable resultado es la satisfacción laboral de los empleados.

El principal problema de la inferencia causal es que no resulta posible observar simultáneamente qué habría ocurrido con un mismo individuo bajo dos condiciones diferentes. Un trabajador únicamente puede encontrarse en una modalidad concreta de trabajo en un momento determinado: presencial o teletrabajo. Por tanto, nunca se observa directamente el resultado alternativo que habría tenido lugar bajo la condición opuesta. Este problema se conoce como problema contrafactual [26].

Formalmente, para cada individuo existen dos resultados potenciales:

- $Y(1)$: satisfacción laboral si el individuo teletrabaja.
- $Y(0)$: satisfacción laboral si el individuo no teletrabaja.

El efecto causal individual vendría dado por:

$$T_i = Y_i(1) - Y_i(0)$$

Sin embargo, dado que únicamente uno de los dos resultados puede observarse, el efecto causal individual no puede medirse directamente y debe estimarse a partir de métodos estadísticos y modelos causales.

En estudios observacionales como el utilizado en este trabajo, esta dificultad resulta especialmente relevante, ya que la asignación al tratamiento no se produce de forma aleatoria. Los individuos que teletrabajan pueden diferir sistemáticamente de aquellos que no lo hacen en aspectos personales,

organizativos o laborales, generando posibles sesgos de selección que deben ser controlados adecuadamente.

3.2.2 Efecto del tratamiento y Average Treatment Effect (ATE)

Uno de los conceptos fundamentales en inferencia causal es el efecto del tratamiento, entendido como el cambio esperado en la variable resultado provocado por la aplicación de una determinada intervención.

El indicador más utilizado es el Average Treatment Effect (ATE), que representa el efecto causal promedio del tratamiento sobre toda la población analizada. Matemáticamente, el ATE se define como:

$$ATE = E[Y(1) - Y(0)]$$

donde $Y(1)$ representa el resultado potencial bajo tratamiento y $Y(0)$ representa el resultado potencial sin tratamiento [26].

En el contexto del presente estudio, el ATE mide la diferencia promedio en satisfacción laboral entre un escenario hipotético en el que todos los trabajadores realizan teletrabajo y otro en el que ninguno lo realiza.

La estimación del ATE constituye una primera aproximación al impacto global del teletrabajo. Sin embargo, este enfoque presenta una limitación importante: asume implícitamente que el efecto del tratamiento es homogéneo para todos los individuos. En la práctica, el impacto del teletrabajo puede variar considerablemente según características personales, familiares u organizativas de cada trabajador.

Por este motivo, el presente trabajo amplía el análisis hacia modelos de heterogeneidad causal capaces de estimar efectos diferenciados entre subgrupos de individuos.

3.2.3 Heterogeneidad causal y Conditional Average Treatment Effect (CATE)

La heterogeneidad causal hace referencia a la existencia de diferencias en el efecto del tratamiento entre distintos individuos o grupos poblacionales. En el caso del teletrabajo, resulta razonable asumir que no todos los empleados experimentan el mismo impacto sobre su satisfacción laboral.

Mientras algunos trabajadores pueden beneficiarse significativamente de la flexibilidad asociada al trabajo remoto, otros pueden experimentar efectos neutros o incluso negativos debido a factores como el aislamiento social, la sobrecarga laboral o la dificultad para separar vida personal y profesional.

Para capturar estas diferencias se utiliza el Conditional Average Treatment Effect (CATE), definido como:

$$CATE(x) = E[Y(1) - Y(0)|X = x]$$

donde X representa un conjunto de características observables del individuo **EconML**.

El CATE permite estimar el efecto causal condicionado a determinados perfiles de trabajadores, facilitando la identificación de subgrupos para los cuales el teletrabajo resulta especialmente favorable o desfavorable.

En este trabajo, el análisis de heterogeneidad causal constituye uno de los elementos centrales de la investigación, ya que permite pasar de una visión promedio del efecto del teletrabajo hacia una interpretación segmentada y basada en perfiles diferenciados.

3.2.4 Sesgo de selección

Uno de los principales retos en este tipo de análisis es el sesgo de selección. En el caso del teletrabajo, los individuos no son asignados aleatoriamente a esta modalidad, sino que su adopción depende de múltiples factores como el tipo de empleo, la educación o la situación personal.

Esto implica que:

$$E[Y(1)|T = 1] \neq E[Y(0)|T = 0]$$

ya que los grupos de teletrabajadores y no teletrabajadores pueden diferir sistemáticamente en características relevantes.

Si no se corrige este problema, la estimación del efecto del teletrabajo estará sesgada [26].

3.2.5 Supuesto de ignorabilidad

Para poder estimar efectos causales a partir de datos observacionales, se asume el supuesto de ignorabilidad o ausencia de confusión no observada:

$$(Y(1), Y(0)) \perp T | X$$

donde X representa un conjunto de covariables observadas (edad, educación, sector, etc.).

Este supuesto implica que, una vez controladas estas variables, la asignación al tratamiento es “como si fuera aleatoria”. Es decir, no existen variables no observadas que afecten simultáneamente al teletrabajo y a la satisfacción laboral [26].

3.2.6 Grafos acíclicos dirigidos (DAGs)

Los grafos acíclicos dirigidos (Directed Acyclic Graphs, DAGs) son herramientas utilizadas para representar las relaciones causales entre variables.

En este trabajo, el DAG permite:

1. Identificar las variables de confusión que deben ser controladas.
2. Evitar la inclusión de variables que puedan introducir sesgos (por ejemplo, mediadores o colisionadores).
3. Definir el conjunto de ajuste necesario para estimar el efecto causal mediante el criterio de backdoor.

En particular, se consideran variables como edad, sexo, educación, sector, tamaño de empresa o tipo de puesto como posibles factores que influyen tanto en la probabilidad de teletrabajar como en la satisfacción laboral [26].

3.3 Técnicas utilizadas

Para estimar el impacto causal del teletrabajo sobre la satisfacción laboral, este trabajo combina herramientas de inferencia causal con modelos de aprendizaje automático y técnicas estadísticas de validación con el objetivo de estimar de forma robusta el efecto causal del teletrabajo sobre la satisfacción laboral. Dado que los datos utilizados provienen de un estudio observacional y no de un experimento

controlado, resulta necesario aplicar procedimientos capaces de controlar sesgos de selección, aproximar condiciones de comparabilidad entre individuos y estimar efectos heterogéneos entre distintos perfiles de trabajadores. Las técnicas empleadas se organizan en torno a cuatro bloques principales: modelado causal mediante grafos y variables de ajuste, estimación del propensity score, modelos de heterogeneidad causal basados en árboles y métodos de validación y robustez estadística.

3.3.1 Modelado casual mediante DAGs

El análisis causal desarrollado en este trabajo se fundamenta en el uso de grafos acíclicos dirigidos (Directed Acyclic Graphs o DAGs), utilizados para representar explícitamente las relaciones causales asumidas entre las variables del estudio.

Los DAGs permiten estructurar el problema causal identificando:

- Variables de tratamiento.
- Variables resultado.
- Variables de confusión.
- Mediadores causales.
- Variables asociadas a heterogeneidad del efecto.

La construcción del DAG se realiza a partir de criterios teóricos y evidencia empírica obtenida mediante análisis preliminares sobre el conjunto de datos. Este proceso permite definir qué variables deben utilizarse para controlar la confusión y cuáles deben excluirse para evitar introducir sesgos derivados del ajuste incorrecto sobre mediadores o colisionadores.

El uso de DAGs proporciona una representación interpretable de las hipótesis causales del estudio y sirve como base conceptual para el diseño posterior del modelo de inferencia causal [26].

3.3.2 Propensity Score y soporte común

En estudios observacionales, la asignación al tratamiento no ocurre de forma aleatoria. Esto implica que los individuos tratados y no tratados pueden presentar diferencias sistemáticas previas que afecten simultáneamente tanto a la probabilidad de recibir el tratamiento como al resultado observado.

Para reducir este problema se emplea el propensity score, definido como la probabilidad condicional de recibir el tratamiento dadas las variables de ajuste observadas [26]:

$$e(X) = P(T = 1|X)$$

En este trabajo, el propensity score se estima mediante un modelo de regresión logística utilizando las variables de ajuste definidas en el DAG causal.

La estimación del propensity score cumple dos funciones principales:

- Evaluar la existencia de solapamiento entre grupos tratados y no tratados.
- Verificar la plausibilidad del supuesto de ignorabilidad condicional.

Posteriormente se analiza el soporte común mediante la comparación de las distribuciones del propensity score entre ambos grupos. Este análisis permite comprobar si existen regiones del espacio de covariables donde tratados y controles sean suficientemente comparables.

La existencia de soporte común constituye un requisito fundamental para realizar inferencia causal válida, ya que evita extrapolaciones sobre regiones donde no existen observaciones comparables entre ambos grupos.

3.3.3 Modelos de heterogeneidad causal mediante Causal Forests

La estimación de efectos heterogéneos se realiza mediante el algoritmo *Causal Forest*, una extensión de los modelos *Random Forest* adaptada específicamente a problemas de inferencia causal.

Los *Causal Forest* permiten estimar el efecto causal condicionado a las características individuales de cada observación, identificando automáticamente relaciones no lineales e interacciones complejas entre variables.

A diferencia de los modelos lineales tradicionales, este enfoque no impone una estructura funcional fija sobre la relación entre variables, lo que resulta especialmente útil en contextos organizacionales donde los efectos del teletrabajo pueden variar significativamente entre distintos perfiles de trabajadores.

El modelo utilizado en este trabajo se implementa mediante la clase *CausalForestDML*, perteneciente a la librería EconML [40]. Este enfoque combina:

- Árboles causales.
- Ensamblados tipo Random Forest.
- Ajuste ortogonalizado del tratamiento y resultado.
- Validación cruzada interna.

La metodología permite estimar el CATE para cada individuo del conjunto de datos, proporcionando una medida personalizada del impacto causal del teletrabajo sobre la satisfacción laboral.

Además, el modelo incorpora variables de heterogeneidad específicas, utilizadas posteriormente para identificar perfiles causales mediante técnicas de clustering.

3.3.4 Tests de validación y refutación

Con el objetivo de evaluar la robustez y validez de las estimaciones causales obtenidas, se aplican diferentes procedimientos de validación y refutación. Estos métodos permiten analizar la estabilidad de los resultados, detectar posibles sesgos y comprobar la consistencia de las conclusiones bajo distintos escenarios.

- **Test de estabilidad bootstrap:** Se generan múltiples remuestreos aleatorios del conjunto de datos para reestimar el efecto causal. La variabilidad observada entre las diferentes estimaciones permite evaluar la estabilidad y consistencia del modelo frente a cambios en la composición de la muestra [52].
- **Test placebo:** En este caso se sustituye el tratamiento real por una variable asignada aleatoriamente. Dado que dicho tratamiento artificial no mantiene una relación causal con la variable resultado, el efecto estimado debería ser próximo a cero. De este modo, este procedimiento actúa como una prueba de falsación del modelo causal [35].

- **Test de mediación parcial:** Consiste en eliminar individualmente cada variable mediadora y volver a estimar el efecto causal. La variación observada permite identificar qué mediadores contribuyen en mayor medida a la transmisión del efecto del teletrabajo sobre la satisfacción laboral [28].
- **Análisis de mediación causal:** Este análisis permite cuantificar la contribución de los mecanismos intermedios al efecto total del tratamiento mediante la estimación de efectos directos e indirectos [28].
- **Análisis de balance:** se comparan las distribuciones de las covariables entre los grupos tratado y de control con el fin de verificar su comparabilidad. Un adecuado balance reduce el riesgo de sesgo debido a diferencias sistemáticas entre ambos grupos [29].
- **Análisis de sensibilidad del modelo:** se estiman los efectos causales utilizando modelos alternativos, como el Lasso, para comprobar la robustez de los resultados frente a diferentes especificaciones. La consistencia entre estimaciones proporciona evidencia adicional sobre la estabilidad de las conclusiones obtenidas [26].
- **Descomposición del efecto causal:** Se compara el efecto total del tratamiento con el efecto obtenido tras introducir los mediadores en el modelo causal. Esta comparación permite aproximar la proporción del efecto explicada por mecanismos indirectos y distinguir entre efectos directos e indirectos [28].
- **Test de Kruskal-Wallis:** Para validar estadísticamente los clusters se utiliza el test no paramétrico de Kruskal-Wallis, que permite verificar si las distribuciones del CATE y de los mecanismos causales difieren significativamente entre clusters, confirmando la existencia de heterogeneidad causal estructurada entre los distintos perfiles identificados [39].

3.4 Limitaciones metodológicas

A pesar de las ventajas que ofrece la combinación de inferencia causal y aprendizaje automático, el presente trabajo presenta diversas limitaciones metodológicas que deben considerarse para interpretar los resultados obtenidos.

3.4.1 Supuesto de ignorabilidad y variables no observadas

Uno de los supuestos fundamentales en la inferencia causal basada en datos observacionales es la ignorabilidad del tratamiento, que establece que, una vez condicionadas un conjunto suficiente de variables observadas, la asignación al tratamiento es independiente de los resultados potenciales [26].

Sin embargo, este supuesto rara vez se cumple de forma estricta en contextos reales. En el ámbito laboral, pueden existir factores no observados —como la motivación individual, la capacidad de autoorganización, la cultura empresarial o preferencias personales— que influyen simultáneamente en la probabilidad de teletrabajar y en la satisfacción laboral.

La omisión de estas variables puede dar lugar a sesgo por confusión no observada, afectando a la validez de la estimación causal.

3.4.2 Especificación del modelo causal y construcción del DAG

La identificación causal depende de la correcta especificación del grafo acíclico dirigido (DAG), que representa las relaciones causales entre variables.

Este proceso implica decisiones teóricas sobre qué variables actúan como confusoras, mediadoras o colisionadoras, por lo general basadas en supuestos teóricos y evidencias previas. Una especificación incorrecta puede provocar:

- Omisión de variables relevantes de confusión.
- Inclusión de variables irrelevantes.
- Control indebido de variables mediadoras.
- Introducción de sesgos por ajuste en colisionadores.

Estas situaciones pueden comprometer la validez de la identificación causal, generando estimaciones sesgadas o ineficientes.

3.4.3 Problemas de solapamiento en la distribución del tratamiento

Los métodos de inferencia causal requieren la existencia de solapamiento entre los grupos tratados y de control, es decir, que existan individuos comparables en ambas condiciones del tratamiento.

Cuando este supuesto no se cumple, el modelo debe extrapolar fuera del soporte de los datos observados, lo que puede aumentar la varianza de las estimaciones y reducir su fiabilidad [26].

En el contexto del teletrabajo, este problema es especialmente relevante, ya que la adopción de esta modalidad no es aleatoria y suele concentrarse en perfiles ocupacionales específicos.

3.4.4 Limitaciones del enfoque Causal Forest

Aunque los modelos *Causal Forest* permiten capturar relaciones complejas y efectos heterogéneos de forma flexible, también presentan determinadas limitaciones metodológicas.

En primer lugar, estos modelos priorizan la capacidad predictiva y la detección de heterogeneidad frente a la interpretabilidad directa de los parámetros, lo que dificulta explicar de forma completamente transparente cómo se generan algunas estimaciones individuales del efecto causal.

Además, los resultados obtenidos pueden verse afectados por:

- La selección de hiperparámetros.
- El tamaño mínimo de hojas.
- La profundidad máxima de los árboles.
- La composición de las muestras bootstrap internas.

Por otro lado, los *Causal Forest* requieren tamaños muestrales relativamente elevados para estimar heterogeneidad causal de forma estable. Aunque la muestra utilizada resulta suficientemente amplia para el análisis general, algunos perfiles específicos pueden contener un número reducido de observaciones.

Asimismo, este enfoque estima efectos causales bajo relaciones complejas y no lineales, pero no permite identificar automáticamente mecanismos causales estructurales completos ni establecer relaciones temporales entre variables.

Finalmente, aunque la implementación utilizada incorpora componentes de *Double Machine Learning* y ortogonalización, el objetivo principal del modelo se centra en la estimación de heterogeneidad causal más que en la inferencia paramétrica clásica [27].

3.4.5 Naturaleza observacional de los datos

El análisis desarrollado en este trabajo se basa en datos de tipo observacional, procedentes de encuestas realizadas a una muestra amplia de individuos. En este tipo de fuentes de información, las variables de interés se registran a partir de las respuestas de los encuestados, sin que exista intervención directa por parte del investigador sobre la asignación de las condiciones analizadas, como es el caso del teletrabajo.

A diferencia de un diseño experimental controlado, en el que los individuos son asignados aleatoriamente a un grupo de tratamiento y a un grupo de control, en los datos observacionales la asignación al tratamiento se produce de forma natural o estructural. En el contexto del teletrabajo, esta decisión depende de múltiples factores como el tipo de ocupación, el sector de actividad, las políticas de la empresa o las preferencias individuales de los trabajadores.

Esta ausencia de aleatorización implica que los grupos de trabajadores que teletrabajan y aquellos que no lo hacen pueden diferir sistemáticamente en características observables y no observables. Como consecuencia, las diferencias en los niveles de satisfacción laboral entre ambos grupos no pueden interpretarse directamente como efectos causales, ya que pueden estar contaminadas por sesgos de selección.

Por este motivo, el análisis causal en este contexto requiere el uso de métodos econométricos y de aprendizaje automático que permitan controlar la confusión observada y aproximar, bajo ciertos supuestos, un escenario contrafactual. No obstante, incluso con estas técnicas, los resultados deben interpretarse como efectos causales condicionados a la validez de los supuestos del modelo y no como evidencia experimental estricta.

3.4.6 Limitaciones derivadas de la naturaleza longitudinal de los datos

Los datos utilizados proceden de una encuesta longitudinal, lo que en principio permitiría analizar la evolución temporal del efecto del teletrabajo sobre la satisfacción laboral.

Sin embargo, en la práctica, el análisis realizado se limita a una única ola de la encuesta, concretamente la ola 14, debido a restricciones en la disponibilidad de variables.

La variable principal de tratamiento relacionada con el teletrabajo únicamente se encuentra disponible adicionalmente en la ola 12, pero muchas de las variables utilizadas en este trabajo no aparecen recogidas de forma equivalente en dicha ola.

Como consecuencia, no resulta posible construir un panel longitudinal consistente que permita analizar cambios individuales a lo largo del tiempo, controlar heterogeneidad inobservable fija, estudiar dinámicas causales temporales y aplicar metodologías causales longitudinales más robustas.

Por este motivo, el estudio debe interpretarse como un análisis transversal basado en datos observacionales, aunque los datos originales pertenezcan a un diseño longitudinal más amplio.

Capítulo 4

Librerías y herramientas utilizadas

El desarrollo completo del presente trabajo se realiza utilizando el lenguaje de programación *Python* [32], junto con diferentes librerías especializadas en análisis de datos, inferencia causal, aprendizaje automático y validación estadística.

La elección de *Python* responde principalmente a su amplia adopción dentro del ámbito científico y académico, así como a la gran disponibilidad de herramientas orientadas al análisis estadístico avanzado y al desarrollo de modelos de *machine learning*. Su ecosistema de librerías permite integrar de forma eficiente técnicas de procesamiento de datos, modelado causal, validación estadística y visualización de resultados dentro de un mismo entorno de trabajo.

Además, *Python* se ha consolidado como uno de los lenguajes de referencia en disciplinas como:

- Ciencia de datos.
- Inteligencia artificial.
- Econometría computacional.
- Aprendizaje automático.
- Inferencia causal.

En cuanto al conjunto de librerías utilizadas, este puede dividirse en diferentes bloques funcionales en función de su papel dentro del desarrollo metodológico del trabajo.

4.1 Librerías para la manipulación y procesamiento de datos

4.1.1 NumPy



Figura 4.1: Logo de Numpy

La librería *NumPy* [34] constituye una de las herramientas fundamentales del ecosistema científico de *Python*. Se utiliza para realizar operaciones matemáticas y numéricas de forma eficiente sobre estructuras matriciales y arrays multidimensionales.

En el presente trabajo, *NumPy* se emplea principalmente para:

- Operaciones vectorizadas.
- Cálculo de medias y desviaciones estándar.
- Manipulación de matrices de entrenamiento y validación.
- Procesamiento de resultados causales.
- Gestión de estructuras numéricas utilizadas por los modelos de machine learning.

4.1.2 Pandas



Figura 4.2: Logo de Pandas

La librería *Pandas* [33] se utiliza para la manipulación y transformación de datos tabulares mediante estructuras denominadas DataFrames.

Su utilización resulta fundamental durante las fases de:

- Limpieza de datos.
- Recodificación de variables.
- Construcción de mecanismos causales.
- Creación de subconjuntos de variables.
- Generación de estadísticas descriptivas.
- Agrupación y segmentación de resultados.

Además, Pandas facilita la integración entre los distintos modelos utilizados durante el análisis causal.

4.2 Librerías para inferencia causal

4.2.1 DoWhy



Figura 4.3: Logo de DoWhy

La librería *DoWhy* [35] se utiliza para formalizar el problema causal dentro del marco de inferencia causal moderna.

Esta herramienta permite representar explícitamente las relaciones causales mediante DAGs, facilitando:

- La identificación de variables de confusión.
- La definición del tratamiento y el resultado.
- La validación conceptual de supuestos causales.
- La construcción estructurada del modelo causal.

DoWhy proporciona además una interfaz orientada específicamente al análisis causal, diferenciándose de librerías tradicionales centradas únicamente en predicción.

4.2.2 EconML



Figura 4.4: Logo de EconML

La librería *EconML* [40], desarrollada por *Microsoft Research*, se utiliza para la estimación de efectos causales mediante técnicas avanzadas de *machine learning*.

Esta librería integra metodologías modernas de inferencia causal y aprendizaje automático, permitiendo estimar tanto efectos promedio como efectos heterogéneos del tratamiento.

Dentro del proyecto se utilizan principalmente dos modelos:

LinearDML

Implementación basada en *Double Machine Learning* con modelos lineales. Se emplea como referencia metodológica para comprender la estructura general de los modelos ortogonalizados de inferencia causal.

CausalForestDML

Modelo principal utilizado en el trabajo para la estimación del CATE.

Este modelo combina:

- Double Machine Learning.
- Random Forests.
- Ortogonalización estadística.
- Estimación no paramétrica.

Su utilización permite detectar heterogeneidad causal compleja y relaciones no lineales entre las variables individuales y el efecto del teletrabajo sobre la satisfacción laboral.

4.3 Librerías para aprendizaje automático y modelado predictivo

4.3.1 Scikit-learn



Figura 4.5: Logo de Scikit-learn

Scikit-learn [36] es una de las librerías más utilizadas para ML en *Python*.

En este trabajo se utiliza para múltiples tareas auxiliares relacionadas con:

- Clasificación.
- Regresión.
- Clustering.
- Preprocesamiento.
- División de muestras.
- Evaluación de modelos.

División train/test

La función `train_test_split` se emplea para separar los datos en conjuntos de entrenamiento y validación, permitiendo evaluar la estabilidad de las estimaciones causales.

Regresión logística

La regresión logística se utiliza para estimar propensity scores asociados a la probabilidad de recibir el tratamiento.

Random Forests

Los modelos Random Forest se utilizan como modelos auxiliares dentro del Causal Forest para:

- Estimar el tratamiento.
- Modelar el resultado.
- Capturar relaciones no lineales.

Escalado de variables

La clase `StandardScaler` permite normalizar variables antes de aplicar clustering.

Clustering

El algoritmo K-Means se utiliza para identificar perfiles homogéneos de individuos a partir de las variables de heterogeneidad causal.

Silhouette Score

La métrica `silhouette score` se emplea para seleccionar el número óptimo de clusters.

Regularización LASSO

La técnica LASSO se utiliza como mecanismo auxiliar de selección de variables y regularización.

4.4 Librerías para análisis estadístico

4.4.1 Statsmodels



Figura 4.6: Logo de Statsmodels

La librería *Statsmodels* [37] proporciona herramientas avanzadas de modelado estadístico y econométrico. En el trabajo se utiliza principalmente para:

- Regresiones lineales OLS.
- Modelos logísticos.
- Validaciones estadísticas.
- Contrastes de significancia.
- Evaluación de relaciones causales entre variables.

4.4.2 SciPy



Figura 4.7: Logo de SciPy

La librería *SciPy* [38] se utiliza para la realización de pruebas estadísticas no paramétricas. Concretamente, se emplea el test de *Kruskal-Wallis* para validar estadísticamente las diferencias observadas entre clusters causales.

4.5 Librerías para descubrimiento causal y representación gráfica

4.5.1 CausalLearn



Figura 4.8: Logo de CausalLearn

La librería *CausalLearn* [41] permite aplicar algoritmos de descubrimiento causal basados en independencia condicional. Dentro del proyecto se utiliza principalmente el algoritmo PC, empleado durante las fases iniciales de depuración y validación estructural del DAG causal.

4.5.2 Graphviz



Figura 4.9: Logo de Graphviz

Graphviz [42] se utiliza para representar gráficamente la estructura causal definida mediante DAGs. Esto facilita la interpretación visual de las relaciones entre:

- Variables de tratamiento.
- Variables de ajuste.
- Mediadores.
- Variables de resultado.

4.6 Librerías para la visualización de resultados

4.6.1 Matplotlib



Figura 4.10: Logo de Matplotlib

La librería *Matplotlib* [43] se utiliza para generar representaciones gráficas de los resultados obtenidos durante el análisis. Entre las principales visualizaciones se encuentran:

- Distribuciones del propensity score.
- Histogramas.
- Comparaciones entre clusters.
- Representaciones de efectos causales.
- Gráficos de mecanismos mediadores.
- Validaciones visuales.

4.7 Librerías auxiliares

4.7.1 Random

La librería estándar *random* [44] se utiliza para controlar determinados procesos aleatorios y asegurar la reproducibilidad parcial de algunos experimentos computacionales.

4.8 Entorno de desarrollo

El entorno de desarrollo utilizado es *Visual Studio Code (VS Code)*, un editor de código ampliamente utilizado en entornos profesionales y académicos debido a su flexibilidad, compatibilidad con múltiples lenguajes y capacidad de integración con herramientas de análisis científico.

Entre las principales ventajas de *Visual Studio Code* aplicadas en este trabajo destacan:

- Integración nativa con Python.
- Ejecución interactiva de código.
- Gestión eficiente de entornos virtuales.
- Compatibilidad con notebooks y scripts científicos.
- Herramientas de depuración y análisis.
- Facilidad para organizar proyectos complejos de ciencia de datos.

4.9 Control de versiones

El control de versiones del proyecto se ha realizado mediante *Git* y la plataforma *GitHub*, permitiendo mantener un seguimiento continuo de los cambios realizados en el código. Este sistema ha facilitado la organización del desarrollo, la gestión de distintas versiones y la recuperación de modificaciones durante las diferentes fases del proyecto. El repositorio utilizado para el desarrollo puede consultarse en el siguiente enlace: <https://github.com/luciagd2/TFM-Impacto-causal-de-las-politicas-de-trabajo-remoto-en-la-satisfaccion-laboral>.

Capítulo 5

Metodología para la estimación del efecto causal medio (ATE)

5.1 Introducción

Este apartado describe el desarrollo del trabajo, el cual se enmarca dentro de un enfoque de *Causal Machine Learning*. El objetivo es estimar el efecto causal del teletrabajo sobre la satisfacción laboral, así como analizar la estabilidad y consistencia de dicho efecto bajo distintas especificaciones del modelo causal.

A diferencia de enfoques puramente predictivos o descriptivos, este marco metodológico permite modelizar explícitamente la relación causal entre variables, incorporando tanto el problema de la selección no aleatoria en la adopción del teletrabajo como la presencia de relaciones complejas y no lineales entre características individuales, condiciones laborales y resultados de bienestar.

El análisis se basa en datos procedentes del estudio longitudinal *Understanding Society (UK Household Longitudinal Study)* [31], utilizando principalmente el módulo *Individual Respondent (indresp)*, que contiene información detallada sobre características sociodemográficas, situación laboral y condiciones de trabajo de los individuos encuestados. A partir de estos datos, se construye un conjunto analítico en el que la variable de tratamiento representa la modalidad de teletrabajo, la variable resultado corresponde a la satisfacción laboral, y el conjunto de covariables recoge información sociodemográfica, laboral y organizativa relevante.

El desarrollo del trabajo se estructura siguiendo un enfoque secuencial. En primer lugar, se realiza un proceso de construcción y depuración del conjunto de datos, en el que se seleccionan las variables relevantes, se recodifican categorías y se tratan los valores perdidos.

En segundo lugar, se lleva a cabo la fase de descubrimiento causal, en la que se exploran las relaciones entre variables mediante algoritmos de aprendizaje de estructuras causales aplicados a datos observacionales, con el objetivo de obtener una representación preliminar de las dependencias entre variables que sirva como guía para la especificación del modelo causal.

A partir de dicha estructura, se formaliza el modelo causal dentro del marco de *DoWhy*, permitiendo identificar el conjunto de ajuste necesario para la estimación del efecto causal del teletrabajo sobre la satisfacción laboral.

Finalmente, se estiman los efectos causales mediante técnicas de *DML*, complementando el análisis con diferentes pruebas de robustez y validación, como tests de placebo, análisis de estabilidad mediante

bootstrap y comprobaciones de sensibilidad. Estas pruebas permiten evaluar la consistencia de los resultados frente a cambios en la muestra y la especificación del modelo.

5.2 Preparación y construcción del conjunto de datos

La validez de los resultados depende directamente de cómo se construyen las variables, cómo se tratan los valores perdidos y qué información se incluye o se excluye del modelo, por lo que la definición del conjunto de los datos es una parte crucial.

Partiendo de la base de datos de *Understanding Society (UK Household Longitudinal Study)*, se seleccionaron variables relacionadas con la situación laboral, las características sociodemográficas y la organización del trabajo. A partir de estas variables se construye el conjunto analítico final, que servirá tanto para el descubrimiento causal como para la estimación del efecto del teletrabajo sobre la satisfacción laboral.

La construcción del dataset se realiza en tres niveles: definición del tratamiento, definición del resultado y selección de covariables de control.

5.2.1 Variable de tratamiento

La variable de tratamiento representa la exposición del individuo a la modalidad de teletrabajo y constituye el elemento central del análisis causal.

En la base de datos original, esta información se recoge a través de la variable *wkhome*, que mide la frecuencia con la que el trabajador realiza su actividad desde el hogar. Sin embargo, esta variable presenta varias categorías ordinales que reflejan distintos grados de intensidad del teletrabajo.

Valor	Etiqueta (Label)
1.0	Nunca
2.0	1-4 días al mes
3.0	1 día a la semana
4.0	2 días a la semana
5.0	3 días a la semana
6.0	4 días a la semana
7.0	Siempre
8.0	Variable
-1.0 a -9.0	Valores perdidos (Missing, Inapplicable, etc.)

Tabla 5.1: Escala de valores para la variable *wkhome*

Dado que el objetivo del trabajo es estimar el impacto causal de la adopción del teletrabajo frente al trabajo presencial, se realiza una transformación binaria del tratamiento por tres motivos principales:

- **Interpretabilidad causal:** el contraste entre “teletrabajar” y “no teletrabajar” permite definir de forma más clara el contrafactual.
- **Reducción de complejidad:** evita modelar múltiples niveles de tratamiento ordinal, que requerirían supuestos más restrictivos.
- **Estabilidad estadística:** la binarización mejora la robustez de los estimadores en presencia de muestras desbalanceadas.

En concreto, se define la variable de tratamiento como:

- **T=1:** el individuo realiza teletrabajo de forma frecuente.
- **T=0:** el individuo trabaja de forma presencial o realiza teletrabajo de forma ocasional/no relevante.

Para esto, primero se eliminan los registros con valor 8, ya que corresponden a respuestas ambiguas o no interpretables dentro de la escala de frecuencia de teletrabajo. Estos casos no permiten determinar de forma clara si el individuo pertenece al grupo tratado o de control, por lo que su inclusión introduciría ruido en la definición del tratamiento.

Una vez hecho esto, se realiza una recodificación mediante una regla umbral sobre la escala original, asignando valor 1 a aquellos individuos con niveles altos de teletrabajo (mayor o igual que 3), y 0 en caso contrario:

Esta transformación permite aproximar el problema a un diseño de tratamiento binario, facilitando la interpretación del efecto causal como un *Average Treatment Effect (ATE)* entre trabajadores remotos y no remotos.

5.2.2 Variable de resultado

La variable resultado del estudio es la satisfacción laboral, la cual representa el efecto final que se desea analizar en relación con la política de teletrabajo. En particular, el interés no se centra únicamente en la productividad o el rendimiento, sino en el bienestar subjetivo del trabajador, que constituye una dimensión clave en el análisis de políticas laborales contemporáneas.

En la encuesta *Understanding Society*, esta variable se recoge a través de la variable `jbsat`, una escala ordinal que mide la satisfacción general del trabajador con su empleo actual.

Valor	Nivel de satisfacción laboral
1.0	Completamente insatisfecho/a
2.0	Mayormente insatisfecho/a
3.0	Algo insatisfecho/a
4.0	Ni satisfecho/a ni insatisfecho/a
5.0	Algo satisfecho/a
6.0	Mayormente satisfecho/a
7.0	Completamente satisfecho/a
-1.0 a -9.0	Valores perdidos (Missing, Inapplicable, etc.)

Tabla 5.2: Escala de valores para la variable `jbsat`

Aunque se trata formalmente de una variable ordinal, en este análisis se trata como una variable aproximadamente continua, una práctica habitual en la literatura empírica cuando las escalas tienen suficientes niveles.

Esta decisión se fundamenta en varios aspectos:

- **Tratabilidad econométrica:** permite aplicar métodos de regresión continua dentro del marco de *Causal Machine Learning*.
- **Interpretación del efecto medio:** facilita interpretar el ATE como un cambio medio en el nivel de satisfacción.

- **Consistencia con la literatura previa:** numerosos estudios en economía laboral utilizan escalas de satisfacción como variables continuas bajo supuestos similares.

No obstante, es importante señalar que esta aproximación implica asumir que la distancia entre categorías es aproximadamente homogénea, lo cual constituye una simplificación metodológica.

En el proceso de preparación, esta variable se convierte explícitamente a formato numérico continuo para garantizar su correcta manipulación dentro de los modelos econométricos y de ML utilizados.

5.2.3 Variables de control

Dado que el teletrabajo no se asigna de forma aleatoria, sino que depende de características individuales y organizativas, es necesario condicionar el análisis a un conjunto de covariables que capturen los principales factores de confusión.

Las variables de control se seleccionan siguiendo criterios teóricos (literatura previa) y empíricos (disponibilidad y calidad de los datos), incluyendo características sociodemográficas, laborales y estructurales del empleo. En este contexto, las variables consideradas son las siguientes:

Variable original	Nombre asignado	Descripción
pdvage	<i>edad</i>	Edad del encuestado.
sex	<i>sexo</i>	Sexo del encuestado.
jbhrs	<i>horas_trabajadas</i>	Horas trabajadas a la semana.
jbsect	<i>sector</i>	Sector de actividad
jbsize	<i>tam_empresa</i>	Tamaño de la empresa.
jbmngr	<i>puesto</i>	Puesto de supervisión o management.
jbseg_dv	<i>ocupacion</i>	Grupo socioeconómico / ocupación.
basrate	<i>salario</i>	Salario por hora.
wkaut1-5	<i>autonomia</i>	Nivel de autonomía.

Tabla 5.3: Definición del conjunto de variables de control para el modelo ATE

Dado que varias de estas variables presentan codificaciones categóricas o escalas no directamente interpretables, se aplican transformaciones específicas para adecuarlas al análisis causal.

Con el objetivo de facilitar la interpretación y legibilidad del código, primero se renombraron las variables originales utilizando etiquetas más descriptivas y coherentes con el contexto del análisis, mediante el uso de la función `rename()` de la librería *Pandas*. Esta transformación permite trabajar con nombres semánticamente interpretables, reduciendo la complejidad derivada de la nomenclatura técnica original de la encuesta.

En cuanto al tratamiento de las variables de control, la variable `jbsect` se recodifica en una variable binaria que distingue entre sector público y sector privado, dado que ambos presentan diferencias estructurales relevantes en la adopción del teletrabajo.

La variable `jbmngr` se transforma en una variable binaria que identifica si el individuo ocupa un puesto de supervisión o dirección, considerando que estos roles suelen estar asociados a mayor autonomía laboral.

La variable `basrate` se utiliza como proxy del nivel salarial del trabajador. Para reducir el impacto de valores extremos, se eliminan los outliers correspondientes al percentil superior (99%).

Finalmente, se crea una medida sintética a partir de las variables de autonomía laboral. Estas variables contemplan distintos aspectos de la autonomía y con ellas se construye un índice agregado mediante la media de los cinco componentes:

Variable	Descripción
wkaut1	Autonomía sobre las tareas a realizar
wkaut2	Autonomía sobre el ritmo de trabajo
wkaut3	Autonomía sobre como hacer el trabajo
wkaut4	Autonomía sobre el orden para realizar las tareas
wkaut5	Autonomía sobre las horas de trabajo

Tabla 5.4: Variables de autonomía laboral

Una vez construido el índice agregado, las variables originales utilizadas para su cálculo se eliminan del conjunto de datos con el fin de evitar redundancia y multicolinealidad.

5.2.4 Variables de control consideradas y descartadas

Además de las variables finalmente incluidas en el análisis, se evaluó inicialmente la incorporación de un conjunto adicional de covariables relacionadas con las condiciones laborales y organizativas, concretamente:

- Variables de tecnología en el trabajo (uso de dispositivos digitales)
- Nivel educativo del trabajador

Sin embargo, estas variables fueron finalmente excluidas del modelo causal por razones metodológicas relacionadas con la identificación del efecto.

En el caso de las variables de tecnología, se observó que están fuertemente correlacionadas con la propia variable de tratamiento (teletrabajo), lo que introduce un riesgo de sobreajuste del modelo de propensión y potencial *post-treatment bias*, ya que estas variables pueden actuar como mediadoras del efecto del teletrabajo sobre la satisfacción laboral en lugar de como confusoras previas.

Por otro lado, la variable de educación, aunque es conceptualmente relevante como determinante del acceso al teletrabajo, presentó problemas de consistencia en su codificación original, así como una pérdida significativa de observaciones tras su recodificación, lo que redujo de forma notable el tamaño efectivo de la muestra utilizada en el análisis causal. Dado el impacto sobre la potencia estadística del modelo y la estabilidad de las estimaciones, se optó por su exclusión en la especificación final.

Estas decisiones responden a un criterio de equilibrio entre riqueza explicativa y validez causal, priorizando la inclusión de variables que actúan como confusores previos (pre-treatment variables) y evitando la incorporación de variables potencialmente endógenas o con alta pérdida de información.

5.2.5 Tratamiento de valores perdidos

Uno de los principales retos al trabajar con bases de datos observacionales de gran escala consiste en la gestión adecuada de valores faltantes y respuestas no válidas. En el caso de Understanding Society, las variables emplean códigos numéricos específicos para representar situaciones como ausencia de respuesta, preguntas no aplicables o desconocimiento por parte del encuestado.

En particular, el conjunto de datos utiliza los siguientes códigos especiales:

Valor	Etiqueta (Label)
-1.0	No sabe
-2.0	No responde
-7.0	Por representante (Proxy)
-8.0	No aplicable
-9.0	Valor perdido

Tabla 5.5: Escala de valores perdidos

Aunque estos valores aparecen codificados numéricamente, no representan observaciones válidas desde el punto de vista analítico. Por este motivo, se procedió a su identificación y transformación explícita a valores nulos (NaN) para permitir un tratamiento coherente durante las fases posteriores del análisis.

El proceso de limpieza se realizó convirtiendo primero todas las variables al tipo float, garantizando compatibilidad con la representación de valores nulos en Pandas. A continuación, los códigos especiales fueron reemplazados por NaN, facilitando tanto la detección de observaciones incompletas como el cálculo correcto de estadísticas y transformaciones posteriores.

Tras realizar este tratamiento y construir el conjunto final de covariables utilizadas en el análisis, se procedió a eliminar las observaciones que contenían valores faltantes en cualquiera de las variables seleccionadas mediante la función *dropna()*.

Esta decisión metodológica responde a varios motivos.

- Tanto los algoritmos de descubrimiento causal como los modelos de inferencia causal empleados posteriormente requieren conjuntos de datos completos para garantizar un funcionamiento correcto y evitar problemas de convergencia o estimaciones inconsistentes.
- Dado que el porcentaje de valores faltantes era relativamente reducido en la mayoría de variables finalmente seleccionadas, la eliminación de observaciones incompletas permitía mantener un tamaño muestral suficientemente amplio sin introducir supuestos adicionales sobre los mecanismos de imputación.

Tras este proceso de depuración, el conjunto final de análisis quedó compuesto por 3.514 observaciones válidas.

5.2.6 Consideraciones metodológicas

El conjunto de covariables seleccionado busca capturar los principales mecanismos de selección en la adopción del teletrabajo, tales como diferencias estructurales entre sectores, jerarquía organizativa, condiciones laborales y nivel de remuneración.

La inclusión de estas variables permite aproximar el supuesto de independencia condicional, necesario para la identificación del efecto causal en el marco de modelos de Causal Machine Learning.

No obstante, se reconoce que este conjunto no captura completamente todos los factores relevantes (por ejemplo, preferencias individuales o cultura organizativa), lo que justifica la necesidad de análisis de robustez y validación posterior mediante técnicas de refutación y análisis de sensibilidad.

5.3 Descubrimiento causal

Una vez construido y depurado el conjunto de datos, la siguiente fase del trabajo consiste en la identificación de relaciones causales plausibles entre las variables analizadas. Dado que el estudio se basa en datos observacionales y no experimentales, no existe una estructura causal conocida a priori, por lo que resulta necesario aproximar dichas relaciones mediante técnicas de descubrimiento causal.

El objetivo de esta etapa es doble. Por un lado, identificar posibles relaciones directas e indirectas entre la modalidad de trabajo, la satisfacción laboral y las covariables relevantes. Por otro, utilizar dichas relaciones para orientar la construcción del grafo causal dirigido (*DAG*) que posteriormente servirá como base para la identificación y estimación de efectos causales en *DoWhy*.

Para ello se emplea la librería *Causal-learn*, especializada en algoritmos de descubrimiento causal sobre datos observacionales. En particular, se utiliza el algoritmo *PC* (*Peter-Clark algorithm*), uno de los métodos basados en restricciones más utilizados en inferencia causal.

El algoritmo *PC* parte inicialmente de un grafo completamente conectado y elimina conexiones entre variables mediante sucesivos tests de independencia condicional. Posteriormente orienta las aristas restantes siguiendo criterios de separación y aciclicidad, obteniendo una aproximación estructural de las relaciones causales compatibles con los datos observados.

5.3.1 Configuración experimental

Con el objetivo de analizar distintas dimensiones del fenómeno estudiado y evitar una dependencia excesiva de una única especificación, el descubrimiento causal se realiza sobre varios subconjuntos de variables agrupados según criterios conceptuales y organizativos.

Esta estrategia permite:

- Evaluar la estabilidad de las relaciones detectadas.
- Analizar interacciones específicas entre grupos de variables.
- Reducir la complejidad estructural del algoritmo.
- Comparar patrones causales entre distintos contextos organizativos y laborales.

5.3.1.1 Definición de subconjuntos

En concreto, se definieron cuatro grupos principales de variables.

Variables causales generales

El primer conjunto incorpora las principales variables relacionadas con el análisis causal global del estudio:

```
1 vars_causal = [  
2     "teletrabajo",  
3     "satisfaccion",  
4     "edad",  
5     "horas_trabajadas",  
6     "tam_empresa",  
7     "salario",  
8     "autonomia"  
9 ]  
10
```

Listado 5.1: Definición del subconjunto de variables causales generales

Este grupo busca identificar relaciones estructurales generales entre la modalidad de trabajo, las condiciones laborales y la satisfacción laboral. Además, permite analizar el posible papel mediador de la autonomía dentro del proceso causal.

Variables causales demográficas

El segundo conjunto se centra exclusivamente en características sociodemográficas:

```
1 vars_demografico = [  
2     "teletrabajo",  
3     "satisfaccion",  
4     "edad",  
5     "sexo"  
6 ]  
7
```

Listado 5.2: Definición del subconjunto de variables demográficas

El objetivo de este subconjunto es analizar si variables demográficas básicas pueden actuar como factores de selección en la adopción del teletrabajo o influir directamente sobre la satisfacción laboral.

Variables causales laborales

El tercer grupo incorpora variables directamente relacionadas con las condiciones de trabajo y la estructura organizativa:

```
1 vars_laborales = [  
2     "teletrabajo",  
3     "satisfaccion",  
4     "horas_trabajadas",  
5     "tam_empresa",  
6     "puesto",  
7     "salario",  
8     "autonomia"  
9 ]  
10
```

Listado 5.3: Definición del subconjunto de variables laborales

Este conjunto pretende capturar mecanismos organizativos y laborales potencialmente asociados tanto a la adopción del teletrabajo como al bienestar laboral. En particular, permite explorar relaciones entre autonomía, salario, estructura jerárquica y satisfacción.

Variables causales ocupacionales

Finalmente, se define un subconjunto orientado al análisis ocupacional y sectorial:

```
1 vars_ocupacionales = [  
2     "teletrabajo",  
3     "satisfaccion",  
4     "ocupacion",  
5     "sector",  
6     "salario"  
7 ]
```

Listado 5.4: Definición del subconjunto de variables ocupacionales

Este grupo busca identificar patrones estructurales relacionados con el tipo de ocupación, el sector económico y el nivel salarial, dimensiones especialmente relevantes en la literatura sobre teletrabajo.

5.3.1.2 Preparación de los datos para el descubrimiento causal

Antes de aplicar el algoritmo PC, las variables son normalizadas mediante *StandardScaler*, con el objetivo de homogeneizar las escalas y evitar que diferencias de magnitud afecten al comportamiento del algoritmo.

Esta estandarización resulta especialmente relevante debido a la coexistencia de variables binarias, ordinales y continuas dentro del conjunto de datos.

5.3.1.3 Aplicación del algoritmo PC

El descubrimiento causal se realiza utilizando distintos niveles de significación estadística (α), concretamente:

- $\alpha = 0.01$
- $\alpha = 0.05$
- $\alpha = 0.1$

El uso de distintos umbrales permite analizar la sensibilidad de las relaciones detectadas frente al criterio estadístico empleado por el algoritmo. Esta implementación se realiza mediante la función `pc()` de la librería *Causal-learn*.

Una vez implementado y ejecutado en todos los subconjuntos definidos, los grafos generados son visualizados e interpretados para identificar relaciones causales recurrentes y estructuralmente plausibles:

5.3.2 Análisis e interpretación de las relaciones casuales

Una vez ejecutado el algoritmo PC sobre los distintos subconjuntos de variables y niveles de significación, se procede a analizar las relaciones que aparecen de forma recurrente entre las variables estudiadas. El objetivo de esta fase es identificar patrones estables y coherentes desde el punto de vista teórico que permitan orientar la construcción posterior del modelo causal utilizado en la estimación de efectos.

Con el objetivo de facilitar su análisis e interpretación, los resultados se representan mediante grafos dirigidos, donde cada nodo corresponde a una variable y cada arista representa una posible relación causal identificada por el algoritmo.

Variables generales

Este primer análisis se realiza sobre el conjunto más completo de variables:

Valor	Variable equivalente
X1	teletrabajo
X2	satisfaccion
X3	edad
X4	horas_trabajadas
X5	tamaño_empresa
X6	salario
X7	autonomía

Tabla 5.6: Equivalencia de variables generales para los resultados del algoritmo PC

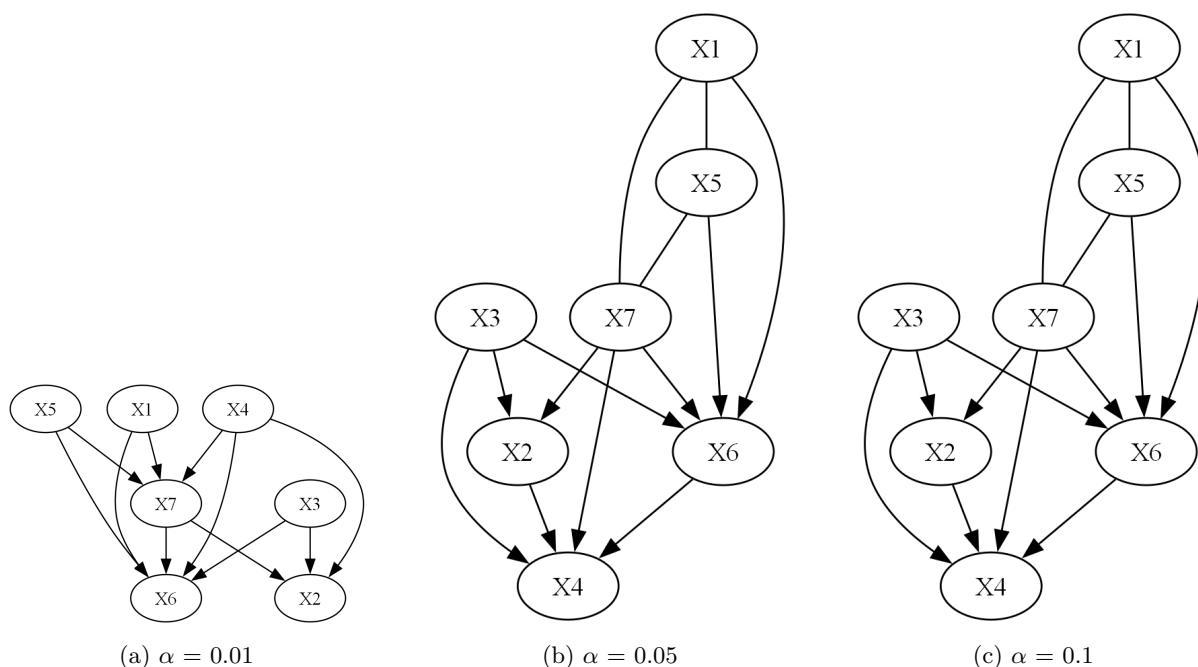


Figura 5.1: Relaciones causales con variables generales

Existen varias relaciones que se mantienen de forma recurrente en los tres niveles de α y, por tanto, se consideran más estables.

1. Teletrabajo $\rightarrow$ salario ($X1 \rightarrow X6$)

El modelo sugiere que la modalidad de teletrabajo está asociada con diferencias en el salario. Esto puede interpretarse en dos direcciones causales plausibles:

- Los puestos con posibilidad de teletrabajo suelen corresponder a empleos más cualificados y mejor remunerados.
- El trabajo remoto aparece con mayor frecuencia en sectores digitalizados o de carácter técnico.
- El salario puede actuar indirectamente como indicador del tipo de ocupación o del nivel de responsabilidad laboral.

Aunque el algoritmo orienta la relación desde teletrabajo hacia salario, esta conexión no debe interpretarse necesariamente como causal en sentido estricto, sino como una dependencia estructural relevante dentro de los datos observados.

2. Edad $\rightarrow$ satisfacción ($X3 \rightarrow X2$)

La edad aparece como un factor determinante de la satisfacción laboral. Esto es coherente con la literatura, donde se observa que:

- Trabajadores de mayor edad tienden a reportar mayor estabilidad y satisfacción.
- Existen diferencias generacionales en expectativas laborales.

La recurrencia de esta relación refuerza la conveniencia de incluir la edad como covariable de control en los modelos causales posteriores.

3. Edad $\rightarrow$ salario ($X3 \rightarrow X6$)

Esta relación indica que la edad aparece como un posible determinante del salario, algo coherente con el mercado laboral, donde se observa que:

- La edad suele actuar como proxy de experiencia laboral acumulada.
- A mayor edad, en promedio, mayor trayectoria profesional y nivel salarial.

Sin embargo, es importante matizar que esta relación puede estar capturando efectos subyacentes de variables no observadas directamente, como:

- experiencia real (no medida explícitamente)
- antigüedad en la empresa
- progresión de carrera dentro de la ocupación.

4. Horas trabajadas – satisfacción ($X4 - X2$)

La relación entre horas trabajadas y satisfacción aparece en las tres configuraciones, aunque con distinta orientación, lo que indica una fuerte dependencia entre ambas variables, aunque el sentido causal exacto no queda completamente determinado.

Esta relación se puede interpretar como:

- Jornadas laborales más extensas pueden asociarse con menor satisfacción (sobrecarga).
- Trabajadores más satisfechos podrían aceptar o mantener determinadas cargas horarias.
- Ambas variables pueden formar parte de mecanismos organizativos más complejos relacionados con conciliación, responsabilidad o presión laboral.

5. Autonomía $\rightarrow$ satisfacción ($X7 \rightarrow X2$)

Se trata de una de las relaciones más consistentes del análisis.

Este resultado sugiere que la autonomía laboral desempeña un papel importante en el bienestar de los trabajadores. Algunas interpretaciones posibles son:

- Una mayor capacidad de decisión incrementa la percepción de control sobre el trabajo.
- Los entornos laborales menos rígidos favorecen una experiencia laboral más positiva.

La estabilidad de esta conexión justifica plenamente la incorporación de la autonomía como covariable dentro del modelo causal definitivo.

6. Teletrabajo – autonomía ($X1 - X7$)

Aunque en α superiores el algoritmo no consigue orientar completamente la relación, la asociación permanece estable.

Este patrón resulta coherente con la naturaleza organizativa del teletrabajo:

- El trabajo remoto suele requerir mayores niveles de autogestión.
- Los puestos con elevada autonomía son más compatibles con modalidades flexibles.
- Ambas variables parecen formar parte de un mismo entorno organizativo relacionado con flexibilidad y descentralización del trabajo.

La presencia reiterada de esta relación refuerza la importancia de controlar la autonomía al estimar el efecto causal del teletrabajo.

7. Empresa $\rightarrow$ salario ($X5 \rightarrow X6$) La relación entre tamaño de empresa y salario también aparece de manera recurrente, lo que se puede interpretar de varias formas:

- Las empresas de mayor tamaño suelen ofrecer estructuras salariales más elevadas.
- Las organizaciones grandes tienden a disponer de puestos más especializados.
- El tamaño empresarial puede estar relacionado con mayores recursos tecnológicos y organizativos.

La estabilidad de esta relación indica que el tamaño de empresa constituye un factor estructural relevante dentro del contexto laboral analizado.

8. Empresa $\rightarrow$ autonomía ($X5 \rightarrow X7$) Aunque la orientación causal no es completamente estable, la asociación se mantiene, lo que puede reflejar:

- Diferencias organizativas entre empresas pequeñas y grandes.
- Variaciones en los modelos de supervisión y control laboral.
- Distintos niveles de flexibilidad organizativa según el tamaño empresarial.

9. Horas trabajadas $\rightarrow$ salario ($X4 \rightarrow X6$) Aunque la dirección cambia en los grafos menos restrictivos, la conexión entre ambas variables se mantiene estable, indicando una fuerte dependencia estructural. Esta relación resulta coherente desde el punto de vista laboral ya que:

- Trabajadores con jornadas más extensas suelen percibir mayores ingresos.
- Parte del salario puede depender directamente del número de horas trabajadas.
- Los empleos con mayores responsabilidades pueden implicar simultáneamente salarios más altos y mayor carga horaria.

La inversión en el sentido de la flecha sugiere que el algoritmo no puede identificar con claridad cuál de las dos variables actúa como causa principal, algo lógico dada la fuerte relación bidireccional existente entre tiempo de trabajo y remuneración.

10. **Horas trabajadas $\rightarrow$ autonomía ($X4 \rightarrow X7$)** Al igual que en la relación anterior, existe estabilidad en la asociación pero no en la orientación causal. Esto puede interpretarse como:

- Los trabajadores con mayor autonomía pueden gestionar de forma más flexible su jornada laboral.
- Determinados puestos con alta autonomía pueden requerir una mayor dedicación temporal.

11. **Autonomía $\rightarrow$ salario ($X7 \rightarrow X6$)** Esta relación se mantiene estable en todos los niveles, lo que sugiere que:

- La autonomía suele darse en puestos de mayor cualificación.
- Trabajos con mayor capacidad de decisión implican normalmente mayor responsabilidad.
- El salario podría actuar como indicador indirecto del nivel de autonomía laboral.

Variables demográficas

En este conjunto se analizan exclusivamente variables sociodemográficas básicas:

Valor	Variable equivalente
X1	teletrabajo
X2	satisfaccion
X3	edad
X4	sexo

Tabla 5.7: Equivalencia de variables demográficas para los resultados del algoritmo PC

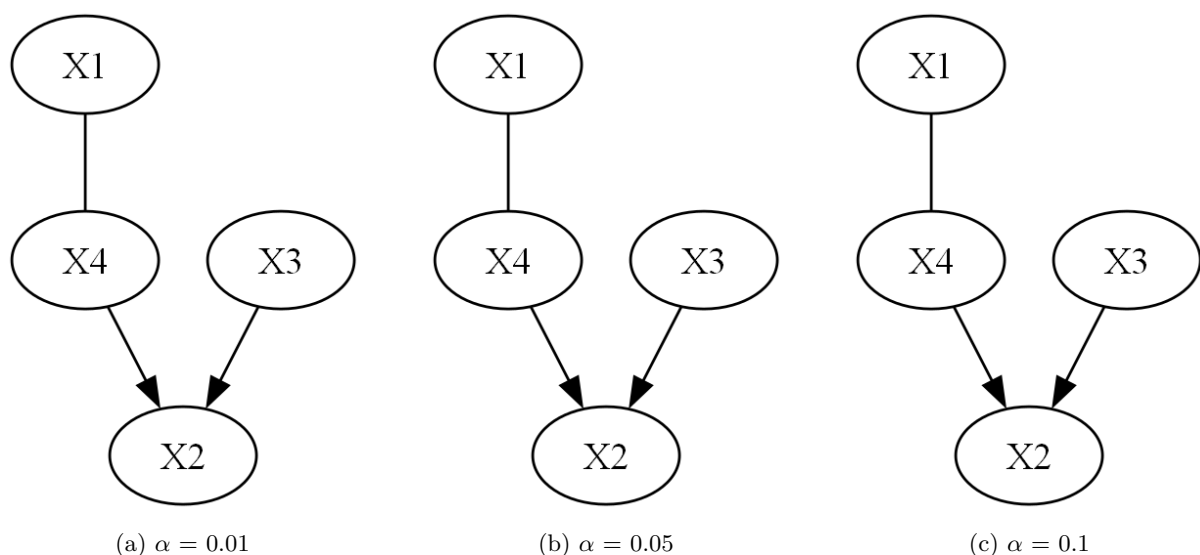


Figura 5.2: Relaciones causales con variables generales

Los resultados obtenidos muestran una estructura extremadamente estable, ya que las mismas relaciones aparecen en los tres niveles de significación considerados. Esto sugiere que las dependencias detectadas son robustas y no dependen del umbral estadístico utilizado.

1. **edad $\rightarrow$ satisfacción ($X3 \rightarrow X2$)** Esta relación ya se había detectado previamente en el conjunto de variables causales general, lo que aporta mayor robustez a la interpretación obtenida.

2. **Sexo $\rightarrow$ satisfacción ($X4 \rightarrow X2$)**

Este resultado sugiere que pueden existir diferencias sistemáticas en satisfacción laboral asociadas al sexo de los trabajadores. Desde el punto de vista interpretativo, esta relación puede estar vinculada a:

- Diferencias en conciliación laboral y familiar.
- Desigualdades estructurales presentes en determinados sectores laborales.
- Diferente valoración de la flexibilidad y del teletrabajo.

La estabilidad de esta conexión en todos los niveles refuerza la relevancia potencial del sexo como covariable de control dentro del modelo causal.

3. **Teletrabajo – sexo ($X1 - X4$)**

En los tres grafos aparece una conexión no orientada entre teletrabajo y sexo. Esta ausencia de dirección implica que el algoritmo detecta dependencia estadística entre ambas variables, pero no puede determinar el sentido causal. No obstante, la existencia de esta relación resulta razonable:

- La adopción del teletrabajo puede diferir según género.
- Las responsabilidades de conciliación pueden influir en la preferencia por modalidades remotas.
- Algunos sectores con mayor representación femenina o masculina presentan distinta implicación del teletrabajo.

Este resultado sugiere que el sexo podría actuar como factor asociado a la probabilidad de teletrabajar.

Variables laborales

En este conjunto se estudian variables relacionadas con las condiciones laborales y organizativas de los trabajadores:

Valor	Variable equivalente
X1	teletrabajo
X2	satisfaccion
X3	horas_trabajadas
X4	tamaño_empresa
X5	puesto
X6	salario

Tabla 5.8: Equivalencia de variables laborales para los resultados del algoritmo PC

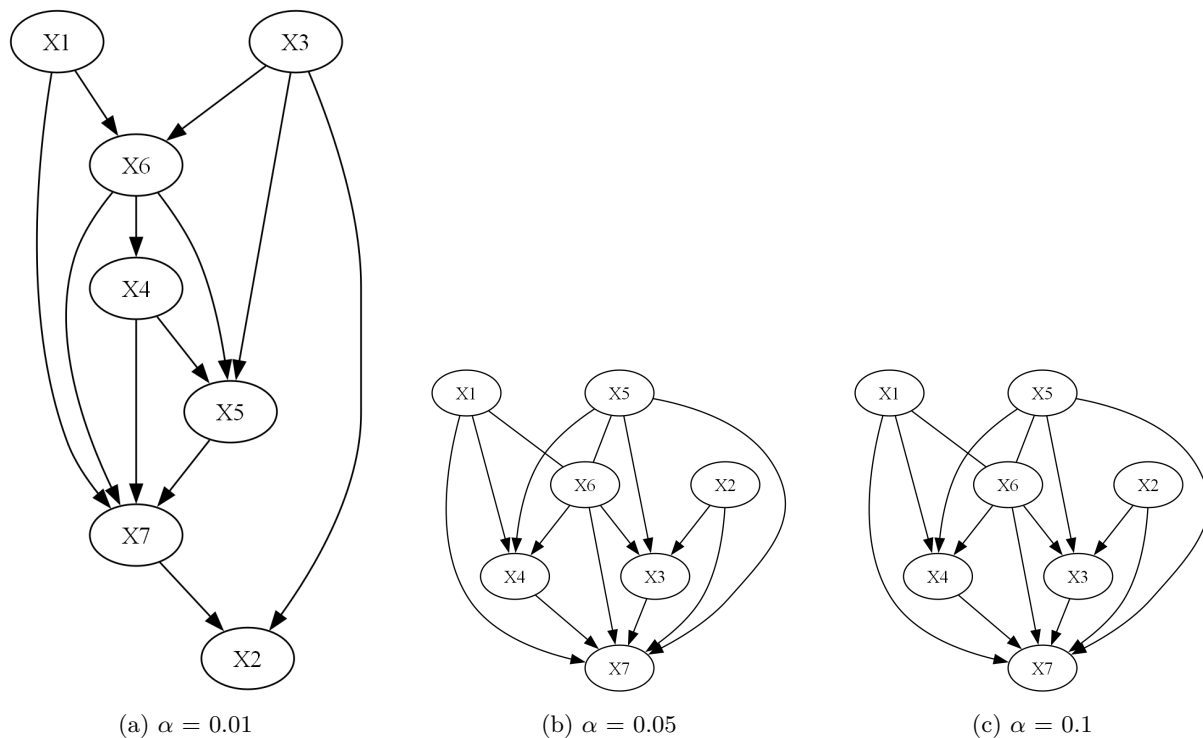


Figura 5.3: Relaciones causales con variables generales

De forma general, muchas de las relaciones detectadas coinciden con las obtenidas previamente en el conjunto causal principal, reforzando la hipótesis de que la autonomía constituye un elemento intermedio relevante dentro del efecto del teletrabajo sobre la satisfacción laboral.

Dichas relaciones son:

1. **Teletrabajo** $\rightarrow$ **salario** ($X1 \rightarrow X6$)
2. **Teletrabajo** $\rightarrow$ **autonomía** ($X1 \rightarrow X7$)
3. **Satisfacción** – **horas_trabajadas** ($X2 - X3$)
4. **Satisfacción** – **autonomía** ($X2 - X7$)
5. **Horas_trabajadas** – **salario** ($X3 - X6$)
6. **Tamaño_empresa** $\rightarrow$ **autonomía** ($X4 \rightarrow X7$)
7. **Salario** $\rightarrow$ **autonomía** ($X6 \rightarrow X7$)

Las nuevas relaciones encontradas son:

1. **Horas_trabajadas** – **puesto** ($X3 - X5$) Esta relación indica que existe una dependencia clara entre ambas variables, aunque el algoritmo no determina de forma consistente la dirección causal, pudiéndose interpretar que:
 - Trabajadores con mayor carga horaria pueden ocupar puestos de mayor responsabilidad.
 - Los cargos de supervisión o gestión suelen implicar más horas de trabajo.
 - Determinadas funciones o responsabilidades asociadas al puesto de trabajo pueden condicionar la duración de la jornada laboral.

2. Tamaño_empresa – puesto (X5 – X5)

De nuevo, la orientación cambia según el valor de α , aunque la dependencia entre ambas variables permanece estable. Esta relación puede interpretarse como que:

- Las empresas grandes presentan estructuras jerárquicas más complejas.
- La existencia de cargos directivos o intermedios depende parcialmente del tamaño organizativo.
- Los trabajadores con funciones de gestión tienden a concentrarse en empresas de mayor tamaño.

La conexión detectada refleja, por tanto, la interacción estructural entre organización empresarial y jerarquía laboral.

3. Salario – puesto (X3 – X5)

En este caso, el algoritmo identifica una fuerte asociación entre ambas variables, aunque únicamente en $\alpha = 0.01$ orienta la relación. La interpretación resulta coherente desde el punto de vista laboral:

- Los puestos de mayor responsabilidad suelen asociarse a salarios más elevados, por lo que el nivel salarial puede actuar como indicador indirecto del nivel jerárquico del trabajador.
- Ambas variables reflejan parcialmente la posición ocupacional dentro de la empresa.

La ausencia de orientación estable sugiere que la relación es muy estrecha y probablemente bidireccional desde una perspectiva práctica.

4. Puesto – autonomía (X5 – X7)

Esta es una de las relaciones más estables detectadas en el conjunto laboral. La interpretación es especialmente coherente desde el punto de vista organizativo:

- Los puestos de mayor responsabilidad suelen disponer de mayor capacidad de decisión.
- Los trabajadores con funciones de supervisión o gestión presentan normalmente mayor autonomía.
- El grado de control sobre horarios, tareas y métodos de trabajo depende en gran medida del puesto ocupado.

Este resultado refuerza además la validez de la variable de autonomía construida previamente, ya que el patrón detectado coincide con el comportamiento esperado según la literatura sobre organización del trabajo.

Variables ocupacionales

En este conjunto se analizan variables relacionadas con la posición socioeconómica y el entorno productivo del trabajador:

Valor	Variable equivalente
X1	teletrabajo
X2	satisfaccion
X3	ocupacion
X4	sector
X5	salario

Tabla 5.9: Equivalencia de variables ocupacionales para los resultados del algoritmo PC

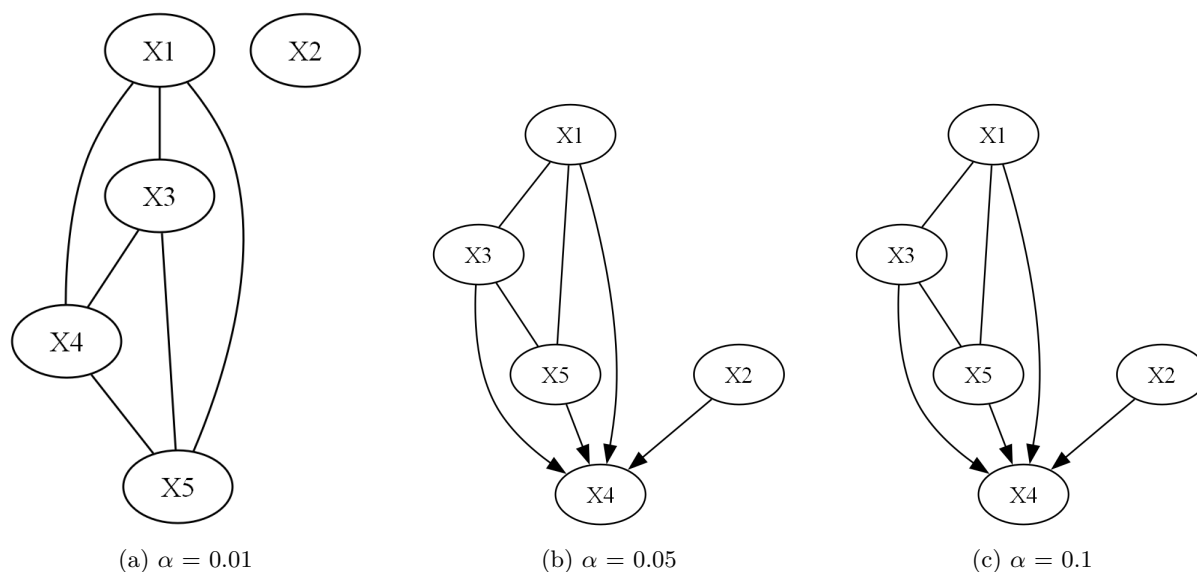


Figura 5.4: Relaciones causales con variables generales

A diferencia de los conjuntos anteriores, en este caso no se observan relaciones causales altamente direccionales y estables, sino principalmente estructuras de asociación entre variables ocupacionales. Esto es coherente con el hecho de que estas variables tienden a estar fuertemente interrelacionadas en la estructura del mercado laboral.

1. **Ocupación, saector y salario (X3, X4 y X5)** En los tres valores de α se repite una estructura común entre ocupación, sector y salario, aunque sin una dirección causal claramente estable: Esta estructura sugiere una fuerte interdependencia entre las tres variables, lo cual es consistente con la lógica del mercado laboral:

- **Ocupación (X3) – sector (X4)**

La ocupación del trabajador suele estar condicionada por el sector económico en el que se encuentra, ya que determinados sectores concentran perfiles ocupacionales específicos (por ejemplo, industria, servicios o administración pública).

- **Ocupación (X3) – salario (X5)**

La ocupación está estrechamente ligada al nivel salarial, dado que diferentes grupos ocupacionales presentan escalas salariales diferenciadas.

- **Sector (X4) – salario (X5)**

El sector de actividad también influye en los niveles salariales medios, existiendo sectores con estructuras retributivas más elevadas que otros.

2. **Teletrabajo – ocupación (X1 – X3)** La relación entre teletrabajo y ocupación aparece de forma consistente en los tres niveles de α sin dirección causal definida, lo que indica que la ocupación puede condicionar la posibilidad de teletrabajar, ya que ciertos perfiles profesionales son más compatibles con esta modalidad.

3. **Teletrabajo – sector (X1 – X4)**

Esta relación puede interpretarse como una asociación entre la modalidad de trabajo y el sector económico ya que la adopción del teletrabajo varía significativamente entre sectores. En ciertos sectores como tecnología o servicios profesionales se presenta mayor propensión al teletrabajo que en otros sectores más presenciales.

4. **Salario – sector (X5 – X4)** Esta dirección debe interpretarse con cuidado, ya que en términos económicos es más habitual considerar que el sector condiciona el salario. No obstante, el resultado puede reflejar que:

- La estructura salarial media puede ser un indicador indirecto del sector.
- Sectores con mayores niveles retributivos tienden a agrupar determinadas actividades económicas.

La única relación que se repiten es:

1. **Teletrabajo – salario (X1 – X5)**

5.4 Formalización del modelo causal

A partir de los resultados obtenidos mediante el algoritmo PC, se procede a construir un grafo causal final que sirva como base para la posterior estimación de efectos causales con DoWhy y EconML. El objetivo de esta fase no consiste únicamente en reproducir automáticamente las relaciones detectadas por el algoritmo de descubrimiento causal, sino en combinar tanto la evidencia empírica obtenida en los distintos grafos, como la estabilidad de las relaciones observadas para diferentes valores de α y el conocimiento teórico existente sobre organización laboral y teletrabajo. De este modo, el DAG final se interpreta como una representación causal razonable y defendible del fenómeno estudiado, evitando relaciones cuya orientación carece de sentido causal desde el punto de vista teórico.

5.4.1 Criterios de construcción del DAG

Para definir el DAG final se siguen los siguientes criterios:

- Se mantienen las relaciones que aparecen de forma recurrente en varios grafos y configuraciones.
- Las conexiones no orientadas se revisan utilizando criterio teórico y conocimiento del dominio.
- Las relaciones cuya dirección resulta incompatible con una interpretación causal lógica son invertidas o descartadas.
- Se priorizan relaciones consistentes con la literatura sobre bienestar laboral, teletrabajo y organización del trabajo.

Este enfoque resulta especialmente importante debido a que los algoritmos de descubrimiento causal aplicados sobre datos observacionales pueden identificar dependencias estadísticas robustas sin garantizar necesariamente una dirección causal correcta.

5.4.2 Revisión de relaciones ambiguas

Durante el proceso de construcción del DAG se identifican varias relaciones cuya orientación requiere revisión teórica adicional.

- **Relación entre edad y satisfacción laboral**

Inicialmente se plantea la relación:

$$satisfaccion \rightarrow edad$$

Sin embargo, esta dirección carece de sentido causal, ya que la satisfacción laboral no puede modificar la edad del trabajador. Por ello, el DAG final incorpora la relación en el sentido contrario:

$$edad \rightarrow satisfaccion$$

- **Relación entre horas trabajadas y satisfacción**

La conexión entre horas trabajadas y satisfacción aparece en los grafos con orientaciones variables según el valor de α . Ante esta ambigüedad, se escoge la dirección:

$$horas_trabajadas \rightarrow satisfaccion$$

Esta dirección se considera más plausible debido a que las jornadas laborales extensas pueden generar fatiga y estrés, dificultan la conciliación laboral y personal, y afectan directamente al bienestar subjetivo del trabajador. Aunque trabajadores más satisfechos podrían aceptar determinadas cargas horarias, desde un punto de vista causal resulta más razonable considerar que las horas trabajadas influyen sobre la satisfacción y no al contrario.

- **Relación entre autonomía y satisfacción**

En algunos grafos aparece una conexión entre autonomía y satisfacción cuya orientación requiere interpretación no esta clara, por lo que se adopta la relación:

$$autonomia \rightarrow satisfaccion$$

Esta decisión se apoya tanto en la estabilidad observada en los grafos como en la literatura especializada sobre bienestar laboral, que defiende que una mayor autonomía suele asociarse con mayor percepción de control, mayor flexibilidad organizativa, menor presión jerárquica y mejores niveles de satisfacción laboral. Por ello, se considera más coherente interpretar la autonomía como antecedente de la satisfacción y no como consecuencia de esta.

- **Relación entre salario y autonomía**

La relación entre salario y autonomía presenta especial ambigüedad, ya que ambas direcciones podrían justificarse conceptualmente. La dirección adoptada finalmente es:

$$salario \rightarrow autonomia$$

La decisión se basa en que el salario puede actuar como indicador indirecto de variables como el nivel jerárquico, la cualificación profesional, la responsabilidad organizativa o la especialización del puesto. Desde esta perspectiva, los trabajadores con mayores niveles salariales suelen ocupar posiciones con mayor capacidad de decisión y flexibilidad organizativa, lo que justificaría niveles superiores de autonomía laboral.

- **Relación entre horas trabajadas y salario**

En distintos grafos se detecta una fuerte asociación entre horas trabajadas y salario, aunque la orientación no resulta completamente estable. Finalmente, se adopta la relación:

$$horas_trabajadas \rightarrow salario$$

Esta dirección se considera más razonable debido a que determinados puestos incluyen remuneración asociada a horas adicionales y la carga laboral constituye un componente directo del salario total percibido. Aunque salarios elevados también pueden asociarse a jornadas más extensas, desde una perspectiva causal resulta más defendible considerar que el volumen de trabajo influye sobre la remuneración.

- **Relación entre tamaño de empresa y puesto**

La conexión entre tamaño de empresa y puesto aparece en los grafos con orientaciones variables. Finalmente, se incorpora como:

$$tam_empresa \rightarrow puesto$$

La interpretación se basa en que las empresas de mayor tamaño presentan estructuras organizativas más complejas y jerarquizadas, permitiendo la existencia de cargos de supervisión y mayores niveles de especialización funcional. Por tanto, el tamaño organizativo condiciona parcialmente el tipo de puesto ocupado por el trabajador.

- **Relación entre autonomía y horas trabajadas**

En los resultados del descubrimiento causal se observa una relación estrecha entre autonomía y horas trabajadas, donde resulta más lógico la adopción de la dirección:

$$autonomia \rightarrow horas_trabajadas$$

Esta decisión se fundamenta en que los trabajadores con mayor autonomía suelen disponer de mayor capacidad de organización del tiempo, así como mayor control sobre la distribución de tareas. En determinados contextos, esta autonomía puede traducirse tanto en jornadas más extensas como en una gestión más flexible del tiempo de trabajo. Aunque la relación podría ser parcialmente bidireccional, se considera más coherente interpretar la autonomía como antecedente organizativo de la carga horaria.

- **Relación entre sexo y teletrabajo**

La relación entre sexo y teletrabajo aparece como una asociación recurrente en los grafos demográficos. Finalmente, se establece:

$$sexo \rightarrow teletrabajo$$

Esta orientación se justifica por diversos factores estructurales presentes en el mercado laboral, como las diferencias en conciliación familiar, distribución desigual de cuidados y distinta representación sectorial. Por tanto, el sexo se interpreta como una característica previa que puede influir sobre la probabilidad de acceder o adoptar modalidades de trabajo remoto.

- **Relación entre puesto y horas trabajadas**

La conexión entre puesto y horas trabajadas también presenta cierta ambigüedad en los grafos. La interpretación más razonable es:

$$puesto \rightarrow horas_trabajadas$$

Esto resulta especialmente coherente para puestos de supervisión o gestión, que suelen implicar mayor carga horaria, y determinadas responsabilidades requieren mayor disponibilidad temporal.

- **Relación entre ocupación y teletrabajo**

La asociación entre ocupación y teletrabajo aparece de forma muy estable en el análisis ocupacional, escogiéndose adoptar la dirección:

$$\textit{ocupacion} \rightarrow \textit{teletrabajo}$$

Esta dirección resulta coherente con la propia naturaleza del teletrabajo, que implica que determinadas ocupaciones son mucho más compatibles con el trabajo remoto. Los perfiles altamente digitalizados presentan mayor adopción, mientras que ocupaciones manuales o presenciales muestran menor viabilidad.

- **Relación entre ocupación y salario**

Esta relación se incorporó en el siguiente sentido:

$$\textit{ocupacion} \rightarrow \textit{salario}$$

La justificación resulta directa desde la economía laboral, donde distintos grupos ocupacionales presentan niveles salariales diferenciados, el nivel de cualificación influye sobre la remuneración y la posición ocupacional refleja parte del capital humano del trabajador. Por tanto, la ocupación actúa como determinante relevante del salario.

- **Relación entre sector y teletrabajo**

En el DAG final se establece esta relación como:

$$\textit{sector} \rightarrow \textit{teletrabajo}$$

Esta relación se fundamenta en que la adopción del teletrabajo depende fuertemente del sector económico, como se mencionó respecto a la relación con ocupación. Así, el sector condiciona directamente la probabilidad de teletrabajar.

- **Relación entre sector y salario**

También se incorpora la relación:

$$\textit{sector} \rightarrow \textit{salario}$$

La interpretación es consistente con las diferencias salariales estructurales entre sectores económicos, donde algunos sectores presentan salarios medios significativamente superiores y las condiciones laborales varían entre actividades económicas.

- **Relación entre sector y ocupación**

Finalmente, se establece la relación en el siguiente sentido:

$$\textit{sector} \rightarrow \textit{ocupacion}$$

Esta relación refleja que los distintos sectores económicos concentran perfiles ocupacionales específicos, donde determinadas ocupaciones aparecen principalmente en ciertos sectores y la especialización sectorial influye sobre la composición ocupacional. De este modo, el sector se interpreta como un condicionante estructural de la ocupación desempeñada por el trabajador.

5.4.3 Revisión de ciclos

Se realiza una verificación de la estructura del grafo propuesto con el objetivo de garantizar que cumple la propiedad fundamental de aciclicidad exigida por los modelos de inferencia causal basados en grafos dirigidos.

Un grafo causal válido no debe contener ciclos dirigidos que impidan establecer un orden causal consistente entre variables ya que la presencia de ciclos implica relaciones de retroalimentación que no pueden ser identificadas mediante los métodos estándar de identificación de efectos causales implementados en *DoWhy*.

Para comprobar esta propiedad, se construye el grafo a partir de las relaciones causales propuestas y se utiliza un algoritmo de la librería *networkx*, que permite analizar propiedades estructurales de grafos dirigidos.

El grafo de relaciones causales queda de la siguiente manera:

```

1      relaciones = [
2          ("teletrabajo", "salario"),
3          ("teletrabajo", "autonomia"),
4          ("edad", "salario"),
5          ("edad", "satisfaccion"),
6          ("horas_trabajadas", "salario"),
7          ("horas_trabajadas", "satisfaccion"),
8          ("tam_empresa", "salario"),
9          ("tam_empresa", "autonomia"),
10         ("tam_empresa", "puesto"),
11         ("salario", "autonomia"),
12         ("autonomia", "horas_trabajadas"),
13         ("autonomia", "satisfaccion"),
14         ("sexo", "satisfaccion"),
15         ("sexo", "teletrabajo"),
16         ("puesto", "autonomia"),
17         ("puesto", "horas_trabajadas"),
18         ("ocupacion", "teletrabajo"),
19         ("ocupacion", "salario"),
20         ("sector", "teletrabajo"),
21         ("sector", "salario"),
22         ("sector", "ocupacion"),
23     ]

```

Listado 5.5: Definición de relaciones causales para la aplicación del algoritmo de detección de ciclos

Tras aplicar el algoritmo de detección sobre el conjunto de relaciones definido, se identifica la existencia de un ciclo entre las variables de salario, autonomía y horas trabajadas:

```

1      CICLOS DETECTADOS: ['autonomia', 'horas_trabajadas', 'salario']

```

Listado 5.6: Resultado del algoritmo de detección de ciclos

Este ciclo corresponde a la siguiente estructura causal:

$$\text{salario} \rightarrow \text{autonomía} \rightarrow \text{horas trabajadas} \rightarrow \text{salario}$$

Para garantizar la validez del modelo, se procede a la eliminación del ciclo identificado, manteniendo al mismo tiempo la coherencia teórica del modelo. En concreto, se revisa la relación entre salario y autonomía, optando por una especificación unidireccional en la que la autonomía actúa como variable intermedia en el sistema.

De este modo, se elimina la relación anterior:

$$\text{salario} \rightarrow \text{autonomía}$$

Y se mantiene la relación:

$$\text{autonomía} \rightarrow \text{salario}$$

Esto permite romper el ciclo detectado sin alterar de forma significativa la estructura conceptual del modelo, preservando la interpretación de la autonomía como mecanismo intermedio en la relación entre condiciones laborales y resultados económicos.

5.4.4 Definición del DAG

Una vez revisadas las relaciones obtenidas mediante descubrimiento causal y aplicados los criterios teóricos correspondientes, se define el DAG causal final utilizado en el proceso de inferencia causal, con el objetivo es identificar adecuadamente los posibles factores de confusión y formalizar el modelo causal necesario para la estimación del efecto del teletrabajo sobre la satisfacción laboral.

El modelo causal final queda definido mediante las siguientes relaciones:

$$\begin{aligned} \text{teletrabajo} &\rightarrow \text{salario} \\ \text{teletrabajo} &\rightarrow \text{autonomia} \\ \text{edad} &\rightarrow \text{satisfaccion} \\ \text{edad} &\rightarrow \text{salario} \\ \text{horas_trabajadas} &\rightarrow \text{satisfaccion} \\ \text{horas_trabajadas} &\rightarrow \text{salario} \\ \text{tam_empresa} &\rightarrow \text{salario} \\ \text{tam_empresa} &\rightarrow \text{autonomia} \\ \text{tam_empresa} &\rightarrow \text{puesto} \\ \text{autonomia} &\rightarrow \text{satisfaccion} \\ \text{autonomia} &\rightarrow \text{horas_trabajadas} \\ \text{autonomia} &\rightarrow \text{salario} \\ \text{sexo} &\rightarrow \text{satisfaccion} \\ \text{sexo} &\rightarrow \text{teletrabajo} \\ \text{puesto} &\rightarrow \text{autonomia} \\ \text{puesto} &\rightarrow \text{horas_trabajadas} \\ \text{ocupacion} &\rightarrow \text{teletrabajo} \\ \text{ocupacion} &\rightarrow \text{salario} \\ \text{sector} &\rightarrow \text{teletrabajo} \\ \text{sector} &\rightarrow \text{salario} \\ \text{sector} &\rightarrow \text{ocupacion} \end{aligned}$$

Este grafo permite representar varios mecanismos relevantes dentro del problema de estudio:

- El acceso al teletrabajo no se produce de forma aleatoria, sino que depende de variables estructurales como sexo, ocupación, sector económico, etc.
- Las variables organizativas (como autonomía, tamaño de empresa, puesto o salario) actúan como elementos intermedios estrechamente relacionados con las condiciones laborales del trabajador.
- La satisfacción laboral se encuentra condicionada tanto por factores individuales (edad, sexo), como por condiciones organizativas (autonomía y horas trabajadas).

Asimismo, el DAG refleja que múltiples variables pueden actuar simultáneamente como factores de confusión en la relación entre teletrabajo y satisfacción laboral, justificando la necesidad de utilizar técnicas de inferencia causal capaces de ajustar correctamente estas dependencias.

5.5 Estimación del efecto causal medio

Una vez definido el DAG causal definitivo y seleccionadas las covariables de ajuste, se procede a la estimación del efecto causal medio del teletrabajo sobre la satisfacción laboral. Para ello, se utiliza la librería *DoWhy* junto con técnicas de DML implementadas mediante la librería *EconML*.

El objetivo de esta fase es obtener una estimación puntual del efecto promedio y evaluar la robustez del modelo causal mediante diferentes pruebas de validación y sensibilidad.

5.5.1 Control de reproducibilidad

Se fija una semilla aleatoria tanto para NumPy como para Python, lo que permite garantizar la reproducibilidad de los resultados, evitando variaciones debidas al proceso de inicialización aleatoria de los modelos de aprendizaje automático o al muestreo bootstrap.

5.5.2 Creación del DAG causal

El DAG definitivo se define manualmente mediante sintaxis DOT ¹:

¹El lenguaje DOT es un lenguaje de descripción de grafos en texto plano que permite definir estructuras de datos mediante nodos y aristas. Es el estándar utilizado por herramientas de software libre como Graphviz para la generación automática de diagramas y representaciones visuales de redes.

```

1      grafo_causal = """
2      digraph {
3          teletrabajo -> salario
4          teletrabajo -> autonomia
5          edad -> salario
6          edad -> satisfaccion
7          horas_trabajadas -> salario
8          horas_trabajadas -> satisfaccion
9          tam_empresa -> salario
10         tam_empresa -> autonomia
11         tam_empresa -> puesto
12         autonomia -> horas_trabajadas
13         autonomía -> satisfaccion
14         autonomía -> salario
15         sexo -> satisfaccion
16         sexo -> teletrabajo
17         puesto -> autonomía
18         puesto -> horas_trabajadas
19         ocupacion -> teletrabajo
20         ocupacion -> salario
21         sector -> teletrabajo
22         sector -> salario
23         sector -> ocupacion
24     }
25     """

```

Listado 5.7: Definición del DAG causal

Este grafo incorpora tanto las relaciones identificadas mediante descubrimiento causal como aquellas cuya dirección se establece a partir de criterios teóricos y conocimiento del dominio.

El DAG constituye la base del modelo causal, ya que especifica las variables de tratamiento, la variable resultado, las relaciones causales entre covariables y los posibles caminos de confusión que deben bloquearse.

5.5.3 Definición del tratamiento, resultado y covariables

Se definen como variables de tratamiento y resultado las siguientes:

```

1      tratamiento = "teletrabajo"
2      resultado = "satisfaccion"

```

Listado 5.8: Definición de las variables de tratamiento y resultado

A continuación, se selecciona el conjunto de covariables utilizado para ajustar el modelo:

```
1     variables_ajuste = [  
2         "edad",  
3         "sexo",  
4         "horas_trabajadas",  
5         "sector",  
6         "tam_empresa",  
7         "puesto"  
8     ]
```

Listado 5.9: Definición del conjunto de variables de ajuste

Estas variables actúan como potenciales factores de confusión, al estar relacionadas tanto con la probabilidad de teletrabajar como con la satisfacción laboral. No se incluyen variables como salario o autonomía dentro de las variables de ajuste, ya que el DAG las sitúa como variables posteriores al tratamiento o mediadoras parciales del efecto causal. Ajustar por ellas podría bloquear parte del efecto que se pretende estimar.

5.5.4 Estimación del propensity score

Uno de los principales problemas de los datos observacionales es, como se ha visto, que los individuos no reciben el tratamiento de forma aleatoria. En este caso, los trabajadores que teletrabajan pueden diferir sistemáticamente del resto en múltiples características.

Para abordar este problema, se calcula el *propensity score*, es decir, la probabilidad estimada de recibir el tratamiento dadas las covariables observadas.

Esto se realiza mediante una regresión logística donde:

- X contiene las covariables.
- T indica si el individuo teletrabaja o no.

El *propensity score* resulta especialmente útil porque permite resumir múltiples covariables en una única medida de comparabilidad entre individuos tratados y no tratados.

5.5.5 Verificación del soporte común (overlap)

Una vez calculados el *propensity score*, se representan gráficamente las distribuciones para ambos grupos, los que teletrabajan frecuentemente y los que no, con el objetivo de comprobar el supuesto de soporte común u *overlap*.

Este supuesto establece que deben existir individuos comparables entre los grupos tratado y control. Si ciertas regiones del espacio de covariables contienen únicamente trabajadores tratados o únicamente controles, el modelo se vería obligado a extrapolar resultados fuera de los datos observados, reduciendo la validez de la inferencia causal.

Por tanto, el análisis visual del *overlap* permite evaluar si existen comparaciones plausibles entre ambos grupos.

5.5.6 Trimming y eliminación de regiones extremas

Tras analizar el *overlap*, se aplica un procedimiento de *trimming* para restringir la muestra y eliminar observaciones situadas en regiones extremas del *propensity score*, donde apenas existen comparaciones válidas entre tratados y controles. Este procedimiento consiste en tres pasos:

1. Cálculo del límite inferior: se calcula el percentil 5% para cada grupo y se toma el máximo de ambos para después eliminar las observaciones con propensity score inferior al valor obtenido.
2. Cálculo del límite superior: se calcula el percentil 95% para cada grupo y se toma el mínimo de ambos para después eliminar las observaciones con propensity score superior al valor obtenido.
3. Conservación únicamente de las observaciones con valores comprendidos en el intervalo calculado.

Este paso tiene varios objetivos:

- Reducir extrapolaciones.
- Disminuir la influencia de observaciones atípicas.
- Mejorar la estabilidad del modelo
- Reforzar la comparabilidad entre grupos.

En contextos observacionales complejos, este procedimiento suele mejorar significativamente la robustez de la estimación causal, por lo que a partir de este punto, el análisis se realiza únicamente sobre el conjunto generado, denotado por `df_trim`.

5.5.7 Construcción del modelo causal con DoWhy

Una vez preparado el conjunto de datos, se construye el objeto causal mediante la clase *CausalModel*. El objeto definido integra los datos observacionales, la estructura causal definida por el DAG, la variable tratamiento, la variable resultado y las covariables de ajuste. DoWhy utiliza esta información para formalizar el problema causal y automatizar las fases posteriores de identificación y estimación.

5.5.8 Identificación causal

La identificación causal se realiza mediante la función *identify_effect()*.

En esta fase, *DoWhy* analiza el DAG para determinar si el efecto causal puede identificarse correctamente a partir de los datos observados. Concretamente, el algoritmo busca caminos de confusión entre tratamiento y resultado, variables que deben bloquearse y posibles violaciones de los supuestos causales.

Este paso resulta esencial porque no todos los efectos causales son identificables únicamente con datos observacionales.

5.5.9 Estimación mediante Double Machine Learning

La estimación del efecto causal se realiza utilizando DML, algo que resulta especialmente adecuado en este contexto porque permite modelar relaciones no lineales, admite interacciones complejas entre variables y reduce el sesgo derivado de errores de especificación paramétrica.

Se utilizan además modelos de *Random Forest* con 100 árboles para:

- Predecir la variable resultado `model_y`
- Modelar la asignación al tratamiento `model_t`

Dado que la variable de tratamiento es binaria, esta se modela con un clasificador *Random Forest*.

Estos modelos permiten capturar patrones complejos presentes en datos laborales y organizativos, donde las relaciones rara vez son puramente lineales.

Finalmente, el modelo devuelve una estimación del *Average Treatment Effect (ATE)*, que representa el efecto medio estimado del teletrabajo sobre la satisfacción laboral.

5.6 Validaciones y pruebas de robustez

Dado que el análisis se realiza sobre datos observacionales, resulta fundamental evaluar la estabilidad y credibilidad de los resultados obtenidos.

Por este motivo, se incorporan diversas pruebas de validación orientadas a detectar posibles problemas de especificación o sensibilidad del modelo.

5.6.1 Test placebo

La primera validación consiste en un test placebo. Este procedimiento sustituye artificialmente el tratamiento real por uno aleatorio y vuelve a estimar el efecto causal.

Si el modelo está correctamente especificado, el nuevo efecto estimado debería aproximarse a cero. En caso contrario, podría indicar que el modelo está capturando relaciones falsas o patrones aleatorios presentes en los datos.

5.6.2 Test de balance

Se evalúa el balance entre el grupo de teletrabajo y el grupo de control con el objetivo de comprobar si ambas poblaciones son comparables en términos de covariables observadas, reduciendo así el sesgo de selección.

Para ello se utiliza la métrica *Standardized Mean Difference (SMD)*, que mide la diferencia entre medias de cada variable en ambos grupos, normalizada por su variabilidad conjunta. El SMD se calcula como la diferencia absoluta entre medias dividida por la desviación estándar combinada.

Esta estandarización permite comparar el desbalance entre variables con distintas escalas.

Posteriormente, se compara el balance antes y después del trimming, lo que permite evaluar si el procedimiento de trimming mejora la comparabilidad entre grupos, lo cual refuerza la validez del análisis causal.

5.6.3 Análisis de sensibilidad

A continuación, se repite la estimación utilizando modelos *Lasso*, con el objetivo de analizar si los resultados dependen excesivamente del algoritmo utilizado.

Si el efecto estimado se mantiene relativamente estable bajo especificaciones distintas, aumenta la robustez del análisis y disminuye la probabilidad de que los resultados sean consecuencia de una configuración concreta del modelo.

5.6.4 Validación mediante muestra dividida

En este caso, el conjunto de datos se divide aleatoriamente en entrenamiento y test, y luego se estima el ATE de forma independiente en ambas muestras.

De este modo, se puede comprobar si el efecto causal estimado permanece relativamente estable en subconjuntos distintos de datos, reduciendo el riesgo de sobreajuste.

5.6.5 Validación bootstrap

Finalmente, se aplica una validación bootstrap mediante múltiples remuestreos con reemplazo.

En cada iteración se genera una nueva muestra bootstrap, se reentrena el modelo causal completo y se recalcula el ATE. Este procedimiento permite evaluar la variabilidad estadística de la estimación causal. A partir de las múltiples iteraciones bootstrap se calculan:

- La media del ATE.
- La desviación estándar.
- Un intervalo de confianza empírico al 95%.

En problemas causales complejos como el presente, donde existe una elevada heterogeneidad entre individuos, el bootstrap resulta especialmente útil para analizar la estabilidad global del modelo y detectar posibles dependencias excesivas respecto a observaciones concretas de la muestra.

Capítulo 6

Resultados del análisis del efecto causal medio (ATE)

6.1 Resultado de la estimación del efecto causal medio

El resultado principal del análisis es el siguiente:

$$ATE = -0.035$$

Este valor indica que el efecto medio estimado del teletrabajo sobre la satisfacción laboral es prácticamente nulo. En términos prácticos, no se observa un impacto sistemático ni positivo ni negativo cuando se considera la población completa bajo el modelo especificado.

Este resultado es relevante porque sugiere que, a nivel agregado, el teletrabajo no modifica de forma significativa la satisfacción laboral una vez controladas las variables sociodemográficas y laborales incluidas en el modelo.

6.2 Resultado del test placebo

El objetivo de este test es comprobar si el modelo está capturando un efecto causal real o simplemente patrones espurios presentes en los datos. Los resultados son los siguientes:

- ATE original: -0.035
- ATE placebo: 0.0039
- p-value: 0.88

El p-value elevado indica que el efecto estimado bajo el tratamiento placebo no es estadísticamente distinto de cero. Esto sugiere que el modelo no genera efectos artificiales cuando se elimina la estructura causal real del tratamiento, lo que refuerza la validez interna del enfoque.

6.3 Resultado del soporte común y distribución del propensity score

El análisis del *propensity score* permite evaluar si existe solapamiento entre los grupos tratado y control, condición necesaria para una estimación causal válida. Los resultados muestran los siguientes datos:

- Propensity mínimo en tratados: 0.019
- Propensity máximo en controles: 0.295

De manera visual, el solapamiento se ve reflejado en la siguiente gráfica:

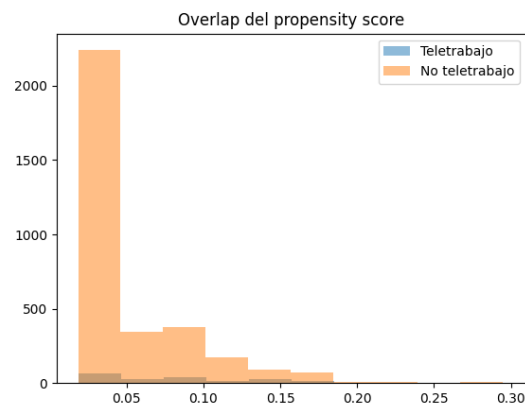


Figura 6.1: Overlap del modelo causal

Estos valores indican que existe una cierta separación entre los grupos, es decir, no todos los individuos tienen la misma probabilidad de recibir el tratamiento. Sin embargo, la existencia de un rango de solapamiento permite realizar comparaciones dentro de una región común del espacio de covariables.

6.4 Resultado del test de balance

El balance entre covariables se evalúa mediante el *Standardized Mean Difference (SMD)*, comparando los grupos antes y después del trimming. Los resultados antes del trimming son los siguientes:

- edad: 0.037
- sexo: 0.282
- sector: 0.612
- tamaño empresa: 0.281
- puesto: 0.220

En esta fase inicial se observa un desbalance significativo en variables estructurales como sector y tamaño de empresa, lo que refleja la no aleatoriedad del tratamiento.

Después del trimming los resultados cambian a lo siguiente

- edad: 0.096
- sexo: 0.200
- sector: 0.435
- tamaño empresa: 0.079
- puesto: 0.112

Se aprecia una reducción general del desbalance, especialmente en variables organizativas como tamaño de empresa y puesto. Sin embargo, persisten diferencias relevantes en el sector, lo que indica que no se consigue un balance perfecto entre grupos.

6.5 Resultado del análisis de sensibilidad

Para evaluar la robustez del estimador frente a distintas especificaciones, se repite la estimación utilizando un modelo alternativo basado en *Lasso*, dando el siguiente resultado:

$$ATE (Lasso): 0.0118$$

La proximidad entre este valor y el obtenido con el modelo principal sugiere que los resultados no dependen de forma crítica de la elección del algoritmo de aprendizaje automático, lo que aporta evidencia de estabilidad del estimador frente a cambios en la especificación funcional.

6.6 Resultado del análisis mediante partición de la muestra

Se divide el conjunto de datos en dos subconjuntos independientes:

- Tamaño train: 1757 observaciones
- Tamaño test: 1757 observaciones

Los resultados son los siguientes:

- ATE (train): 0.200
- ATE (test): 0.276
- Diferencia absoluta: 0.076

Aunque existe cierta variabilidad entre ambas estimaciones, no se observan cambios estructurales en el signo ni en el orden de magnitud del efecto, lo que sugiere una estabilidad moderada del modelo, aunque con sensibilidad a la composición de la muestra.

6.7 Resultado del Bootstrap

Los resultados agregados dan los siguientes datos:

- ATE medio: 0.036
- Desviación estándar: 0.188
- Intervalo de confianza 95%: [-0.378, 0.366]

El intervalo de confianza es próximo a cero, lo que indica que el efecto medio del teletrabajo sobre la satisfacción laboral no es estadísticamente robusto en el nivel agregado.

Además, la desviación estándar relativamente elevada refleja la presencia de variabilidad significativa entre remuestreos, lo que es consistente con un entorno de alta heterogeneidad entre individuos.

6.8 Conclusiones del modelo causal

En conjunto, los resultados del análisis causal permiten extraer varias conclusiones.

En primer lugar, el efecto medio del teletrabajo sobre la satisfacción laboral es prácticamente nulo, sin evidencia de impacto sistemático en la población general.

En segundo lugar, las pruebas de validación (placebo, sensibilidad, bootstrap y partición de muestra) indican que el modelo es razonablemente estable, aunque no completamente robusto frente a variaciones muestrales.

En tercer lugar, el análisis de balance sugiere que, aunque el trimming mejora la comparabilidad entre grupos, persisten diferencias estructurales relevantes en variables organizativas, lo que limita la identificación perfecta del efecto causal.

Finalmente, la amplitud del intervalo de confianza y la variabilidad de las estimaciones apuntan a un resultado clave del estudio: el posible efecto del teletrabajo no es homogéneo en la población.

Este hallazgo justifica el siguiente paso del trabajo, centrado en la estimación de efectos causales heterogéneos (CATE), donde se analizará si existen subgrupos de trabajadores para los cuales el teletrabajo sí tiene un impacto significativo sobre la satisfacción laboral.

Capítulo 7

Metodología para la estimación del efecto causal heterogéneo (CATE)

7.1 Justificación y objetivos

Los resultados del análisis anterior sugieren que, en promedio, el teletrabajo presenta un efecto positivo muy moderado sobre la satisfacción laboral. Sin embargo, el amplio rango del intervalo de confianza indica una notable variabilidad entre individuos.

Esta situación constituye una limitación habitual de los análisis basados exclusivamente en el ATE. Al resumir el efecto causal en un único valor promedio, pueden ocultarse patrones heterogéneos relevantes, especialmente en fenómenos complejos como el teletrabajo, donde factores personales, organizativos y laborales condicionan fuertemente la experiencia de cada trabajador.

Por este motivo, el presente capítulo amplía el análisis hacia la estimación del *Conditional Average Treatment Effect (CATE)*, cuyo objetivo es identificar cómo varía el efecto causal del teletrabajo según las características individuales y laborales de los trabajadores.

El análisis CATE permite responder preguntas como:

- ¿Qué perfiles de trabajadores se benefician más del teletrabajo?
- ¿Qué mecanismos laborales explican estas diferencias?
- ¿Cómo influyen variables como la edad, la antigüedad laboral o las condiciones organizativas en la heterogeneidad del efecto causal?

Para ello, se emplea un enfoque basado en ^atextitCausal Forests, una metodología de aprendizaje automático causal capaz de estimar efectos heterogéneos de tratamiento de forma flexible y no paramétrica, permitiendo modelar relaciones complejas entre variables y detectar patrones de heterogeneidad que no podrían capturarse mediante modelos lineales tradicionales. De este modo, el objetivo final no es únicamente determinar si el teletrabajo mejora la satisfacción laboral en promedio, sino comprender para quién, bajo qué condiciones y a través de qué mecanismos se producen dichos efectos.

7.2 Redefinición del conjunto de datos y construcción del nuevo DAG causal

Tras la primera fase exploratoria orientada a la estimación del efecto causal medio, se observa la necesidad de reformular parcialmente la estructura del modelo causal con el objetivo de capturar adecuadamente la heterogeneidad existente entre trabajadores.

En esta segunda fase del análisis se redefinen las variables utilizadas en el modelo, distinguiendo explícitamente entre:

- Variable de tratamiento.
- Variable resultado.
- Variables de ajuste/confusión.
- Variables de heterogeneidad.
- Variables mediadoras.

Sin embargo, esta clasificación no se establece únicamente a partir de criterios teóricos, sino que también se apoya en evidencia empírica obtenida mediante aprendizaje estructural de grafos causales. Concretamente se utiliza, una vez más, el algoritmo PC. En este caso, dado que algunas variables presentan un papel ambiguo dentro del sistema causal, se realizan dos iteraciones sucesivas del algoritmo PC con distintos objetivos metodológicos.

Primera iteración del algoritmo PC

En una primera fase, el algoritmo PC se ejecuta utilizando el conjunto ampliado de variables relacionadas con características sociodemográficas, condiciones laborales, organización del trabajo y percepción subjetiva del empleo.

En concreto, en este conjunto se incluyen las siguientes variables:

Variable original	Nombre asignado	Descripción
wkhome	<i>teletrabajo</i>	Frecuencia con la que trabaja desde casa.
jbsat	<i>satisfaccion</i>	Nivel de satisfacción laboral percibida.
age	<i>edad</i>	Edad del encuestado en el momento del estudio.
sex	<i>sexo</i>	Sexo del encuestado.
wkaut1-5	<i>autonomia</i>	Nivel de autonomía.
jbsseg_dv	<i>ocupacion</i>	Grupo socionómico al que pertenece.
jbssect	<i>sector</i>	Sector al que pertenece la empresa/organización para la que trabaja.
nchunder16	<i>num_hijos</i>	Número de hijos menores de 16 años que tiene el encuestado.
jbsize	<i>tam_empresa</i>	Tamaño de la empresa.
jbmngr	<i>puesto</i>	Puesto de trabajo que ocupa el encuestado en la empresa (Puesto de manager o superior, o puesto inferior)

Continúa en la siguiente página...

Viene de la página anterior

Variable original	Nombre asignado	Definición / Descripción
jbterm1	<i>contrato_perm</i>	Contrato indefinido o temporal.
isced11_dv	<i>educacion</i>	Nivel educativo del encuestado.
jbbgy	<i>antiguedad</i>	Antigüedad en el puesto de trabajo.
sclfsat2	<i>satisfaccion_ingresos</i>	Satisfacción con los ingresos percibidos.
wktechinet1-6	<i>digitalizacion</i>	Nivel de digitalización.
cjbatt	<i>motivacion</i>	Motivación para seguir en el trabajo.
jbhrs	<i>horas_trabajadas</i>	Horas trabajadas a la semana.
jbot	<i>horas_extra</i>	Horas extra trabajadas a la semana.
wkphys	<i>trabajo_fisico</i>	Escala de esfuerzo físico requerido en el trabajo.
jbperfp	<i>paga_rendimiento</i>	Salario esta relacionado con el desempeño.
wktime	<i>horario_habitual</i>	Horario en el que se trabaja normalmente (mañanas, tardes, noches o turnos)
wkends	<i>horario_fin_semana</i>	Trabaja en fin de semana.
jbsec	<i>seguridad_laboral</i>	Seguridad de mantener el trabajo a corto/medio plazo.

Tabla 7.1: Definición del conjunto de variables del modelo CATE

El objetivo principal de esta primera iteración consiste en identificar qué variables muestran relaciones estructurales relevantes con:

- La variable de tratamiento (teletrabajo)
- La variable resultado (satisfaccion)

Para evaluar la robustez de las conexiones causales identificadas, el algoritmo se ejecuta utilizando distintos niveles de significación estadística, al igual que se hizo en la fase anterior ($\alpha = 0.01/0.05/0.1$).

Segunda iteración del algoritmo PC

Tras eliminar las variables sin relevancia estructural, se realiza una segunda iteración del algoritmo PC utilizando únicamente las variables restantes.

En esta fase, el objetivo ya no consiste en seleccionar variables, sino en identificar el papel causal más plausible de cada una dentro del modelo. Para ello, se consideran tres puntos clave:

- La dirección de las conexiones causales.
- La estabilidad de las relaciones entre distintos valores de α .
- La coherencia teórica de las relaciones identificadas.

Una consideración metodológica relevante en la construcción del modelo causal consiste en la imposibilidad de asignar una misma variable a múltiples roles dentro del análisis (confusión, heterogeneidad o mediación). Esta restricción no es únicamente una decisión operativa, sino una exigencia derivada de la propia lógica de identificación causal.

En particular, cada grupo de variables cumple una función estructural distinta dentro del modelo:

- Las variables de ajuste (W) se utilizan para bloquear caminos de confusión entre el tratamiento y el resultado.
- Las variables de heterogeneidad (X) se emplean para estimar variaciones del efecto causal entre individuos.
- Las variables mediadoras (M) representan mecanismos intermedios a través de los cuales el tratamiento puede afectar al resultado.

De modo que si una variable se incluyera simultáneamente en más de un grupo, se produciría una contaminación conceptual y estadística del modelo. Por este motivo, la asignación de variables a cada grupo se realiza de forma mutuamente excluyente, garantizando la coherencia del DAG causal y la correcta interpretación de los efectos estimados en las fases posteriores del análisis.

7.2.1 Construcción del DAG causal final

Una vez definida la clasificación funcional de variables, se construye un grafo acíclico dirigido (DAG) simplificado centrado exclusivamente en las relaciones causales relevantes para el análisis del teletrabajo y la satisfacción laboral.

El DAG incorpora las relaciones de confusión entre variables estructurales y tratamiento, así como los efectos directos del teletrabajo sobre satisfacción y los mecanismos mediadores derivados de cambios organizativos y laborales.

Esta representación causal constituye la base metodológica sobre la que se desarrolla posteriormente la estimación de efectos heterogéneos mediante Causal Forests.

7.2.2 Validaciones DAG CATE

Una vez definida la estructura causal del modelo mediante el DAG y la clasificación de variables, se procede a la validación empírica de los supuestos fundamentales necesarios para la identificación del efecto causal del teletrabajo sobre la satisfacción laboral.

Esta validación no tiene como objetivo demostrar causalidad de forma definitiva, sino evaluar la coherencia del modelo con los datos observados y comprobar la validez de los supuestos de identificación utilizados en el análisis.

7.2.2.1 Validación de la relación entre variables ajuste y tratamiento

En primer lugar, se analiza si las variables de ajuste están asociadas con la variable de tratamiento. Para ello se estima un modelo logístico donde la variable dependiente es la probabilidad de teletrabajar y las variables explicativas corresponden al conjunto de variables de ajuste.

La elección de un modelo logístico se debe a que la variable de tratamiento es binaria, permitiendo modelar la probabilidad de pertenecer al grupo de teletrabajo en función de las características individuales consideradas. A partir de los coeficientes estimados y de sus niveles de significación estadística, es posible evaluar si las variables seleccionadas tienen capacidad explicativa sobre la asignación al tratamiento.

Este paso permite comprobar si las variables seleccionadas como confusores presentan capacidad explicativa sobre la asignación del tratamiento, tal y como se asume en el DAG.

7.2.2.2 Validación de la relación entre variables ajuste y resultado

A continuación, se estima un modelo de regresión lineal donde la variable dependiente es la satisfacción laboral y las variables explicativas corresponden nuevamente al conjunto de variables de ajuste.

El proceso consiste en analizar el coeficiente asociado a la variable de tratamiento y su significación estadística. Si dicho coeficiente permanece significativamente distinto de cero tras incorporar las covariables de ajuste, sugiere que el tratamiento mantiene una asociación con la variable resultado más allá de las diferencias explicadas por las características observadas de los individuos.

Este procedimiento proporciona evidencia preliminar sobre la existencia de una relación entre el tratamiento y el resultado una vez controlados los principales factores de confusión identificados en el DAG, además de servir como comprobación adicional de que la variable de tratamiento aporta información relevante para explicar la variabilidad observada en la variable resultado.

7.2.2.3 Test de independencia condicional

Posteriormente, se estima un modelo en el que se incorpora la variable de tratamiento junto con las variables de ajuste, lo que permite observar si la variable de tratamiento mantiene relevancia explicativa una vez controladas las variables confusoras.

En particular, se examina la significación estadística del coeficiente asociado a la variable de tratamiento. Si dicho coeficiente permanece significativo tras incorporar las covariables de ajuste, indica que el tratamiento aporta capacidad explicativa adicional sobre la variable resultado más allá de las características observadas incluidas en el modelo.

Esta comprobación proporciona evidencia empírica complementaria sobre la relación entre tratamiento y resultado y permite verificar que la variable de tratamiento conserva relevancia una vez controlados los factores de confusión considerados en el análisis.

7.2.2.4 Test de mediación

Finalmente, se realiza un análisis exploratorio de mediación mediante la comparación de dos modelos de regresión lineal. En el primero, la satisfacción laboral se explica a partir de la variable de tratamiento y de las variables de ajuste, mientras que en el segundo se sustituyen las variables de tratamiento por las variables mediadoras identificadas en el DAG.

El objetivo de esta comparación es analizar hasta qué punto las variables mediadoras presentan capacidad explicativa sobre la satisfacción laboral y evaluar si parte de la asociación observada entre el teletrabajo y el resultado podría estar relacionada con estos mecanismos intermedios. Para ello, se comparan los coeficientes estimados y el ajuste de ambos modelos.

Este análisis tiene un carácter descriptivo y no constituye una estimación formal de efectos directos e indirectos. No obstante, permite obtener evidencia preliminar sobre el posible papel de las variables mediadoras en la relación entre teletrabajo y satisfacción laboral.

7.3 Estimación del efecto causal heterogéneo mediante Causal Forests

Una vez validada la coherencia del modelo causal y definida la estructura de variables, se procede a la estimación del efecto causal heterogéneo del teletrabajo sobre la satisfacción laboral. Para ello se utiliza

el enfoque de *Causal Forests*, una extensión de los Random Forests diseñada específicamente para la estimación de efectos causales individuales.

Este método permite capturar variaciones en el efecto del tratamiento entre distintos perfiles de trabajadores, sin imponer restricciones funcionales lineales y permitiendo interacciones complejas entre variables.

7.3.1 Definición de matrices del modelo

En primer lugar se construyen las matrices necesarias para el entrenamiento del modelo causal, siendo estas:

- Y : variable resultado (satisfacción laboral).
- T : variable de tratamiento (teletrabajo).
- X : variables de heterogeneidad.
- W : variables de ajuste.

Esta separación de variables sigue la estructura utilizada por los modelos de inferencia causal basados en *Double Machine Learning*. Mientras que las variables de ajuste permiten corregir diferencias observables entre individuos que podrían afectar simultáneamente al tratamiento y al resultado, las variables de heterogeneidad se utilizan para estimar cómo varía el efecto causal entre distintos perfiles de trabajadores. De este modo, el modelo puede obtener tanto una estimación promedio del efecto del teletrabajo como identificar posibles diferencias en dicho efecto según las características individuales.

7.3.2 División train/test

Posteriormente el conjunto de datos se divide en entrenamiento y prueba utilizando una proporción del 70%-30% respectivamente.

Esta separación permite entrenar el modelo sobre un subconjunto de observaciones y evaluar posteriormente los efectos causales sobre datos no utilizados durante el entrenamiento.

7.3.3 Estimación del propensity score y soporte común

Antes de estimar el modelo causal, se calcula un *propensity score* mediante regresión logística utilizando las variables de ajuste. Este paso permite analizar la distribución de la probabilidad de recibir el tratamiento entre tratados y no tratados, evaluando la existencia de soporte común.

A partir de estas probabilidades estimadas, se analiza la distribución del *propensity score* en ambos grupos con el objetivo de comprobar la existencia de soporte común. Este supuesto requiere que existan individuos tratados y no tratados con características observables similares, de modo que las comparaciones causales puedan realizarse dentro de regiones donde ambos grupos estén representados.

Para ello, se representa gráficamente la distribución del *propensity score* de los individuos tratados y de control. En la representación, un elevado grado de solapamiento entre ambas distribuciones proporciona evidencia favorable sobre el cumplimiento del supuesto de soporte común, mientras que la existencia de regiones con escasa o nula superposición puede indicar dificultades para identificar efectos causales de forma fiable en determinadas zonas de la muestra.

7.3.4 Construcción del modelo causal forest

El efecto causal heterogéneo se estima utilizando el modelo *CausalForestDML*, implementado en la librería *econml*. Este modelo combina árboles de decisión con técnicas de aprendizaje doblemente robusto, permitiendo estimar efectos causales individuales de forma flexible.

Para la estimación de los modelos auxiliares requeridos por el procedimiento DML se utilizan algoritmos de *Random Forest*, tanto para modelar la asignación al tratamiento como para predecir la variable resultado, teniendo en cuenta que como la variable de tratamiento es binaria, la asignación al tratamiento se modela mediante un clasificador. El entrenamiento del modelo incorpora mecanismos de validación cruzada con el objetivo de reducir el riesgo de sobreajuste y mejorar la robustez de las estimaciones obtenidas.

Una vez entrenado, el modelo proporciona una estimación del CATE para cada individuo, donde estas estimaciones representan el efecto esperado del teletrabajo sobre la satisfacción laboral condicionado a las características observadas de cada trabajador.

A partir de los valores individuales del CATE es posible analizar la heterogeneidad de los efectos causales, calculando medidas descriptivas como la media, la dispersión y el rango de los efectos estimados. Este análisis permite identificar si el impacto del teletrabajo es homogéneo en toda la población o si existen perfiles de trabajadores para los que el efecto resulta significativamente diferente.

7.3.4.1 Importancia de las variables de heterogeneidad causal

Se analiza qué variables heterogéneas contribuyen en mayor medida a explicar las diferencias observadas en el efecto causal del teletrabajo.

Para ello se utilizan las medidas de importancia de variables proporcionadas por el modelo Causal Forest DML. Estas métricas indican qué variables son más relevantes para segmentar el espacio de individuos en función de su efecto causal estimado.

A diferencia de la importancia clásica en modelos predictivos, estas medidas no representan capacidad predictiva sobre la variable objetivo, sino capacidad para explicar variaciones en el efecto causal del tratamiento.

7.3.5 Validaciones del modelo de Causal Forest

Con el objetivo de evaluar la robustez del modelo, se realizan varios procedimientos de validación complementarios que permiten comprobar tanto la estabilidad del efecto causal estimado como la relevancia de los mecanismos de mediación definidos en el DAG causal.

7.3.5.1 Test de estabilidad del efecto causal

La primera validación consiste en analizar la estabilidad del efecto causal medio estimado. Para ello se utiliza una estrategia bootstrap, generando múltiples muestras aleatorias con reemplazo a partir del conjunto de datos original.

En cada iteración se calcula nuevamente el efecto medio del tratamiento sobre una muestra bootstrap y se almacena la estimación obtenida. A partir del conjunto de estimaciones resultante, se calculan estadísticas descriptivas como la media y la desviación estándar del efecto causal estimado.

El objetivo de esta validación es comprobar si el estimador causal mantiene resultados consistentes ante pequeñas perturbaciones de los datos. Si las estimaciones obtenidas en las distintas muestras bootstrap

son similares entre sí, ello indica que el modelo presenta una baja sensibilidad al muestreo y que el efecto causal estimado es estable. Por el contrario, una elevada variabilidad entre iteraciones podría sugerir que los resultados dependen excesivamente de observaciones concretas de la muestra.

7.3.5.2 Test de estabilidad de mediación parcial

La segunda validación analiza la relevancia individual de cada mediador definido en el DAG causal. Para ello, se elimina cada mediador de forma individual del conjunto de variables de control y se vuelve a estimar el efecto causal medio.

El objetivo de este procedimiento es evaluar hasta qué punto las estimaciones dependen de la inclusión de cada uno de los mecanismos intermedios considerados. Si la exclusión de una variable mediadora produce variaciones relevantes en el efecto causal estimado, sugiere que dicha variable desempeña un papel importante en la relación entre el teletrabajo y la satisfacción laboral.

La comparación de los efectos obtenidos tras eliminar sucesivamente cada mediador permite identificar cuáles de estas variables contribuyen en mayor medida a explicar el mecanismo causal subyacente. De este modo, es posible distinguir aquellos factores cuya presencia resulta especialmente relevante para comprender cómo el teletrabajo influye sobre la satisfacción laboral.

7.3.5.3 Descomposición del efecto total

Esta validación consiste en descomponer el efecto total del teletrabajo en dos componentes:

- **Efecto directo**, que representa la influencia residual del teletrabajo sobre la satisfacción laboral una vez controlados los mediadores.
- **Efecto indirecto mediado**, que refleja la proporción del efecto explicada por dichos mecanismos.

Para ello se comparan dos modelos:

- Un modelo base sin mediadores.
- Un modelo ajustado incorporando todos los mediadores definidos.

La comparación entre ambas estimaciones permite evaluar qué parte de la asociación observada entre el teletrabajo y la satisfacción laboral podría estar relacionada con las variables mediadoras incluidas en el modelo. Si la incorporación de estos mecanismos reduce sustancialmente el efecto estimado, sugiere que una parte relevante de la influencia del teletrabajo se transmite a través de dichos factores intermedios.

A partir de esta comparación se calcula la diferencia entre ambas estimaciones, obteniendo una medida descriptiva de la contribución conjunta de los mediadores considerados, lo que permite explorar el posible peso de los mecanismos intermedios en la relación causal analizada y complementar la interpretación de los resultados obtenidos en las validaciones anteriores.

7.3.5.4 Descomposición del efecto parcial

Finalmente, se realiza un análisis individual de los mediadores considerados en el DAG. Para ello, se reestima el modelo causal eliminando sucesivamente cada mediador y se compara el efecto obtenido con el estimado en el modelo que incorpora el conjunto completo de mecanismos intermedios.

El objetivo de este procedimiento es evaluar la sensibilidad de la estimación causal a la exclusión de cada mediador. Si la eliminación de una variable produce cambios apreciables en el efecto estimado, ello sugiere que dicha variable desempeña un papel relevante dentro de los mecanismos que conectan el teletrabajo con la satisfacción laboral.

La comparación de las variaciones observadas para cada mediador permite identificar cuáles de ellos están más estrechamente asociados a los cambios en el efecto causal estimado, haciendo posible obtener una aproximación de la importancia relativa de los distintos mecanismos considerados en el análisis.

Capítulo 8

Resultados de la estimación del efecto causal heterogéneo (CATE)

8.1 Resultados de la redefinición del conjunto de datos y DAG causal

Tras la redefinición del conjunto de variables y la construcción del DAG causal final, se procede a la estimación del efecto causal heterogéneo del teletrabajo sobre la satisfacción laboral mediante modelos Causal Forest. Antes de entrenar el modelo causal, se realiza una validación empírica de la estructura causal definida, comprobando la relación entre las variables de ajuste, el tratamiento y la variable resultado.

8.1.1 Resultados de la construcción del DAG causal final

La especificación final del modelo distingue entre:

- Variables de ajuste (W)
- Variables de heterogeneidad (X)
- Mmediadores (M)

Con el objetivo de definir dicha especificación, se aplica el algoritmo PC de forma iterativa sobre el conjunto de variables disponibles, de modo que se puedan explorar las relaciones de dependencia condicional y obtener una aproximación de la estructura causal.

Como se mencionó anteriormente, la aplicación del algoritmo PC se realizó en dos fases.

8.1.1.1 Resultados de la primera iteración del algoritmo PC

Esta primera iteración se realiza sobre el conjunto completo de variables disponibles con el objetivo de identificar las principales relaciones de dependencia entre los datos.

A partir de los grafos obtenidos para distintos niveles de significación, se observó que algunas variables no presentaban conexiones consistentes ni con la variable de tratamiento (*teletrabajo*) ni con la variable resultado (*satisfacción laboral*). En particular, las variables:

- *Sector laboral*
- *Tipo de puesto*
- *Tipo de contrato*

Dado que estas variables no mostraban evidencia suficiente de participar en los mecanismos causales analizados, se excluyeron de las siguientes fases del estudio. Esta decisión permitió simplificar la estructura causal y reducir el ruido introducido por variables con escasa relevancia para la estimación de efectos heterogéneos.

8.1.1.2 Resultados de la segunda iteración del algoritmo PC

Tras la eliminación de las variables identificadas en la fase anterior, se ejecutó nuevamente el algoritmo PC sobre el conjunto reducido de variables con el objetivo de obtener una representación más clara y robusta de las relaciones asociadas al teletrabajo y a la satisfacción laboral.

La equivalencia de las variables en los grafos es la siguiente:

Valor	Variable equivalente
X1	teletrabajo
X2	satisfaccion
X3	edad
X4	sexo
X5	educacion
X6	ocupacion
X7	tam_empresa
X8	antiguedad
X9	tiene_hijos
X10	autonomia
X11	digitalizacion
X12	horas_trabajadas
X13	horas_extras
X14	seguridad_laboral
X15	motivacion_trabajo
X16	satisfaccion_ingresos
X17	trabajo_fisico

Tabla 8.1: Equivalencia de variables ocupacionales para los resultados del algoritmo PC

Las siguientes figuras muestran los grafos obtenidos para los distintos valores del parámetro de significación (α):

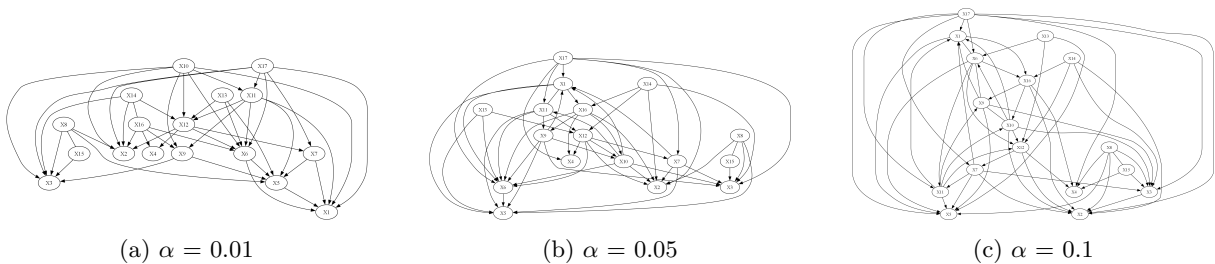


Figura 8.1: Relaciones causales con el conjunto completo de variables

Debido a la complejidad visual de los grafos completos, también se presentan versiones simplificadas que conservan únicamente las relaciones que tienen como origen o destino las variables de tratamiento y resultado, facilitando así la identificación de los patrones más relevantes para el análisis causal:

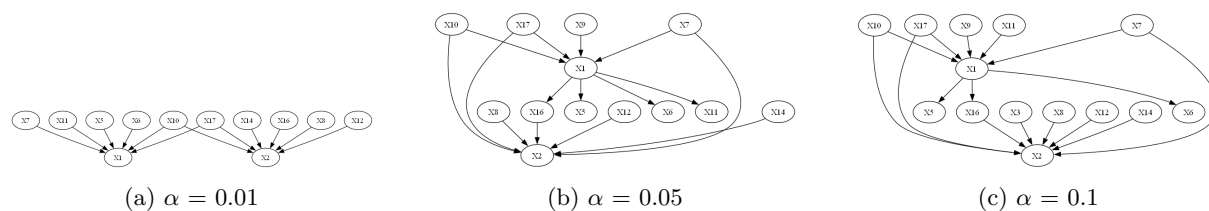


Figura 8.2: Relaciones causales simplificadas con el conjunto completo de variables

La comparación de los grafos obtenidos permite observar qué relaciones permanecen estables a medida que varía el nivel de significación considerado, constituyendo así una base empírica para la interpretación causal de dichas relaciones.

8.1.1.3 Clasificación de variables y definición del DAG causal final

La asignación de las variables a cada grupo se llevó a cabo a partir de una combinación entre los resultados obtenidos en las iteraciones del algoritmo PC, la evidencia mostrada en la literatura revisada y el razonamiento propio asociado al contexto del problema. De este modo, la clasificación final no responde únicamente a las relaciones detectadas en los datos, sino también a la interpretación teórica de dichas relaciones y al conocimiento existente sobre los factores que influyen en la adopción del teletrabajo y en la satisfacción laboral.

Teniendo todo lo anterior en cuenta, las variables se organizan en tres grupos de la siguiente manera:

- **Variables de ajuste (W)** Incluyen aquellas características que influyen simultáneamente tanto sobre la probabilidad de teletrabajar como sobre la satisfacción laboral. Estas variables se utilizan para controlar confusión causal y aproximar el supuesto de ignorabilidad condicional. El conjunto definido es el siguiente:

```

1 W = [
2     "sexo",
3     "educacion",
4     "ocupacion",
5     "tam_empresa",
6     "trabajo_fisico",
7     "horario_habitual",
8     "horario_fin_semana"
9 ]

```

Listado 8.1: Definición del conjunto de variables de ajuste

Para realizar esta selección se consideran aspectos como por ejemplo:

- El nivel educativo condiciona el acceso a ocupaciones compatibles con teletrabajo.
- Determinadas ocupaciones presentan distinta viabilidad de trabajo remoto.
- El tamaño de empresa influye en la capacidad organizativa y tecnológica para implantar teletrabajo.

- El trabajo físico limita estructuralmente la posibilidad de desarrollar actividad laboral en remoto.
- **Variables de heterogeneidad (X)** Se utilizan para modelar cómo varía el efecto causal entre distintos perfiles de trabajadores. Estas variables no se emplean para ajustar confusión, sino para identificar diferencias en el efecto individual del tratamiento. El conjunto definido queda de la siguiente manera:

```

1 X = [
2     "edad",
3     "antiguedad",
4     "tiene_hijos"
5 ]

```

Listado 8.2: Definición del conjunto de variables de heterogeneidad

- **Variables mediadoras (M)** Representan mecanismos a través de los cuales el teletrabajo puede influir indirectamente sobre la satisfacción laboral. El conjunto definido es el siguiente:

```

1 M = [
2     "autonomia",
3     "digitalizacion",
4     "horas_trabajadas",
5     "horas_extra",
6     "satisfaccion_ingresos",
7     "seguridad_laboral",
8     "paga_rendimiento"
9 ]

```

Listado 8.3: Definición del conjunto de variables mediadoras

Estas variables no se consideran confusores, ya que potencialmente constituyen consecuencias parciales del propio teletrabajo. Por tanto, ajustarlas directamente durante la estimación del efecto total podría introducir sesgo de sobreajuste causal.

El DAG causal final incorpora relaciones directas entre las variables de ajuste y tanto el tratamiento como el resultado, además de los mecanismos de mediación asociados al teletrabajo.

```

1 dag = ""
2 digraph {
3     sexo -> teletrabajo
4     educacion -> teletrabajo
5     ocupacion -> teletrabajo
6     tam_empresa -> teletrabajo
7     trabajo_fisico -> teletrabajo
8     horario_habitual -> teletrabajo
9     horario_fin_semana -> teletrabajo
10
11     sexo -> satisfaccion
12     educacion -> satisfaccion
13     ocupacion -> satisfaccion
14     tam_empresa -> satisfaccion
15     trabajo_fisico -> satisfaccion
16     horario_habitual -> satisfaccion

```

```

17     horario_fin_semana -> satisfaccion
18
19     teletrabajo -> autonomia
20     teletrabajo -> digitalizacion
21     teletrabajo -> horas_trabajadas
22     teletrabajo -> horas_extra
23     teletrabajo -> satisfaccion_ingresos
24     teletrabajo -> seguridad_laboral
25     teletrabajo -> paga_rendimiento
26
27     autonomia -> satisfaccion
28     digitalizacion -> satisfaccion
29     horas_trabajadas -> satisfaccion
30     horas_extra -> satisfaccion
31     satisfaccion_ingresos -> satisfaccion
32     seguridad_laboral -> satisfaccion
33     paga_rendimiento -> satisfaccion
34
35     teletrabajo -> satisfaccion
36 }
37 ""

```

Listado 8.4: Definición del DAG causal final

8.1.2 Resultados de las validaciones del DAG

Con el objetivo de validar empíricamente la estructura causal propuesta, se realizan distintos análisis de regresión orientados a comprobar la relación entre las variables de ajuste, el tratamiento y la variable resultado.

8.1.2.1 Resultados de la relación entre variables de ajuste y tratamiento

En primer lugar se estima un modelo *Logit* utilizando el teletrabajo como variable dependiente y las variables de ajuste como predictores.

```

1  ----- TEST DE CONFUSION W -> T -----
2  Logit Regression Results
3  =====
4  Dep. Variable:          teletrabajo    No. Observations:          11238
5  Model:                  Logit          Df Residuals:            11231
6  Method:                 MLE           Df Model:                6
7  Date:                   Thu, 07 May 2026   Pseudo R-squ.:            0.3283
8  Time:                   10:09:42         Log-Likelihood:           -4998.7
9  converged:              True            LL-Null:                 -7441.6
10 Covariance Type:       nonrobust        LLR p-value:              0.000
11  =====
12  coef    std err          z      P>|z|      [0.025    0.975]
13  -----
14  sexo                -0.1650      0.050     -3.272     0.001    -0.264    -0.066
15  educacion            -0.4075      0.033    -12.311     0.000    -0.472    -0.343
16  ocupacion            -0.2329      0.010    -23.135     0.000    -0.253    -0.213
17  tam_empresa          0.1544      0.009     17.518     0.000     0.137     0.172
18  trabajo_fisico       1.1705      0.032     36.056     0.000     1.107     1.234
19  horario_habitual     -0.6969      0.052    -13.356     0.000    -0.799    -0.595
20  horario_fin_semana   -1.0978      0.164     -6.692     0.000    -1.419    -0.776
21  =====

```

Listado 8.5: Resultados del test de confusión entre las variables de ajuste y tratamiento

Los resultados muestran que todas las variables incluidas presentan coeficientes estadísticamente significativos sobre la probabilidad de teletrabajar ($p < 0.01$). El modelo obtiene un *pseudo- R^2* de 0.328, indicando una capacidad explicativa moderada-alta sobre la asignación al tratamiento.

Los resultados sugieren que:

- Mayores niveles educativos se asocian con una mayor probabilidad de teletrabajar.
- Determinadas ocupaciones presentan distinta compatibilidad con el trabajo remoto.
- Las empresas de mayor tamaño muestran una mayor adopción del teletrabajo.
- Los trabajos con mayor componente físico reducen significativamente la probabilidad de realizar trabajo remoto.

Asimismo, las variables relacionadas con horarios laborales presentan una relación significativa con la probabilidad de teletrabajar, reforzando la plausibilidad causal de su inclusión como variables de ajuste.

En conjunto, los resultados validan empíricamente la existencia de confusión entre las variables de ajuste y el tratamiento.

8.1.2.2 Resultados de la relación entre variables de ajuste y resultado

Posteriormente se estima un modelo textitOLS utilizando la satisfacción laboral como variable dependiente.

```

1  ----- TEST DE CONFUSION W -> Y -----
2  OLS Regression Results
3  =====
4  Dep. Variable:      satisfaccion      R-squared:      0.013
5  Model:              OLS              Adj. R-squared: 0.012
6  Method:             Least Squares    F-statistic:    23.94
7  Date:               Thu, 07 May 2026  Prob (F-statistic): 2.62e-28
8  Time:               10:09:42         Log-Likelihood: -19220.
9  No. Observations:   11238            AIC:           3.845e+04
10 Df Residuals:       11231            BIC:           3.851e+04
11 Df Model:           6
12 Covariance Type:    nonrobust
13 =====
14 coef      std err          t      P>|t|      [0.025      0.975]
15 -----
16 sexo              0.0450      0.025      1.766      0.077      -0.005      0.095
17 educacion         0.0603      0.016      3.703      0.000      0.028      0.092
18 ocupacion        -0.0155      0.005     -3.342      0.001     -0.025     -0.006
19 tam_empresa      -0.0202      0.005     -4.483      0.000     -0.029     -0.011
20 trabajo_fisico   -0.1250      0.015     -8.164      0.000     -0.155     -0.095
21 horario_habitual -0.0992      0.020     -4.849      0.000     -0.139     -0.059
22 horario_fin_semana 5.8930      0.085     69.313      0.000      5.726      6.060
23 =====
24 Omnibus:           1800.380      Durbin-Watson:      1.964
25 Prob (Omnibus):    0.000      Jarque-Bera (JB) :   2804.474
26 Skew:              -1.143      Prob (JB) :          0.00
27 Kurtosis:          3.876      Cond. No.            76.4
28 =====

```


Listado 8.6: Resultados del test de confusión entre las variables de ajuste y resultado

Los resultados muestran que varias variables de ajuste también presentan asociaciones estadísticamente significativas con la satisfacción laboral, especialmente:

- Trabajo físico
- Tamaño de empresa
- Educación
- Variables relacionadas con la organización horaria

En particular, los trabajos con mayor componente físico se asocian con menores niveles de satisfacción laboral, mientras que mayores niveles educativos presentan una relación positiva con la variable resultado.

La significación simultánea de estas variables sobre el tratamiento y el resultado refuerza su papel como potenciales variables de confusión, justificando su inclusión dentro del conjunto de ajuste del modelo causal.

8.1.2.3 Resultados del test de independencia condicional

A continuación se estima un modelo de regresión incluyendo simultáneamente las variables de ajuste y el tratamiento.

```

1  ----- TEST DE INDEPENDENCIA CONDICINAL -----
2  OLS Regression Results
3  =====
4  Dep. Variable:      satisfaccion      R-squared:      0.014
5  Model:              OLS              Adj. R-squared: 0.014
6  Method:             Least Squares    F-statistic:    23.05
7  Date:               Thu, 07 May 2026  Prob (F-statistic): 2.86e-31
8  Time:               10:09:42         Log-Likelihood: -19211.
9  No. Observations:   11238           AIC:            3.844e+04
10 Df Residuals:       11230           BIC:            3.850e+04
11 Df Model:           7
12 Covariance Type:    nonrobust
13 =====
14 coef      std err      t      P>|t|      [0.025      0.975]
15 -----
16 sexo              0.0504      0.025      1.975      0.048      0.000      0.100
17 educacion          0.0679      0.016      4.149      0.000      0.036      0.100
18 ocupacion         -0.0111      0.005     -2.342      0.019     -0.020     -0.002
19 tam_empresa       -0.0236      0.005     -5.151      0.000     -0.033     -0.015
20 trabajo_fisico    -0.1508      0.016     -9.142      0.000     -0.183     -0.118
21 horario_habitual  -0.0870      0.021     -4.212      0.000     -0.127     -0.047
22 horario_fin_semana 5.8561      0.085     68.561      0.000      5.689      6.023
23 teletrabajo        0.1357      0.032      4.182      0.000      0.072      0.199
24 =====
25 Omnibus:           1797.962      Durbin-Watson:      1.963
26 Prob (Omnibus):      0.000      Jarque-Bera (JB):    2799.398
27 Skew:              -1.141      Prob (JB):           0.00
28 Kurtosis:           3.876      Cond. No.            76.8
29 =====

```

Listado 8.7: Resultados del test independencia condicional

El coeficiente asociado al teletrabajo permanece positivo y estadísticamente significativo ($\beta=0.136$, $p<0.001$) incluso tras controlar por las variables de confusión definidas en el DAG.

Este resultado proporciona evidencia compatible con la existencia de un efecto causal directo del teletrabajo sobre la satisfacción laboral una vez controladas las diferencias estructurales entre individuos.

La persistencia de este efecto tras el ajuste constituye un resultado relevante, ya que sugiere que el impacto observado no puede explicarse únicamente por diferencias sociodemográficas u organizativas previas entre trabajadores.

8.1.2.4 Resultados del test de mediación

Finalmente se evalúa el papel de los mecanismos de mediación incluidos en el modelo.

Para ello se comparan dos especificaciones:

- Un modelo que incluye únicamente el tratamiento y las variables de ajuste.
- Un segundo modelo que incorpora, además, las variables mediadoras.

```

1  ----- TEST DE MEDIACION -----
2  Modelo con T: 0.1356605464096069
3  Modelo con mediadores:
4  OLS Regression Results
5  =====
6  Dep. Variable:      satisfaccion    R-squared:      0.132
7  Model:              OLS            Adj. R-squared: 0.131
8  Method:             Least Squares  F-statistic:    131.3
9  Date:               Thu, 07 May 2026 Prob (F-statistic): 0.00
10 Time:               10:09:42      Log-Likelihood: -18496.
11 No. Observations:   11238         AIC:            3.702e+04
12 Df Residuals:       11224         BIC:            3.712e+04
13 Df Model:           13
14 Covariance Type:    nonrobust
15 =====
16 coef      std err          t      P>|t|      [0.025      0.975]
17 -----
18 sexo                0.0626      0.025      2.482      0.013      0.013      0.112
19 educacion            0.0783      0.015      5.065      0.000      0.048      0.109
20 ocupacion            0.0123      0.005      2.622      0.009      0.003      0.021
21 tam_empresa         -0.0145      0.004     -3.403      0.001     -0.023     -0.006
22 trabajo_fisico       -0.1453      0.015     -9.963      0.000     -0.174     -0.117
23 horario_habitual     -0.0455      0.019     -2.343      0.019     -0.084     -0.007
24 horario_fin_semana    3.3767      0.126     26.723      0.000      3.129      3.624
25 autonomia            0.3474      0.017     20.771      0.000      0.315      0.380
26 digitalizacion       -0.0242      0.039     -0.624      0.533     -0.100      0.052
27 horas_trabajadas     -0.0073      0.001     -5.833      0.000     -0.010     -0.005
28 horas_extra          -0.0062      0.001     -4.449      0.000     -0.009     -0.003
29 satisfaccion_ingresos 0.1998      0.008     25.250      0.000      0.184      0.215
30 seguridad_laboral    0.3089      0.024     12.874      0.000      0.262      0.356
31 paga_rendimiento     -0.0027      0.033     -0.081      0.936     -0.067      0.062
32 =====
33 Omnibus:              1635.726    Durbin-Watson:      1.972
34 Prob (Omnibus):       0.000    Jarque-Bera (JB):    2506.892
35 Skew:                 -1.041    Prob (JB):           0.00
36 Kurtosis:              4.008    Cond. No.            395.
37 =====

```

Listado 8.8: Resultados del test de mediación

Los resultados muestran que variables como autonomía, satisfacción con los ingresos y seguridad laboral

presentan asociaciones positivas y altamente significativas con la satisfacción laboral. Por el contrario, las horas trabajadas y las horas extra muestran relaciones negativas con la variable resultado.

El comportamiento de la autonomía resulta especialmente relevante, ya que aparece como uno de los mecanismos con mayor magnitud explicativa dentro del modelo. Este resultado sugiere que parte del efecto positivo asociado al teletrabajo podría estar relacionado con un incremento de la autonomía percibida por los trabajadores.

En conjunto, los resultados apoyan la hipótesis de que el teletrabajo no actúa únicamente mediante un efecto directo sobre la satisfacción laboral, sino también a través de distintos mecanismos organizativos y laborales intermedios.

8.2 Resultados de la estimación del efecto causal heterogéneo

Una vez validada la estructura causal del modelo, se procede a la estimación del efecto causal heterogéneo del teletrabajo sobre la satisfacción laboral mediante un modelo de *Causal Forest*.

8.2.1 Resultados de la división train/test

Para el entrenamiento y evaluación del modelo se realiza una partición aleatoria del conjunto de datos, utilizando un 70% de las observaciones para entrenamiento y un 30% para validación.

La división final genera:

- 7975 observaciones en el conjunto de entrenamiento.
- 3419 observaciones en el conjunto de test.

La distribución del tratamiento se mantiene equilibrada entre ambos subconjuntos: Los resultados

Conjunto	No teletrabajo	Teletrabajo
Train	62,46%	37,54%
Test	63,06%	36,94%

Tabla 8.2: Distribución del tratamiento entre subconjuntos tratados y de control

muestran una distribución muy similar entre ambos conjuntos, lo que sugiere que la partición conserva adecuadamente la estructura original de los datos y evita sesgos derivados de una separación desbalanceada del tratamiento.

8.2.2 Resultados del propensity score y soporte común

Tras la división de los datos, se estima el propensity score mediante un modelo de regresión logística utilizando las variables de ajuste definidas en el DAG causal.

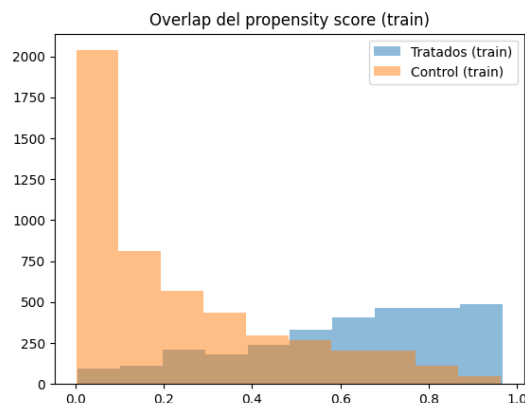


Figura 8.3: Overlap entre subconjuntos tratados y de control

Los resultados muestran una elevada variabilidad en las probabilidades estimadas tanto en el conjunto de entrenamiento como en el conjunto de test, indicando la existencia de perfiles laborales claramente diferenciados respecto a la probabilidad de teletrabajar.

El análisis gráfico del overlap entre tratados y controles evidencia una región amplia de soporte común entre ambos grupos, condición necesaria para la identificación causal del efecto del tratamiento.

Asimismo, se observan valores extremos:

- Mínimo propensity score entre tratados: 0.0039
- Máximo propensity score entre controles: 0.9632

Esto indica que, aunque existen individuos con probabilidades muy extremas de tratamiento, sigue existiendo solapamiento suficiente entre ambos grupos para estimar efectos causales comparables.

En conjunto, los resultados sugieren que el supuesto de positividad se cumple razonablemente en los datos analizados, permitiendo continuar con la estimación del modelo causal.

8.2.3 Resultados del modelo Causal Forest

Una vez verificado el soporte común, se entrena el modelo Causal Forest utilizando las variables de heterogeneidad definidas previamente.

El modelo estima un efecto causal individualizado (CATE) para cada observación del conjunto de test, permitiendo analizar la variabilidad del impacto del teletrabajo entre distintos perfiles de trabajadores.

Los primeros efectos individuales estimados muestran una elevada heterogeneidad, incluyendo tanto efectos positivos como negativos, tal y como se puede ver en la secuencia de valores de los efectos causales estimados para las 10 primeras personal del conjunto de test:

```
1 CATE_test: [-0.02959562  0.26790542  0.2603242   0.0602547   0.44362296  0.23668532  0.01768989
2 0.07685897 -0.0113812   0.07588109]
```

Listado 8.9: Resultados de los efectos causales estimados para los 10 primeros individuos del conjunto de test

Las estadísticas descriptivas de las estimaciones CATE son:

```

1 CATE medio: 0.11855042376472673
2 Std CATE: 0.168319063518571
3 Min: -0.3097026621872941
4 Max: 0.6512401852688012

```

Listado 8.10: Estadísticas descriptivas de las estimaciones CATE

El efecto medio estimado indica que, en promedio, el teletrabajo presenta una relación positiva con la satisfacción laboral. Sin embargo, la elevada desviación estándar y la amplitud entre los valores mínimos y máximos reflejan una heterogeneidad sustancial entre individuos.

Este resultado confirma, una vez más, que el impacto del teletrabajo no es homogéneo, sino que depende de características específicas de los trabajadores. Mientras algunos perfiles experimentan incrementos relevantes en satisfacción laboral, otros muestran efectos prácticamente nulos o incluso negativos.

8.2.3.1 Resultados de importancia de variables

Con el objetivo de identificar qué variables explican en mayor medida la heterogeneidad causal estimada, se analiza la importancia relativa de las variables incluidas en el modelo *Causal Forest*. Los resultados obtenidos son los siguientes:

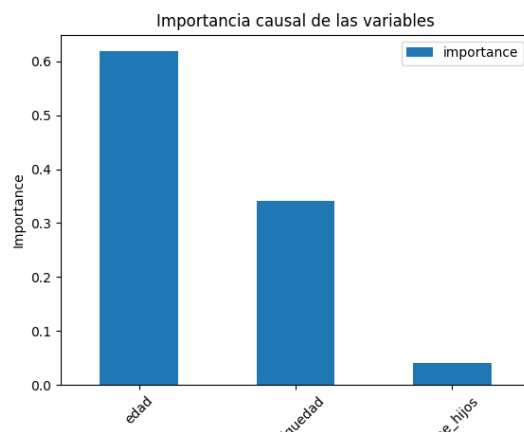


Figura 8.4: Importancia de las variables de heterogeneidad

Variable	Importancia
Edad	0.659
Antigüedad	0.315
Tiene hijos	0.026

Tabla 8.3: Distribución del tratamiento entre subconjuntos tratados y de control

La edad aparece como la variable con mayor capacidad explicativa de la heterogeneidad causal, concentrando aproximadamente dos tercios de la importancia total del modelo. La antigüedad laboral también presenta una contribución relevante, aunque considerablemente inferior a la edad. Por el contrario, la variable relacionada con la presencia de hijos muestra una capacidad explicativa reducida dentro del modelo causal.

Estos resultados sugieren que las diferencias generacionales y la trayectoria laboral desempeñan un papel central en la forma en que el teletrabajo afecta a la satisfacción laboral de los individuos.

8.2.4 Resultados de validación del modelo CATE

Una vez estimado el efecto causal heterogéneo del teletrabajo sobre la satisfacción laboral, se procede a evaluar la robustez del modelo y la contribución de los mecanismos de mediación identificados en el DAG causal. Estas validaciones permiten comprobar la estabilidad del estimador, la coherencia del papel de los mediadores y la consistencia de la descomposición del efecto total.

8.2.4.1 Resultados del test de estabilidad del efecto causal

Con el objetivo de evaluar la robustez del estimador CATE, se realiza un procedimiento de remuestreo bootstrap, reestimando el efecto causal medio en múltiples muestras aleatorias del conjunto de datos.

Los resultados obtenidos son:

- Efecto medio estimado: 0.146
- Desviación estándar: 0.0017

La baja variabilidad del estimador entre remuestras indica que el efecto causal estimado es altamente estable. Esto sugiere que las conclusiones obtenidas no dependen de forma significativa de la muestra específica utilizada, lo que refuerza la fiabilidad del modelo causal.

8.2.4.2 Resultados del test de mediación parcial

Para analizar la contribución de los distintos mecanismos, se evalúa también la sensibilidad del efecto causal ante la exclusión individual de cada mediador del modelo.

Los resultados muestran variaciones heterogéneas según el mecanismo eliminado: La autonomía

Variable	Efecto al excluirla
Autonomía	0.1067
Digitalización	-0.0101
Horas trabajadas	-0.0098
Horas extra	-0.0125
Satisfacción ingresos	0.0208
Seguridad laboral	-0.0273
Paga rendimiento	-0.0119

Tabla 8.4: Efecto heterogéneo al excluir variables

presenta el mayor impacto en la estimación del efecto causal. Además, la satisfacción con los ingresos muestra también una contribución positiva relevante. Por otro lado, las variables relacionadas con carga de trabajo (horas trabajadas y horas extra) presentan efectos negativos menores. En cuanto a la seguridad laboral y la digitalización, muestran contribuciones más reducidas.

En conjunto, estos resultados indican que la autonomía constituye el principal canal de mediación del efecto del teletrabajo sobre la satisfacción laboral.

8.2.4.3 Resultados de la descomposición del efecto total

A partir de la comparación entre el modelo con y sin mediadores, se descompone el efecto total del teletrabajo en sus componentes directo e indirecto.

Los resultados obtenidos son:

- Efecto total sin mediadores: 0.118
- Efecto total con mediadores: -0.009
- Efecto mediado (indirecto): 0.127
- Efecto directo: -0.009

Estos resultados sugieren que el efecto del teletrabajo sobre la satisfacción laboral está fuertemente mediado por las variables incluidas en el modelo. En ausencia de mediadores, el efecto aparece positivo, mientras que al incluirlos el efecto directo se reduce y se vuelve ligeramente negativo.

Esto indica que el impacto positivo del teletrabajo se explica principalmente a través de mecanismos intermedios, más que por un efecto directo sobre la satisfacción.

8.2.4.4 Resultados de la descomposición del efecto por mediador

Para profundizar en el análisis de los mecanismos, se estima la contribución individual de cada mediador al efecto total.

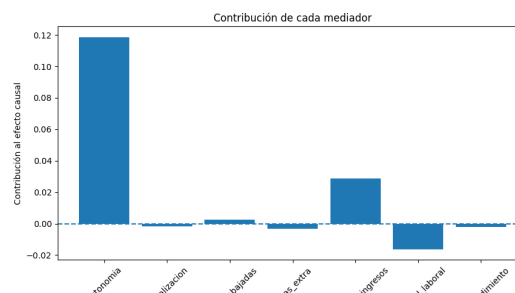


Figura 8.5: Contribución individual de cada mediador al efecto total

Los resultados muestran que:

- La autonomía es el mediador dominante, con la mayor contribución positiva.
- La satisfacción con los ingresos también presenta una contribución positiva relevante.
- La seguridad laboral contribuye negativamente al efecto.
- El resto de mediadores presentan efectos de menor magnitud.

En conjunto, estos resultados refuerzan la interpretación de que el teletrabajo afecta a la satisfacción laboral principalmente a través del incremento de la autonomía y, en menor medida, mediante mejoras percibidas en la situación económica del trabajador.

Capítulo 9

Metodología del análisis de heterogeneidad causal mediante clustering

9.1 Introducción

Tras la estimación de los efectos causales individuales mediante el modelo CATE, el análisis se orienta hacia la identificación de perfiles diferenciados de individuos para los cuales el impacto del teletrabajo sobre la satisfacción laboral presenta comportamientos distintos.

Aunque el modelo *Causal Forest* permite estimar heterogeneidad individual, la interpretación directa de miles de efectos causales individuales resulta limitada desde un punto de vista analítico. Por este motivo, se aplica una estrategia de segmentación mediante técnicas de *clustering*, cuyo objetivo consiste en agrupar individuos con características similares y patrones causales comparables.

Este enfoque permite transformar la heterogeneidad individual en perfiles interpretables, facilitando el análisis de los mecanismos asociados a efectos positivos o negativos del teletrabajo.

9.2 Construcción de los clusters

Con el objetivo de analizar la heterogeneidad causal estimada por el modelo CATE, se aplica una estrategia de agrupamiento no supervisado que permite identificar perfiles de individuos con patrones similares en el efecto del teletrabajo sobre la satisfacción laboral.

9.2.1 Selección del número óptimo de clusters

Antes de realizar el agrupamiento, se evalúa el número de clusters más adecuado mediante el coeficiente *silhouette*.

Este indicador mide simultáneamente:

- La cohesión interna de cada cluster.
- La separación entre grupos distintos.

Para cada observación, el coeficiente compara la proximidad a los elementos de su propio grupo con la distancia respecto a los elementos pertenecientes a otros grupos y los resultados con valores más elevados indican una mejor calidad del agrupamiento.

Con el fin de determinar el número óptimo de grupos, se calcula el coeficiente silhouette para diferentes valores de k , considerando soluciones comprendidas entre dos y ocho clusters, y la configuración que presenta el mayor valor del indicador se selecciona como referencia para la fase posterior de segmentación.

9.2.2 Construcción del conjunto de datos para clustering

El análisis de clusters se realiza utilizando las variables heterogéneas definidas previamente en el modelo CATE, así como las variables de ajuste, los mediadores, la variable de tratamiento, la variable resultado, y el efecto causal individual estimado.

La incorporación conjunta de estas variables permite caracterizar a los individuos no solo en función de sus características sociodemográficas y laborales, sino también considerando los mecanismos potencialmente implicados en la relación causal estudiada y la magnitud del efecto estimado del teletrabajo sobre la satisfacción laboral.

De este modo, el proceso de agrupamiento se orienta a identificar perfiles homogéneos de trabajadores que compartan características similares y presenten patrones comparables en los efectos causales estimados. Esta aproximación facilita la interpretación de la heterogeneidad detectada por el modelo CATE y permite describir segmentos de población para los que el impacto del teletrabajo difiere de manera sistemática.

9.2.3 Escalado de variables y aplicación de K-Means

Dado que las variables utilizadas presentan escalas diferentes, se aplica previamente una normalización mediante *StandardScaler*. Este procedimiento transforma las variables para que tengan media cero y desviación estándar unitaria, evitando que aquellas con rangos de valores más elevados ejerzan una influencia desproporcionada sobre el algoritmo de agrupamiento.

Posteriormente se aplica el algoritmo K-Means para generar los grupos de individuos con características similares. Este método particiona las observaciones en un número predeterminado de clusters, asignando cada individuo al grupo cuyo centroide se encuentra más próximo según la distancia euclídea en el espacio de variables normalizadas.

Como resultado, cada individuo queda asignado a un único cluster, permitiendo analizar posteriormente las diferencias existentes entre los distintos perfiles identificados en términos de características observadas, satisfacción laboral y efecto causal estimado del teletrabajo.

9.3 Análisis de los perfiles causales

Una vez contruidos los clusters, el análisis se centra en interpretar las diferencias causales existentes entre los distintos grupos identificados. El objetivo de esta fase consiste en comprender cómo varía el efecto del teletrabajo sobre la satisfacción laboral según las características de los individuos y los mecanismos organizativos asociados.

9.3.1 Distribución del efecto causal por cluster

En primer lugar se calcula la distribución del efecto causal individual estimado dentro de cada cluster. De este modo, para cada grupo se obtienen tres métricas:

Este análisis permite identificar grupos para los cuales el teletrabajo presenta efectos claramente diferenciados sobre la satisfacción laboral. En particular, la existencia de clusters con efectos positivos elevados o incluso negativos constituye evidencia de heterogeneidad causal significativa dentro de la muestra.

La desviación estándar interna de cada cluster también proporciona información relevante sobre el grado de homogeneidad causal existente dentro de cada perfil identificado.

9.3.2 Perfil descriptivo de los clusters

Una vez identificadas las diferencias en el efecto causal, se construyen perfiles descriptivos para cada cluster utilizando las variables heterogéneas y los mecanismos causales considerados en el modelo.

Para ello, se calculan estadísticas descriptivas agregadas dentro de cada cluster, lo que permite caracterizar las principales diferencias existentes entre los perfiles identificados, facilitando la interpretación de los resultados obtenidos por el modelo causal y ayuda a comprender qué características individuales, laborales y organizativas están asociadas a distintos niveles de beneficio derivados del teletrabajo.

La comparación de los perfiles resultantes permite identificar patrones comunes entre los individuos que presentan efectos causales similares, de modo que se pueda determinar qué combinaciones de características parecen estar relacionadas con una mayor o menor mejora de la satisfacción laboral asociada al teletrabajo.

9.4 Análisis de mecanismos causales

Además del perfil general de los clusters, se analiza específicamente el comportamiento de los mecanismos potencialmente relacionados con el efecto causal del teletrabajo mediante el cálculo del valor medio de cada mediador dentro de cada cluster.

Este análisis permite observar qué mecanismos presentan mayores diferencias entre perfiles causales.

9.5 Relación entre mecanismos y efecto causal

Con el fin de explorar qué mecanismos presentan una mayor asociación con el efecto causal individual estimado, se calcula la correlación entre los mediadores y el CATE.

Este análisis permite evaluar qué dimensiones organizativas parecen relacionarse más estrechamente con la heterogeneidad causal observada.

Aunque las correlaciones no constituyen evidencia causal adicional, sí proporcionan una herramienta útil para interpretar los patrones identificados por el modelo CATE y para formular hipótesis sobre los mecanismos subyacentes al efecto del teletrabajo.

9.5.1 Comparación entre individuos tratados y no tratados

Finalmente, se comparan los valores medios de los mecanismos causales y de la satisfacción laboral entre individuos tratados y no tratados dentro de cada cluster.

Este análisis permite observar cómo varían los mecanismos organizativos dependiendo de la exposición al tratamiento dentro de cada perfil identificado.

Asimismo, facilita la interpretación sustantiva de los efectos causales estimados, permitiendo analizar si los clusters con mayores beneficios asociados al teletrabajo presentan también diferencias sistemáticas en autonomía, digitalización, carga laboral o satisfacción económica.

9.6 Validación estadística de los clusters

Una vez identificados los distintos perfiles causales mediante técnicas de clustering, resulta necesario comprobar si las diferencias observadas entre grupos son estadísticamente significativas y no responden únicamente a particiones arbitrarias generadas por el algoritmo K-Means.

Dado que los efectos causales individuales estimados no siguen necesariamente una distribución normal y los tamaños de los clusters son desiguales, se emplean pruebas no paramétricas basadas en rangos.

9.6.1 Test de Kruskal-Wallis sobre el CATE

El test de *Kruskal-Wallis* constituye una alternativa no paramétrica al análisis de varianza (ANOVA) ¹. Su objetivo consiste en comprobar si varias muestras independientes provienen de la misma distribución.

En este caso, la prueba se aplica sobre los valores del efecto causal individual estimado para cada cluster.

De este modo, la prueba permite comprobar si los clusters identificados presentan realmente efectos causales distintos o si las diferencias observadas podrían haberse producido de manera aleatoria.

Un valor-p reducido indica que existen diferencias significativas entre los clusters, lo que aporta evidencia de heterogeneidad causal dentro de la muestra analizada.

9.6.2 Test de Kruskal-Wallis sobre los mecanismos causales

Además de validar las diferencias en el efecto causal, también se evalúa si los mecanismos causales presentan distribuciones significativamente distintas entre clusters.

Para ello se aplica el mismo procedimiento de Kruskal-Wallis de forma independiente sobre cada mediador incluido en el análisis.

La validación estadística de estos mecanismos refuerza la interpretación sustantiva de los clusters, ya que permite asociar las diferencias causales observadas con características organizativas y laborales concretas.

¹ANOVA (Análisis de Varianza) es una técnica estadística que se utiliza para determinar si existen diferencias significativas entre las medias de tres o más grupos

Capítulo 10

Resultados del análisis de heterogeneidad causal mediante clustering

Una vez estimado el efecto causal heterogéneo del teletrabajo sobre la satisfacción laboral, se procede a explorar la existencia de perfiles diferenciados de impacto mediante técnicas de clustering. Este análisis permite agrupar a los individuos en función de sus características observadas y su efecto causal estimado, con el objetivo de identificar patrones estructurales en la heterogeneidad del tratamiento.

10.1 Resultados de la selección del número óptimo de clusters

Para determinar el número adecuado de grupos, se utiliza el coeficiente de *silhouette* como métrica de validación interna del clustering. Este indicador mide la cohesión interna de los clusters y su separación entre grupos. Los resultados obtenidos para distintos valores de k son los siguientes: El valor máximo

Variable	Efecto al excluirla
2	0.372
3	0.367
4	0.545
5	0.544
6	0.527
7	0.481
8	0.440

Tabla 10.1: Resultados Silhouette Score

del *silhouette score* se obtiene para $k=4$, con un valor de aproximadamente 0.545. Este resultado indica que la estructura óptima de agrupación en los datos está compuesta por 4 clusters, proporcionando un buen equilibrio entre cohesión interna y separación entre grupos.

10.2 Resultados del análisis de perfiles causales

A partir del número óptimo de clusters, se realiza la segmentación de la muestra y se analizan los perfiles de cada grupo en términos de características sociodemográficas, mecanismos causales y efecto causal estimado.

10.2.1 Resultados de la distribución del CATE por cluster

La distribución del efecto causal heterogéneo varía de forma significativa entre clusters:

1	----- CATE POR CLUSTER -----
2	cluster mean std count
3	0 0.243872 0.208135 914
4	1 0.128148 0.120264 1071
5	2 0.050108 0.103748 999
6	3 -0.013969 0.133939 435

Listado 10.1: Estadísticas descriptivas de los clusters

Los resultados muestran una clara gradación en el efecto del teletrabajo sobre la satisfacción laboral:

- El cluster 0 presenta el mayor impacto positivo.
- El cluster 1 mantiene un efecto positivo moderado.
- El cluster 2 muestra un efecto cercano a cero.
- El cluster 3 presenta un efecto negativo.

Esto evidencia una heterogeneidad estructural del efecto causal, donde el impacto del teletrabajo depende fuertemente del perfil del individuo.

10.2.2 Resultados del perfil descriptivo de los clusters

El análisis de los perfiles de los clusters permite identificar diferencias claras en características sociodemográficas y laborales:

1	----- PERFIL DE CLUSTERS -----
2	cluster edad antigüedad tiene_hijos autonomia digitalizacion horas_trabajadas
3	0 27.564551 5.915755 0.000000 2.908972 0.818381 33.279
4	1 40.751634 9.223156 1.000000 3.145191 0.915033 33.367414
5	2 55.307307 8.870871 0.000000 3.042543 0.815816 32.517017
6	3 55.701149 27.841379 0.089655 3.045172 0.852874 33.008276
7	
8	cluster horas_extra satisfaccion_ingresos seguridad_laboral paga_rendimiento CATE
9	0 4.03172959 4.881838 1.548140 0.175055 0.243872
10	1 4.620915 4.582633 1.491130 0.199813 0.128148
11	2 3.976977 4.727728 1.503504 0.127127 0.050108
12	3 3.618391 4.714943 1.501149 0.119540 -0.013969

Listado 10.2: Resultados del análisis descriptivo de los clusters

Como se puede observar, el cluster 0 está compuesto principalmente por individuos más jóvenes y con menor antigüedad laboral. En cambio, el cluster 3 agrupa a trabajadores de mayor edad y mayor experiencia laboral. Es interesante destacar que la presencia de hijos es prácticamente nula en los clusters con mayor efecto positivo.

En términos generales, los resultados sugieren que los individuos más jóvenes y con menor trayectoria laboral presentan mayores beneficios derivados del teletrabajo, mientras que los trabajadores más experimentados muestran efectos más débiles o incluso negativos.

10.2.3 Resultados de los mecanismos causales por cluster

El análisis de mecanismos muestra diferencias relevantes entre clusters en variables clave como autonomía, carga de trabajo y satisfacción económica.

----- PERFIL DE MECANISMOS POR CLUSTER -----					
cluster	autonomia	digitalizacion	horas_trabajadas	horas_extra	satisfaccion_ingresos
0	2.908972	0.818381	33.279759	4.031729	4.881838
1	3.145191	0.915033	33.367414	4.620915	4.582633
2	3.042543	0.815816	32.517017	3.976977	4.727728
3	3.045172	0.852874	33.008276	3.618391	4.714943
cluster	seguridad_laboral	paga_rendimiento	CATE		
0	1.548140	0.175055	0.243872		
1	1.491130	0.199813	0.128148		
2	1.503504	0.127127	0.050108		
3	1.501149	0.119540	-0.013969		

Listado 10.3: Resultados del análisis de mecanismos causales de los clusters

Se observa que los clusters con mayor efecto positivo (0 y 1) presentan mayores niveles de autonomía, mientras que los clusters con menor o negativo efecto (2 y 3) muestran menor impacto en autonomía y mayores niveles de estabilidad en otras variables. Las diferencias en horas trabajadas y horas extra también contribuyen a la heterogeneidad observada.

En conjunto, estos resultados sugieren que la autonomía y las condiciones laborales son los principales mecanismos que explican la heterogeneidad del efecto del teletrabajo.

10.2.4 Resultados de la correlación entre mecanismos y efecto causal

El análisis de correlación entre los mecanismos y el CATE muestra relaciones relativamente débiles, aunque con patrones consistentes: Los resultados indican que las variables más relacionadas con el efecto

Variable	Correlación con CATE
Seguridad laboral	0.018
Satisfacción con los ingresos	0.006
Paga por rendimiento	0.000
Horas trabajadas	-0.082
Horas extra	-0.010
Autonomía	-0.095
Digitalización	-0.101

Tabla 10.2: Correlación de los mecanismos con el CATE

causal son la autonomía y la digitalización, aunque con correlaciones negativas débiles. Esto sugiere, una vez más, que el efecto del teletrabajo no se explica por una única variable dominante, sino por la combinación de múltiples mecanismos.

10.2.5 Resultados de la comparación entre individuos tratados y no tratados

Finalmente, se comparan las medias de los mecanismos entre individuos tratados y no tratados dentro de cada cluster.

----- COMPARACION ENTRE TREATED Y CONTROL -----						
cluster	teletrabajo	autonomia	digitalizacion	horas_trabajadas	horas_extra	satis_ingresos
0	0	2.741254	0.727723	31.686304	4.028053	4.749175
	1	3.238961	0.996753	36.414935	4.038961	5.142857
1	0	2.919554	0.849057	32.365180	4.205832	4.379074
	1	3.414754	0.993852	34.564754	5.116803	4.825820
2	0	2.865522	0.729851	31.891343	3.161194	4.570149
	1	3.403040	0.990881	33.791185	5.638298	5.048632
3	0	2.870875	0.787879	33.224579	3.043771	4.589226
	1	3.420290	0.992754	32.542754	4.855072	4.985507
cluster	teletrabajo	seguridad_laboral	paga_rendimiento	satisfaccion		
0	0	1.570957	0.125413	5.275578		
	1	1.503247	0.272727	5.233766		
1	0	1.516295	0.145798	5.257290		
	1	1.461066	0.264344	5.387295		
2	0	1.502985	0.094030	5.516418		
	1	1.504559	0.194529	5.537994		
3	0	1.481481	0.094276	5.242424		
	1	1.543478	0.173913	5.260870		

Listado 10.4: Resultados de la comparación entre individuos tratados y no tratados

Los resultados muestran consistentemente que:

- Los individuos tratados presentan mayor autonomía en todos los clusters.
- El teletrabajo se asocia con un aumento en horas extra en la mayoría de los grupos.
- La satisfacción laboral es ligeramente superior en algunos clusters, especialmente en aquellos con mayor efecto causal.

Estas diferencias refuerzan la interpretación causal del modelo, ya que muestran cambios sistemáticos en los mecanismos intermedios asociados al tratamiento.

10.3 Resultados de validación estadística de clusters

Con el objetivo de comprobar que las diferencias observadas entre clusters no se deben únicamente a variaciones aleatorias, se realiza una validación estadística mediante el test no paramétrico de *Kruskal-Wallis*.

10.3.1 Resultados del test de Kruskal-Wallis sobre CATE

En primer lugar se evalúa si la distribución del efecto causal estimado (CATE) difiere significativamente entre clusters. El contraste rechaza de forma contundente la hipótesis nula de igualdad entre grupos ($p < 0.001$). Esto indica que los clusters identificados presentan diferencias estadísticamente significativas en el efecto causal del teletrabajo sobre la satisfacción laboral.

Por tanto, los resultados validan empíricamente la existencia de heterogeneidad causal estructurada dentro de la muestra analizada.

Estadística	Valor
Kruskal-Wallis	755.360
p-value	2.08×10^{-163}

Tabla 10.3: Test de Kruskal-Wallis sobre el CATE

10.3.2 Resultados del test de Kruskal-Wallis sobre mecanismos

Posteriormente se aplica el mismo contraste sobre las variables mediadoras utilizadas en el modelo causal.

Los resultados obtenidos son los siguientes:

Mecanismo	p-value
Autonomía	4.52×10^{-12}
Digitalización	2.48×10^{-11}
Horas trabajadas	0.000805
Horas extra	8.68×10^{-6}
Satisfacción con los ingresos	0.001080
Seguridad laboral	0.067914
Paga por rendimiento	5.40×10^{-6}

Tabla 10.4: Test de Kruskal-Wallis sobre los mecanismos

Los resultados muestran diferencias estadísticamente significativas entre clusters en prácticamente todos los mecanismos analizados.

Son especialmente relevantes las diferencias observadas en autonomía, digitalización, horas extra y sistemas de pago por rendimiento.

En conjunto, estos resultados refuerzan la interpretación de que los clusters identificados no representan únicamente agrupaciones descriptivas, sino perfiles causales diferenciados asociados a distintos mecanismos laborales y organizativos.

Capítulo 11

Discusión de resultados e interpretación global

11.1 Interpretación general del efecto causal del teletrabajo

Los resultados obtenidos a lo largo del análisis muestran que el teletrabajo presenta una relación causal compleja con la satisfacción laboral. Lejos de observarse un efecto homogéneo y uniforme para todos los trabajadores, el impacto del tratamiento varía considerablemente entre individuos y perfiles laborales.

La estimación inicial del ATE ya anticipaba esta situación. Aunque el efecto medio agregado resultaba ligeramente positivo, la elevada dispersión y amplitud del intervalo de confianza indicaban que el promedio ocultaba comportamientos muy distintos dentro de la muestra. Este resultado justificó el uso de metodologías de heterogeneidad causal capaces de estimar efectos individualizados.

La aplicación del modelo *Causal Forest* confirmó esta hipótesis. El análisis del CATE mostró simultáneamente individuos con efectos claramente positivos y otros con efectos negativos, evidenciando que el teletrabajo no produce consecuencias idénticas sobre todos los trabajadores.

Este patrón es coherente con la literatura previa, en la medida en que distintos estudios han señalado que el efecto del teletrabajo sobre la satisfacción laboral no es uniforme y depende de su intensidad y del contexto organizativo. En particular, la evidencia sugiere que el impacto puede ser positivo en determinados niveles de uso, pero tender a reducirse o incluso revertirse cuando la intensidad del teletrabajo es elevada, lo que es consistente con la dispersión observada en los efectos individuales estimados. En este sentido, los resultados obtenidos refuerzan la idea de que el efecto medio resulta insuficiente para describir el fenómeno, ya que oculta una estructura de efectos heterogéneos en direcciones opuestas.

En consecuencia, los resultados sugieren que el teletrabajo debe entenderse como un fenómeno condicionado por características individuales, organizativas y laborales específicas, lo que resulta coherente con la evidencia previa basada en estudios empíricos que, aunque identifican en general una relación positiva entre teletrabajo y satisfacción laboral, también destacan una elevada variabilidad en dicha relación según el contexto y el perfil del trabajador.

11.2 Interpretación de la heterogeneidad causal

11.2.1 Papel de la edad y la antigüedad laboral

El análisis de importancia de variables mostró que la edad constituye el principal factor explicativo de la heterogeneidad causal, seguida por la antigüedad laboral.

Este resultado aparece reforzado posteriormente mediante el análisis de *clustering*, donde los grupos con mayores efectos positivos se encuentran asociados principalmente a individuos más jóvenes y con menor experiencia acumulada.

Por el contrario, los clusters con efectos más reducidos o negativos corresponden mayoritariamente a trabajadores de mayor edad y trayectoria laboral más extensa.

Estos resultados permiten plantear varias interpretaciones complementarias:

- Los trabajadores más jóvenes podrían valorar en mayor medida la flexibilidad organizativa asociada al teletrabajo.
- Los individuos con menor antigüedad pueden experimentar cambios más intensos en autonomía y conciliación.
- Los trabajadores más veteranos podrían tener dinámicas laborales más estabilizadas, reduciendo el impacto marginal del teletrabajo sobre su satisfacción.

Además, las diferencias generacionales podrían reflejar distintas formas de adaptación tecnológica, preferencias organizativas o expectativas respecto al equilibrio entre vida personal y trabajo.

Estos resultados son consistentes con la literatura reciente. En particular con el estudio "*Flexibilidad Laboral en Pandemia y sus Efectos en Estrés, Inseguridad y Satisfacción Laboral*" [7], donde encuentran que los trabajadores más jóvenes tienden a valorar en mayor medida la flexibilidad horaria asociada al teletrabajo, especialmente por su efecto en la reducción de la inseguridad laboral y la mejora de la conciliación. En cambio, los trabajadores de mayor edad suelen presentar un efecto más reducido o incluso negativo, en parte debido a mayores dificultades de adaptación tecnológica y a un menor acceso a modalidades de teletrabajo intensivo. Así mismo, algunos estudios en contextos europeos sugieren la existencia de patrones no lineales en la relación entre edad y satisfacción, donde el efecto del teletrabajo puede disminuir en edades intermedias pero recuperarse parcialmente en etapas más avanzadas de la carrera profesional, posiblemente debido a la experiencia acumulada y una mayor estabilidad laboral.

11.2.2 Existencia de perfiles diferenciados de trabajadores

El análisis de clustering permitió identificar cuatro perfiles causales claramente diferenciados. Los resultados muestran una gradación estructurada:

- Un cluster con efectos claramente positivos.
- Dos grupos intermedios con beneficios moderados.
- Un cluster donde el efecto del teletrabajo resulta prácticamente nulo o incluso negativo.

Esto indica que el teletrabajo no actúa únicamente como una condición laboral binaria, sino como una experiencia cuyos efectos dependen del contexto específico de cada trabajador.

Los perfiles con mayor beneficio causal presentan generalmente:

- Menor edad.
- Menor antigüedad.
- Mayor autonomía.
- Mejores niveles de satisfacción económica.

Por el contrario, los perfiles con menor beneficio muestran estructuras laborales más estables y menor variación en mecanismos organizativos.

La validación estadística mediante el test de *Kruskal-Wallis* confirmó además que estas diferencias entre clusters son altamente significativas, tanto para el CATE como para la mayoría de mecanismos analizados.

11.3 Interpretación de los mecanismos causales

11.3.1 La autonomía como principal mecanismo explicativo

Uno de los resultados más relevantes del análisis es el papel dominante de la autonomía como mecanismo causal.

La autonomía aparece consistentemente como el principal mediador en:

- El test de mediación parcial.
- La descomposición del efecto total.
- El análisis individual por mediadores.

Esto implica que el teletrabajo no incrementa directamente la satisfacción laboral por sí mismo, sino a través de modificaciones en la organización del trabajo.

En concreto, este mecanismo agrupa el aumento de capacidad de decisión sobre:

- Las tareas.
- El ritmo de trabajo.
- El método de realización del trabajo.
- El orden de ejecución de las tareas.
- Los horarios.

Este resultado se encuentra fuertemente respaldado por la Teoría de la Autodeterminación de Deci y Ryan [14], según la cual la autonomía constituye una de las necesidades psicológicas básicas que favorecen la motivación intrínseca y el compromiso laboral. En este sentido, la literatura en comportamiento organizacional señala que una mayor autonomía no solo incrementa la satisfacción laboral, sino que también reduce la percepción de sobrecarga y la ambigüedad de rol, lo que contribuye a explicar por qué este mecanismo aparece como el principal mediador del efecto del teletrabajo en el modelo estimado.

11.3.2 Mecanismos negativos asociados al teletrabajo

Aunque el efecto agregado del teletrabajo resulta positivo para determinados perfiles, el análisis también identifica mecanismos potencialmente negativos.

Sobre todo, las variables relacionadas con las horas trabajadas y las horas extra presentan contribuciones negativas dentro del modelo de mediación.

Esto sugiere que el teletrabajo puede asociarse simultáneamente a procesos de intensificación laboral y difuminación de límites entre trabajo y vida personal.

Este resultado puede interpretarse en el marco de la denominada “paradoja de la conectividad”, según la cual el uso intensivo de las tecnologías de la información facilita la flexibilidad laboral, pero al mismo tiempo incrementa la expectativa de disponibilidad permanente. Como se comentó al principio de este documento, este fenómeno se ha relacionado con niveles elevados de tecnoestrés y fatiga digital. En este sentido, la literatura reporta que aproximadamente un 58% de los teletrabajadores experimenta síntomas de hiperconectividad, y que, en promedio, pueden llegar a dedicar alrededor de 2,7 horas adicionales diarias a su actividad laboral, lo que resulta coherente con la contribución negativa observada en las variables relacionadas con las horas trabajadas [12].

En algunos perfiles, especialmente aquellos con mayores cargas laborales o menor separación organizativa entre espacios personales y laborales, estos mecanismos podrían compensar parcialmente los beneficios derivados de la autonomía.

Por tanto, los resultados reflejan la coexistencia de efectos positivos y negativos dentro del mismo fenómeno laboral.

11.3.3 Papel secundario de otros mecanismos

Variables como la digitalización, la seguridad laboral o la paga relacionada con el rendimiento representan una contribución considerablemente menor al efecto causal total.

Esto resulta especialmente interesante en el caso de la digitalización, ya que podría esperarse una relación más fuerte con el teletrabajo. Sin embargo, los resultados sugieren que la mera disponibilidad tecnológica no constituye el principal factor explicativo de la satisfacción laboral.

En cambio, parecen tener mayor importancia los cambios organizativos derivados del teletrabajo y la forma en que estos modifican la experiencia cotidiana del trabajador.

11.4 Interpretación de los perfiles identificados mediante clustering

El análisis de clustering permitió identificar cuatro perfiles diferenciados de trabajadores en función de sus características sociodemográficas, laborales y del efecto causal estimado del teletrabajo sobre la satisfacción laboral.

La existencia de estos perfiles constituye uno de los resultados más relevantes del trabajo, ya que muestra que el impacto del teletrabajo no depende únicamente de la modalidad laboral en sí misma, sino también del contexto individual y organizativo en el que se desarrolla.

11.4.1 Cluster 0: trabajadores jóvenes con elevado beneficio causal

El cluster 0 presenta el mayor efecto causal positivo del conjunto de grupos identificados.

Este perfil está compuesto principalmente por trabajadores jóvenes, con baja antigüedad laboral y ausencia prácticamente total de hijos. Además, presentan niveles relativamente elevados de satisfacción con los ingresos y una mejora clara en autonomía bajo condiciones de teletrabajo.

Los resultados sugieren que este grupo obtiene beneficios especialmente importantes del trabajo remoto, probablemente debido a varios factores:

- Mayor capacidad de adaptación a entornos digitales.
- Mayor valoración de la flexibilidad organizativa.
- Mayor capacidad de reorganización personal.

En este grupo, el teletrabajo parece actuar principalmente como un mecanismo de aumento de autonomía y flexibilidad.

Sin embargo, al tratarse de trabajadores jóvenes y con poca antigüedad, es posible que parte de ellos se encuentren en etapas iniciales de su trayectoria profesional, donde las expectativas salariales todavía son relativamente reducidas. En este contexto, la posibilidad de teletrabajar y disponer de mayor flexibilidad podría compensar parcialmente niveles salariales moderados, incrementando la percepción subjetiva de satisfacción.

Por otro lado, el cluster también presenta niveles relativamente elevados de horas trabajadas. Este resultado podría estar relacionado con dinámicas de esfuerzo adicional y necesidad de demostración profesional habituales en perfiles jóvenes o en etapas tempranas de carrera.

Una posible interpretación es que estos trabajadores perciban la necesidad de aumentar su rendimiento y disponibilidad para generar una buena imagen ante la empresa o compensar la menor visibilidad derivada del trabajo remoto.

En consecuencia, aunque este cluster presenta el mayor beneficio causal del teletrabajo, los resultados también sugieren la coexistencia de ciertos costes potenciales asociados a presión laboral, disponibilidad permanente y necesidad de validación profesional.

Este patrón es consistente con perfiles estudiados en la literatura anterior caracterizados por alta autoeficacia tecnológica y menor conflicto trabajo-familia, especialmente en trabajadores jóvenes sin cargas familiares significativas, lo que facilita una mayor adaptación al entorno digital y una mejor valoración de la flexibilidad asociada al teletrabajo.

11.4.2 Cluster 1: trabajadores con responsabilidades familiares y beneficio moderado

El cluster 1 presenta un efecto causal positivo moderado. Este grupo se caracteriza principalmente por:

- Edades intermedias.
- Presencia de hijos.
- Niveles relativamente altos de autonomía y digitalización.

La presencia de responsabilidades familiares podría explicar parcialmente la valoración positiva del teletrabajo, especialmente por la capacidad que ofrece para la conciliación entre la vida laboral y personal.

Sin embargo, el efecto observado es menor que en el cluster 0. Esto podría deberse a que las obligaciones familiares también generan mayores dificultades para separar espacios personales y laborales, reduciendo parcialmente los beneficios del trabajo remoto.

Además, este grupo presenta mayores niveles de horas extra, lo que sugiere una posible extensión de la jornada laboral en contextos de conciliación compleja.

11.4.3 Cluster 2: trabajadores veteranos con beneficio reducido

El cluster 2 agrupa principalmente a trabajadores de mayor edad y trayectoria laboral consolidada, pero aunque el efecto causal sigue siendo positivo, su magnitud es considerablemente menor que en los clusters anteriores.

Una posible interpretación es que estos trabajadores ya disponían previamente de dinámicas organizativas relativamente estables y consolidadas, por lo que el teletrabajo introduce cambios menos significativos en su experiencia laboral cotidiana. Además, los niveles de autonomía observados son relativamente elevados incluso antes del tratamiento, lo que podría reducir el margen de mejora generado por el teletrabajo.

Este resultado sugiere que el impacto del trabajo remoto depende en parte de la situación organizativa previa del trabajador.

11.4.4 Cluster 3: trabajadores con beneficio negativo

El cluster 3 constituye el grupo más particular del análisis, ya que presenta un efecto causal ligeramente negativo.

Este perfil está formado principalmente por trabajadores de mayor edad y muy elevada antigüedad laboral.

A diferencia de los clusters con efectos positivos, este grupo parece experimentar pocos beneficios adicionales derivados del teletrabajo y, en algunos casos, incluso una reducción de satisfacción laboral. Existen varias posibles interpretaciones para este resultado:

- Menor adaptación a dinámicas digitales.
- Mayor dependencia de estructuras organizativas presenciales.
- Dificultades de coordinación remota.
- Menor valoración subjetiva de la flexibilidad.

Además, los incrementos observados en autonomía no parecen compensar completamente otros posibles costes asociados al teletrabajo.

Este resultado refuerza la idea de que el teletrabajo no constituye necesariamente una mejora universal para todos los perfiles laborales, algo ampliamente reconocido en la literatura anterior, que en general sugiere que los trabajadores de mayor edad pueden experimentar mayores niveles de aislamiento profesional, reduciendo el compromiso afectivo al disminuir la interacción cara a cara y el intercambio informal de información dentro de la organización.

11.5 Robustez y consistencia del modelo causal

Las distintas validaciones realizadas refuerzan la consistencia metodológica del análisis.

El test de estabilidad *bootstrap* mostró una variabilidad extremadamente reducida del estimador causal, indicando que los resultados son robustos frente a cambios en las muestras analizadas.

Asimismo, el resto de validaciones (las validaciones de mediación, la estabilidad del CATE y la significación estadística de los clusters) apuntan hacia una estructura causal coherente y estable.

Aunque el análisis no elimina completamente la posibilidad de confusión no observada, los resultados obtenidos muestran una elevada consistencia interna entre el DAG causal, los mediadores, la heterogeneidad y los perfiles identificados.

11.5.1 Limitaciones del estudio

A pesar de los resultados obtenidos y de la solidez metodológica aplicada durante el análisis, el estudio presenta diversas limitaciones que deben considerarse al interpretar dichos resultados.

En primer lugar, el análisis se basa en datos observacionales y no experimentales. Aunque el uso de modelos causales, *propensity scores* y técnicas de ajuste permite aproximar relaciones causales de manera más rigurosa que los enfoques correlacionales tradicionales, no puede garantizarse completamente la ausencia de variables de confusión no observadas. Es posible que existan factores no incluidos en la base de datos que influyan simultáneamente tanto en la probabilidad de teletrabajar como en la satisfacción laboral.

En segundo lugar, a pesar de que los datos utilizados proceden de un diseño longitudinal, el análisis empírico se realiza principalmente con la ola 14. Esto se debe a que aunque la variable de interés relacionada con el teletrabajo está disponible en dicha ola y en la ola 12, muchas de las variables relevantes para la construcción del modelo causal y de los mecanismos no están disponibles de forma consistente en esta segunda ola, lo que impide explotar completamente la dimensión temporal del panel. Esta restricción reduce la posibilidad de realizar un análisis longitudinal completo de evolución causal, limitando el enfoque a una aproximación principalmente transversal con inferencia causal basada en técnicas de aprendizaje automático. En consecuencia, aunque se controla por múltiples variables de confusión y se valida la robustez del estimador, no es posible descartar completamente la existencia de dinámicas temporales no observadas.

Otra limitación relevante se relaciona con la disponibilidad de variables dentro del conjunto de datos utilizado. Aunque se incorporan múltiples dimensiones laborales y organizativas, algunas variables potencialmente importantes no se encuentran disponibles, como:

- Características psicológicas individuales.
- Cultura organizativa.
- Calidad del liderazgo.
- Calidad del entorno doméstico de trabajo.
- Preferencias personales hacia el trabajo remoto.

La ausencia de este tipo de factores podría limitar parcialmente la capacidad explicativa del modelo causal. También se consideró utilizar otras variables relacionadas con el tipo de transporte utilizado, el tiempo perdido en desplazamientos, la distancia entre el domicilio y el lugar de trabajo, así como variables

económicas más detalladas como salario efectivo, compensación de horas extra y estructura salarial. Sin embargo, la disponibilidad de estas variables en la base de datos resultó limitada, ya que presentaban un elevado porcentaje de valores nulos o inconsistencias en su codificación, lo que habría reducido de forma significativa el tamaño muestral efectivo, generando problemas de representatividad y potencial sesgo de selección.

Asimismo, la construcción de determinadas variables compuestas implica un cierto grado de simplificación. Un ejemplo relevante es la variable de autonomía, construida mediante la agregación de distintas dimensiones relacionadas con la capacidad de decisión del trabajador. Aunque esta estrategia permite sintetizar información y mejorar la interpretabilidad del análisis, también puede ocultar diferencias específicas entre los distintos tipos de autonomía laboral.

En relación con el análisis de heterogeneidad causal, los clusters identificados dependen directamente de las variables seleccionadas y del método de agrupamiento utilizado. Aunque las validaciones estadísticas muestran diferencias significativas entre grupos, la definición de perfiles no debe interpretarse como una segmentación absoluta o universalmente válida, sino como una aproximación analítica útil para identificar patrones diferenciales dentro de la muestra estudiada.

Del mismo modo, el número óptimo de clusters se selecciona mediante criterios internos de cohesión y separación, como el *silhouette score*, lo que implica cierto componente metodológico subjetivo, ya que diferentes configuraciones o conjuntos de variables podrían generar segmentaciones alternativas.

Finalmente, aunque el estudio identifica mecanismos relacionados con satisfacción laboral, no analiza directamente indicadores objetivos de productividad, desempeño profesional o resultados empresariales. Por tanto, las implicaciones organizativas planteadas deben interpretarse con cautela y como posibles consecuencias indirectas derivadas de la literatura existente y de los mecanismos observados.

11.6 Implicaciones prácticas y organizativas

Los resultados obtenidos a lo largo del análisis muestran que el teletrabajo no debe entenderse únicamente como una modalidad laboral alternativa, sino como un cambio organizativo complejo cuyos efectos dependen de múltiples factores individuales y estructurales.

En consecuencia, las empresas no deberían adoptar políticas de teletrabajo homogéneas o basadas exclusivamente en criterios tecnológicos, sino diseñar estrategias organizativas adaptadas a los distintos perfiles de trabajadores y a los mecanismos causales identificados en el análisis.

11.6.1 Diseño de políticas de teletrabajo diferenciadas

Uno de los principales resultados del estudio es la existencia de perfiles claramente diferenciados respecto al impacto del teletrabajo.

Mientras algunos grupos experimentan mejoras significativas en satisfacción laboral, otros presentan efectos mucho más reducidos o incluso negativos. Esto implica que una política uniforme de teletrabajo puede generar resultados desiguales dentro de la organización.

Por ello, las empresas podrían beneficiarse de modelos más flexibles y adaptativos, donde el grado de presencialidad o trabajo remoto dependa de factores como:

- Edad y experiencia laboral
- Responsabilidades familiares

- Autonomía operativa
- Preferencias individuales del trabajador

Los resultados sugieren, por ejemplo, que trabajadores jóvenes y con menor antigüedad parecen adaptarse especialmente bien a modelos remotos, mientras que determinados perfiles más veteranos podrían requerir dinámicas híbridas o mayores espacios de interacción presencial.

En este sentido, la evidencia obtenida favorece la implementación de esquemas de teletrabajo personalizados frente a modelos rígidos e idénticos para toda la plantilla.

11.6.2 La autonomía como elemento central de las políticas organizativas

El análisis identifica la autonomía como el principal mecanismo mediante el cual el teletrabajo influye sobre la satisfacción laboral.

Esto implica que el éxito de las políticas de trabajo remoto no depende únicamente de permitir trabajar desde casa, sino de cómo se estructura el trabajo dentro de la organización.

Las empresas deberían considerar especialmente aspectos relacionados con:

- La capacidad de decisión sobre tareas.
- La flexibilidad horaria.
- La organización autónoma del tiempo.
- La priorización de objetivos frente a supervisión constante.
- El margen operativo para adaptar dinámicas de trabajo.

Los resultados sugieren que el teletrabajo genera mayores beneficios cuando se acompaña de modelos organizativos basados en confianza y autonomía, en lugar de esquemas excesivamente rígidos de control y monitorización.

Por tanto, las empresas podrían obtener mejores resultados si el teletrabajo se integra dentro de estrategias más amplias de transformación organizativa y no únicamente como una medida logística.

11.6.3 Prevención de riesgos asociados a intensificación laboral

Aunque el teletrabajo presenta efectos positivos para determinados perfiles, el análisis también identifica mecanismos potencialmente negativos relacionados con el incremento de horas extra y la posible difuminación entre vida laboral y personal.

Estos resultados reflejan uno de los principales riesgos organizativos del trabajo remoto: la intensificación laboral.

En ausencia de límites claros, los trabajadores pueden experimentar:

- Mayor disponibilidad permanente.
- Extensión informal de la jornada.
- Dificultades para desconectar.
- Presión implícita de productividad.

Por ello, las empresas deberían incorporar medidas específicas orientadas a proteger el equilibrio entre vida personal y trabajo.

Entre las políticas organizativas relevantes destacan:

- Establecimiento de horarios claros.
- Regulación de disponibilidad fuera de jornada.
- Mecanismos de desconexión digital.
- Seguimiento de cargas de trabajo.
- Evaluación basada en resultados realistas y sostenibles.

La evidencia obtenida sugiere que los beneficios del teletrabajo pueden reducirse significativamente si no existen mecanismos adecuados de prevención de sobrecarga laboral.

En este contexto, diversas recomendaciones normativas y organizativas también sugieren la implementación de marcos formales de desconexión digital, como la Ley 2191 de 2022 [30], orientada a evitar la extensión indebida de la jornada laboral y a prevenir situaciones de autoexplotación derivadas de la disponibilidad permanente (Ley aplicada en Colombia).

Asimismo, resulta de gran importancia considerar la ergonomía del entorno doméstico de trabajo, dado que una proporción significativa de teletrabajadores en estudios previos exponen dolencias asociadas a condiciones inadecuadas de mobiliario y postura, lo que puede afectar indirectamente a la satisfacción laboral y al bienestar a largo plazo.

11.6.4 Importancia de los modelos híbridos

Los resultados también apuntan a que el trabajo remoto completamente permanente podría no ser igualmente beneficioso para todos los trabajadores.

Determinados perfiles, especialmente aquellos con mayor antigüedad o dinámicas laborales más consolidadas, podrían beneficiarse más de modelos híbridos que combinen presencialidad y teletrabajo.

Los modelos híbridos pueden permitir:

- Mantener espacios de interacción social y coordinación.
- Reducir el aislamiento organizativo.
- Conservar vínculos con equipos de trabajo.
- Equilibrar flexibilidad con estructura organizativa.

En este sentido, los resultados sugieren que las empresas deberían evitar interpretar el teletrabajo como una sustitución absoluta de la presencialidad y, en cambio, considerar esquemas mixtos adaptados a distintos contextos laborales.

11.6.5 Implicaciones estratégicas para la gestión empresarial

Desde una perspectiva más amplia, los resultados del análisis indican que el teletrabajo puede convertirse en una herramienta estratégica de gestión de recursos humanos si se implementa adecuadamente.

Las empresas podrían utilizar políticas de trabajo flexible para:

- Mejorar satisfacción laboral.
- Aumentar la retención de talento.
- Favorecer la conciliación.
- Adaptar dinámicas laborales a distintos perfiles profesionales.

Además, aunque el objetivo principal del análisis se centra en la satisfacción laboral, los resultados obtenidos también poseen implicaciones potencialmente relevantes sobre la productividad y el rendimiento organizativo.

La literatura en comportamiento organizacional y recursos humanos suele señalar la existencia de una relación positiva entre satisfacción laboral, compromiso organizativo y desempeño profesional. En este sentido, trabajadores con mayores niveles de satisfacción tienden a presentar:

- Mayor motivación.
- Menor absentismo.
- Menor rotación laboral.
- Mayores niveles de implicación con la organización

Bajo esta perspectiva, los resultados obtenidos sugieren que determinadas políticas de teletrabajo podrían no solo mejorar el bienestar subjetivo de los trabajadores, sino también generar beneficios indirectos para las empresas en términos de estabilidad, eficiencia y rendimiento organizativo.

No obstante, los resultados también evidencian que estos posibles beneficios pueden verse limitados por mecanismos negativos asociados a el aumento de horas trabajadas y los procesos de intensificación laboral.

Esto sugiere que un posible aumento de productividad basado únicamente en prolongación de jornadas o disponibilidad permanente podría resultar insostenible a medio y largo plazo, afectando negativamente tanto al bienestar como al rendimiento futuro de los trabajadores.

Por tanto, los resultados muestran que estos beneficios no aparecen automáticamente por introducir trabajo remoto, sino que dependen de la calidad del diseño organizativo asociado, de modo que las políticas de teletrabajo más efectivas probablemente serán aquellas que:

- Incorporen flexibilidad real.
- Reconozcan la heterogeneidad de los trabajadores.
- Combinen autonomía con límites organizativos claros.
- Mantengan cargas de trabajo sostenibles.
- Incluyan mecanismos adecuados de coordinación y bienestar laboral.

De este modo, la satisfacción laboral no aparece únicamente como un indicador de bienestar individual, sino también como un componente estratégico potencialmente vinculado al funcionamiento y rendimiento global de la organización.

En conjunto, el análisis sugiere que el teletrabajo no debe entenderse únicamente como una cuestión tecnológica o espacial, sino como una transformación organizativa que requiere adaptación estructural, gestión diferenciada y atención continua a sus efectos sobre los trabajadores.

Capítulo 12

Conclusiones y líneas futuras de investigación

12.1 Conclusiones

El presente trabajo ha analizado el impacto del teletrabajo sobre la satisfacción laboral desde una perspectiva causal, combinando herramientas de inferencia causal, descubrimiento causal y aprendizaje automático. El objetivo principal ha sido determinar si la realización de teletrabajo produce cambios en la satisfacción de los trabajadores, identificar los mecanismos que explican dicho efecto y estudiar la posible existencia de diferencias entre distintos perfiles de empleados.

Los resultados obtenidos indican que el teletrabajo ejerce, en promedio, un efecto positivo sobre la satisfacción laboral. Esta evidencia es consistente con una parte importante de la literatura previa, que señala que la flexibilidad y la autonomía asociadas al trabajo a distancia pueden contribuir a mejorar el bienestar de los trabajadores. No obstante, el análisis realizado pone de manifiesto que los beneficios asociados al teletrabajo no son iguales para todos los trabajadores, observándose diferencias relevantes en la magnitud e incluso en la dirección de los efectos estimados.

La estimación de efectos causales heterogéneos realizada mediante Causal Forest permitió identificar una variabilidad considerable en el impacto del teletrabajo. Los resultados sugieren que variables como la edad y la antigüedad laboral desempeñan un papel relevante en la explicación de estas diferencias, observándose mayores beneficios en determinados perfiles de trabajadores. El análisis de agrupamiento confirmó además la existencia de segmentos claramente diferenciados en términos de respuesta al teletrabajo, reforzando la idea de que sus efectos no son homogéneos dentro de la población analizada.

Por otra parte, el estudio de los mecanismos causales situó la autonomía como el principal mecanismo a través del cual el teletrabajo influye en la satisfacción laboral. Otros mecanismo, como la satisfacción con los ingresos también mostraron una contribución relevante, aunque de menor magnitud. Estos resultados indican que una parte importante del efecto del teletrabajo se transmite indirectamente mediante cambios en determinadas condiciones laborales, mientras que el efecto directo resulta relativamente inferior.

Finalmente, desde una perspectiva metodológica, este trabajo evidencia el potencial de combinar modelos causales explícitos, técnicas de descubrimiento causal y métodos modernos de estimación de heterogeneidad para analizar fenómenos complejos en el ámbito laboral. Aunque los resultados deben interpretarse teniendo en cuenta las limitaciones inherentes a los datos observacionales y a los supuestos

de identificación causal adoptados, la evidencia obtenida contribuye a una mejor comprensión de cómo y para quién el teletrabajo puede generar mejoras en la satisfacción laboral.

12.2 Líneas futuras

Los resultados obtenidos a lo largo del estudio permiten identificar diversas posibilidades de ampliación y mejora para futuras investigaciones relacionadas con el análisis causal del teletrabajo y sus efectos sobre la satisfacción laboral.

Aunque el modelo desarrollado aporta evidencia relevante sobre la existencia de heterogeneidad causal y sobre los principales mecanismos asociados al teletrabajo, la complejidad del fenómeno hace posible continuar profundizando tanto en nuevas dimensiones organizativas como en enfoques metodológicos más avanzados.

En este sentido, las futuras líneas de investigación podrían contribuir a mejorar la comprensión de los efectos del trabajo remoto, ampliar la capacidad explicativa de los modelos causales y generar herramientas más precisas para el diseño de políticas laborales y estrategias organizativas adaptadas a distintos perfiles de trabajadores.

12.2.1 Incorporación de análisis longitudinales

Una posible línea futura de investigación consiste en incorporar análisis longitudinales que permitan estudiar la evolución temporal de los efectos del teletrabajo sobre la satisfacción laboral. Este tipo de aproximación facilitaría analizar cómo cambian los mecanismos causales a lo largo del tiempo y si los efectos observados se mantienen, aumentan o disminuyen tras períodos prolongados de trabajo remoto.

En este sentido, debe destacarse que los datos utilizados en el estudio proceden originalmente de un panel longitudinal. Sin embargo, el análisis realizado se basa únicamente en la ola 14 de la encuesta, debido a limitaciones relacionadas con la disponibilidad de variables. Aunque la variable de teletrabajo también se encuentra disponible en la ola 12, muchas de las variables utilizadas en el modelo causal no aparecen recogidas en dicha edición, lo que impide construir un modelo longitudinal completo manteniendo la coherencia entre variables.

Por tanto, futuras investigaciones podrían beneficiarse de nuevas olas de datos que incorporen simultáneamente las dimensiones analizadas en este trabajo. Esto permitiría desarrollar modelos causales dinámicos capaces de estudiar trayectorias individuales, procesos de adaptación al teletrabajo y posibles cambios en los efectos causales a medio y largo plazo.

12.2.2 Comparación entre modalidades de teletrabajo

El análisis desarrollado en este trabajo considera el teletrabajo como una variable binaria, diferenciando entre individuos que realizan teletrabajo y aquellos que no lo realizan. Esta simplificación permite una identificación clara del efecto causal del tratamiento, pero implica una limitación relevante al no distinguir entre diferentes intensidades o modalidades de trabajo remoto.

En la práctica, el teletrabajo puede adoptar formas muy diversas, como el trabajo completamente remoto, el trabajo híbrido o modalidades ocasionales de trabajo desde casa. Cada una de estas configuraciones puede generar efectos distintos sobre la satisfacción laboral, tanto en términos de mecanismos (autonomía, conciliación, carga de trabajo) como en la intensidad del efecto causal observado.

Por este motivo, una posible línea futura de investigación consistiría en desagregar la variable de teletrabajo en distintas categorías o niveles de intensidad, permitiendo analizar si existe una relación no lineal entre el grado de teletrabajo y la satisfacción laboral, así como identificar posibles puntos óptimos en términos de bienestar del trabajador.

Además, esta comparación podría ayudar a entender mejor los mecanismos observados en el modelo. Por ejemplo, es posible que el teletrabajo parcial maximice los beneficios asociados a la autonomía sin generar incrementos excesivos en horas trabajadas o dificultades de desconexión, mientras que el teletrabajo totalmente remoto podría intensificar algunos de los efectos negativos identificados en el análisis.

En conjunto, la incorporación de distintas modalidades de teletrabajo permitiría refinar significativamente el análisis causal, aportando una visión más realista y aplicable a la toma de decisiones organizativas.

Bibliografía

- [1] S. L. Paucar Bellido, M. Bellido Hinostroza y E. G. Baylon Salvador, “Impacto de las políticas laborales en el rendimiento de organizaciones públicas y privadas”, *Revista InveCom ISSN En línea: 2739-0063*, 5(3), 1-8, 2024. dirección: <https://zenodo.org/records/14171942>.
- [2] G. Gueguen y C. Senik, “Adopting telework: The causal impact of working from home on subjective well-being”, *British Journal of Industrial Relations*, vol. 61, n° 4, págs. 832-868, 2023. dirección: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/bjir.12761>.
- [3] M. Calvo Gehin, “Impacto del teletrabajo en la productividad y la satisfacción laboral de los trabajadores”, Trabajo académico, Universidad Pontificia Comillas, 2022. dirección: <https://repositorio.comillas.edu/xmlui/handle/11531/77363>.
- [4] K. S. Ramírez Gómez, “Los efectos del teletrabajo en la productividad, las relaciones laborales y el aislamiento de los trabajadores”, Trabajo académico, Universitat Politècnica de València, 2025. dirección: <https://riunet.upv.es/server/api/core/bitstreams/6934c3d7-b7de-4a2f-a081-efb5105c85cc/content>.
- [5] S. L. Paucar Bellido, M. Bellido Hinostroza y E. G. Baylon Salvador, “Impacto de las políticas laborales en el rendimiento de organizaciones públicas y privadas”, *Revista InveCom ISSN En línea: 2739-0063*, 5(3), 1-8, 2024. dirección: <https://zenodo.org/records/14171942>.
- [6] C. Santiago-Torner, “Teletrabajo y clima ético: El efecto mediador de la autonomía laboral y del compromiso organizacional”, *Revista de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa en cooperación con la Universidad Pablo de Olavide, Sevilla*, 2023. dirección: <https://hdl.handle.net/10419/286305>.
- [7] J. Yeves, M. Bargsted, E. Orlandini y S. Ureta, “Flexibilidad Laboral en Pandemia y sus Efectos en Estrés, Inseguridad y Satisfacción Laboral”, *Psykhé*, 2024. dirección: <https://www.scielo.cl/pdf/psykhe/v33n1/0718-2228-psykhe-33-01-00109.pdf>.
- [8] E. L. Juarez Alvarado y E. S. Tipian Lorayco, “Impacto del Teletrabajo en la Satisfacción Laboral en Colaboradores de Grandes Empresas del Sector Bancario en Lima Metropolitana en el Año 2024”, Trabajo académico, Universidad de Lima, 2025. dirección: <https://repositorio.ulima.edu.pe/handle/20.500.12724/23648>.
- [9] R. S. Gajendran y D. A. Harrison, “The Good, the Bad, and the Unknown About Telecommuting: Meta-Analysis of Psychological Mediators and Individual Consequences”, *American Psychological Association*, 2007. dirección: <https://www.apa.org/pubs/journals/releases/apl-9261524.pdf>.
- [10] D. Pagès Dasunción, “Percepción de la Satisfacción Laboral en el Teletrabajo en Profesiones Web Research Evaluator”, Trabajo académico, Universidad Oberta de Catalunya, 2020. dirección: <https://openaccess.uoc.edu/server/api/core/bitstreams/0401e958-9cc2-42cb-8a1b-3276d909801c/content>.

- [11] D. F. Calvo, “Efectos psicológicos del teletrabajo en los trabajadores: Evidencia en España”, *Munich Personal RePEc Archive*, 2024. dirección: <https://mpra.ub.uni-muenchen.de/122797/>.
- [12] M. C. Carrillo Saltarén e I. D. Malaver Rodríguez, “El Teletrabajo, Satisfacción y Equilibrio Laboral en Funcionarios Públicos”, Trabajo académico, 2025. dirección: <https://repositorio.udes.edu.co/entities/publication/21c1b4ff-eb44-463a-9821-6d03f3b6a709>.
- [13] P. N. Garay Arauzo, “Teletrabajo, Estrés y su Impacto en el Desempeño y Satisfacción Laboral de los Trabajadores de Empresas Multinacionales”, Universidad de Lima, 2023. dirección: <https://repositorio.ulima.edu.pe/handle/20.500.12724/18198>.
- [14] R. M. Ryan y E. L. Deci, “Self-Determination Theory and the Facilitation of Intrinsic Motivation, Social Development, and Well-Being”, *American Psychological Association*, 2000. dirección: https://www.selfdeterminationtheory.org/SDT/documents/2000_RyanDeci_SpanishAmPsych.pdf.
- [15] M. F. Cordones Naranjo y L. X. Tapia Hermida, “Teletrabajo en el Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Quevedo: un condicionante de desempeño laboral del servidor público”, *Lan Harremanak*, 2023. dirección: <https://runas.religacion.com/index.php/about/article/view/288>.
- [16] E. Gallego Granero, D. Fernández Piedra y S. Ortego Hijarrubia, “Teletrabajo, Salud y Engagement, tras la Covid-19”, *RUNAS Journal of Education and Culture*, 2025. dirección: <https://doi.org/10.1387/lan-harremanak.25245>.
- [17] T. Kortsch, R. Rehwaltdt, M. E. Schwake y C. Licari, “Does Remote Work Make People Happy? Effects of Flexibilization of Work Location and Working Hours on Happiness at Work and Affective Commitment in the German Banking Sector”, *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 2022. dirección: <https://www.mdpi.com/1660-4601/19/15/9117>.
- [18] D. M. Olivares Alvarez, “Impacto del teletrabajo en el desempeño laboral: Una revisión sistemática”, *TALENTO. Revista de administración*, 2025. dirección: <https://orcid.org/0000-0002-6281-7951>.
- [19] C. Gorriz Artoleta, “Riesgos psicosociales del teletrabajo: una revisión bibliográfica de los estudios empíricos en el periodo 2000-2023”, Universidad Pública de Navarra, 2023. dirección: <https://academica-e.unavarra.es/entities/publication/2572ba3b-e7b9-46af-a236-51923a977684>.
- [20] N. S. Enciso Torres, I. J. Lemus Sotelo y D. A. Mateus Ruiz, “Teletrabajo y salud integral: una revisión de la literatura sobre impactos físicos y mentales”, Universidad ECCI, 2025. dirección: <https://repositorio.ecci.edu.co/entities/publication/292adab2-ac6a-4126-b73b-23e67cfe0a13>.
- [21] C. Palma-Silva, S. Araya-Guzmán y C. Salazar-Concha, “Efectos de las características y factores estresantes del teletrabajo en el agotamiento y satisfacción laboral de los teletrabajadores, y su incidencia en el rendimiento organizativo”, *Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologías de Informação*, 2021. dirección: https://www.researchgate.net/publication/359367328_Efecto_de_las_caracteristicas_y_factores_estresantes_del_teletrabajo_en_el_agotamiento_y_satisfaccion_laboral_de_los_teletrabajadores_y_su_incidencia_en_el_rendimiento_organizativo.

- [22] A. Moral Cámara, “El impacto del teletrabajo sobre la satisfacción laboral de los trabajadores durante la pandemia por COVID-19”, Universidad Oberta de Cataluña, 2021. dirección: <https://openaccess.uoc.edu/server/api/core/bitstreams/5714a6d2-17a0-41bb-8bc1-a2ff729a115c/content>.
- [23] B. López-Araujo y A. Osa Segovia, “Un modelo para predecir el tecnoestrés y la satisfacción en teletrabajadores”, *Revista de psicología social aplicada*, 2008. dirección: <https://portalcientifico.uned.es/documentos/5f88eb0329995259ef297749?lang=gl>.
- [24] N. Bloom, J. Liang, J. Roberts y Z. J. Ying, “Does Working from Home Work? Evidence from a Chinese Experiment”, *The Quarterly Journal of Economics*, Oxford University Press, 2013. dirección: https://www.nber.org/system/files/working_papers/w18871/w18871.pdf.
- [25] S. Cunningham, *Causal Inference: The Mixtape*. Yale University Press, 2021. dirección: <https://scunning.com>.
- [26] M. A. Hernán y J. M. Robins, *Causal Inference: What If*. CRC Press, 2020. dirección: <https://miguelhernan.org/whatifbook>.
- [27] S. Wager y S. Athey, “Estimation and Inference of Heterogeneous Treatment Effects using Random Forests”, Cornell University, 2015. dirección: <https://arxiv.org/pdf/1510.04342>.
- [28] T. J. Vanderweele, *Explanation in Causal Inference: Methods for Mediation and Interaction*. Oxford University Press, 2015. dirección: https://api.pageplace.de/preview/DT0400.9780199325887_A23606574/preview-9780199325887_A23606574.pdf.
- [29] E. A. Stuart, *Matching Methods for Causal Inference: A Review and a Look Forward*. Statist. Sci., 2010. dirección: <https://projecteuclid.org/journals/statistical-science/volume-25/issue-1/Matching-Methods-for-Causal-Inference--A-Review-and-a/10.1214/09-STS313.full>.
- [30] Congreso de Colombia, *Ley 2191 de 2022. Por medio de la cual se regula la desconexión laboral - Ley de desconexión laboral*, Departamento Administrativo de la Función Pública, 6 de ene. de 2022. dirección: <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=177586>.
- [31] Understanding Society, *UK Household Longitudinal Study*, Encuesta longitudinal representativa del Reino Unido, 2024. dirección: <https://www.understandingsociety.ac.uk/documentation/>.
- [32] Python Software Foundation, *Python Language Reference, Version 3.x*, 2026. dirección: <https://python.org>.
- [33] The pandas development team, *pandas: powerful Python data analysis toolkit*, 2026. dirección: <https://pydata.org/docs/>.
- [34] NumPy Developers, *NumPy Documentation Reference*, 2026. dirección: <https://numpy.org/doc/>.
- [35] PyWhy Community, *DoWhy: An end-to-end library for causal inference*, 2026. dirección: <https://www.pywhy.org/dowhy/v0.14/>.
- [36] F. Pedregosa, G. Varoquaux, A. Gramfort, V. Michel et al., *Scikit-learn User Guide*, 2026. dirección: https://scikit-learn.org/stable/user_guide.html.
- [37] Statsmodels Developers, *Statsmodels User Guide*, 2026. dirección: <https://www.statsmodels.org/stable/user-guide.html>.

- [38] The SciPy community, *SciPy Documentation*, 2026. dirección: <https://docs.scipy.org/doc/scipy/index.html>.
- [39] The SciPy community, *scipy.stats.kruskal Compute the Kruskal-Wallis H-test for independent samples*, 2025. dirección: <https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.stats.kruskal.html>.
- [40] PyWhy Contributors, *EconML: A Python Package for ML-Based Heterogeneous Treatment Effects Estimation*, 2024. dirección: <https://www.pywhy.org/EconML/>.
- [41] CMU Causal-Learn Team, *CausalLearn Documentation*, 2026. dirección: <https://causal-learn.readthedocs.io/en/latest/>.
- [42] Graphviz Authors, *Graphviz Documentation*, 2026. dirección: <https://graphviz.org/documentation/>.
- [43] J. D. Hunter et al., *Matplotlib: A 2D Graphics Environment*, 2026. dirección: <https://matplotlib.org/stable/index.html>.
- [44] Python Software Foundation, *random — Generate pseudo-random numbers*, 2026. dirección: <https://python.readthedocs.io/fr/stable/library/random.html>.
- [45] GitHub, Inc., *GitHub Platform*, 2026. dirección: <https://github.com>.
- [46] GeeksforGeeks, *Ordinary Least Squares (OLS) using statsmodels*, 2025. dirección: <https://www.geeksforgeeks.org/data-science/ordinary-least-squares-ols-using-statsmodels/>.
- [47] Scikit-learn Developers, *train_test_split documentation*, 2026. dirección: https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.model_selection.train_test_split.html.
- [48] E. Chan, *Propensity Score Estimation with Logistic Regression and Inverse Propensity Weighting*, 2024. dirección: https://ethen8181.github.io/machine-learning/ab_tests/causal_inference/inverse_propensity_weighting.html.
- [49] P. Contributors, *Double Machine Learning: econml.dml.CausalForestDML*, 2026. dirección: https://www.pywhy.org/EconML/_autosummary/econml.dml.CausalForestDML.html.
- [50] P. Contributors, *Estimation Methods under Unconfoundedness: Orthogonal/Double Machine Learning*, 2026. dirección: <https://www.pywhy.org/EconML/spec/estimation/dml.html>.
- [51] CMU Causal-Learn Team, *Constraint-based causal discovery methods: PC Algorithm*, 2026. dirección: https://readthedocs.io/search_methods_index/Constraint-based%20causal%20discovery%20methods/PC.html.
- [52] Scikit-learn Developers, *Bootstrap Resampling and Forest Feature Importances Example*, 2026. dirección: https://scikit-learn.org/stable/auto_examples/ensemble/plot_forest_importances.html.
- [53] Scikit-learn Developers, *sklearn.cluster.KMeans API Reference*, 2026. dirección: <https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.cluster.KMeans.html>.
- [54] Scikit-learn Developers, *sklearn.metrics.silhouette_score API Reference*, 2026. dirección: https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.metrics.silhouette_score.html.

- [55] Scikit-learn Developers, *sklearn.preprocessing.StandardScaler API Reference*, 2026. dirección: [https : / / scikit - learn . org / stable / modules / generated / sklearn . preprocessing.StandardScaler.html](https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.preprocessing.StandardScaler.html).
- [56] SciPy Developers, *scipy.stats.kruskal API Reference*, 2026. dirección: <https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.stats.kruskal.html>.
- [57] The pandas development team, *pandas.DataFrame.corr API Reference*, 2026. dirección: <https://pandas.pydata.org/docs/reference/api/pandas.DataFrame.corr.html>.
- [58] Documentación del Máster, *Materiales y documentación académica proporcionados en las asignaturas del Máster*, 2025-2026.

2026